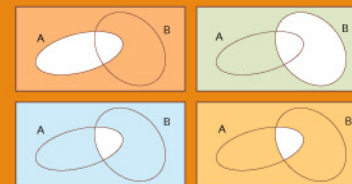
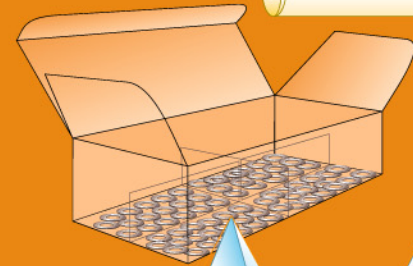
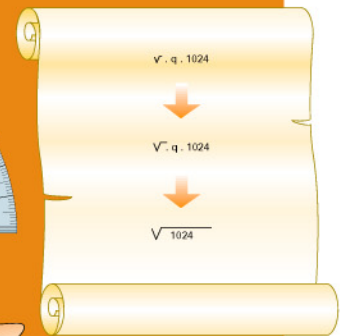
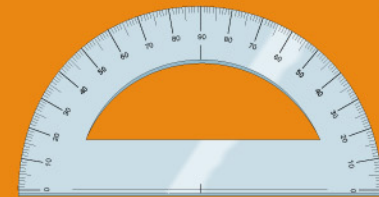
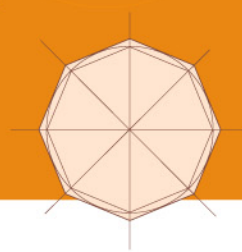
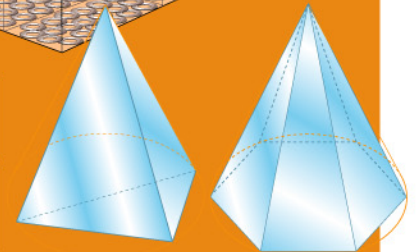


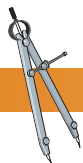
MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS



■ A ■ B ■ $A \cup B$ ■ $A \cap B$





ARITMÉTICA

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Nuestros antepasados han empleado diversos códigos para expresar los números. En la figura 1a) vemos cómo escribían los egipcios el número 237, utilizando los símbolos



FIGURA 1

correspondientes al 100 (☐), al 10 (⌒) y a la unidad (|). Años más tarde, los griegos escribían el mismo número como vemos en la figura 1b), utilizando los símbolos (H), inicial de «hecaton», que significa 100, (Δ) por la inicial de «dekas», que quiere decir decena, (Π) por la inicial de «penta», que significa cinco, y (|) para representar la unidad. En la figura 1c) podemos ver aún cómo escribían los romanos este mismo número, utilizando para ello los símbolos (C), que significa 100, (X)

para el diez, (V) para el cinco y (I) que representa la unidad. En la actualidad, para escribir los números, empleamos el sistema posicional de base diez. Pero, aunque son menos usados, también se utilizan otros sistemas de numeración.

LA NUMERACIÓN DECIMAL

El descubrimiento del concepto de número surgió hace unos cuatrocientos mil años, en la misma época en que nuestros antepasados descubrieron el fuego. Hasta entonces, se empleaban distintas palabras para designar, por ejemplo, el número 3, según que se tratase de tres personas, tres días o tres peces, lo cual demuestra que el concepto de «número tres» aún no se había adquirido.

Los dedos de las manos pueden representar a un conjunto de hasta diez objetos. Muchas personas utilizan todavía hoy en día los dedos para contar. En África, por ejemplo, se sigue utilizando un sistema que requiere de la colaboración de varias personas: la primera cuenta con los dedos hasta diez; la segunda cuenta con los dedos las veces que la primera ha llegado a diez, lo que nosotros llamamos las decenas; la tercera cuenta los grupos de diez de la segunda, y así sucesivamente.

A pesar de que algunas civilizaciones de la antigüedad, como los babilonios, los egipcios, los aztecas, los mayas, los incas o los griegos, lograron un extraordinario desarrollo matemático, fueron

los hindúes quienes, en el siglo II de nuestra era, establecieron por primera vez el actual sistema de numeración decimal, posicional y completo. Los árabes establecieron un importante comercio con la India y, a finales del siglo VIII, adoptaron su sistema de numeración. A través de la península Ibérica, que había sido invadida el año 711, la cultura árabe ejerció una cierta influencia en Europa. Pero, a pesar de las evidentes ventajas del sistema de numeración decimal actual, los europeos siguieron usando el sistema de numeración romano hasta el siglo XV.

Decimos que el sistema actual de numeración es decimal, o de base diez, porque emplea diez signos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) para escribir los números.

El hecho de que existan infinitos números y sólo contemos con diez signos para representarlos, plantea un grave problema. El sistema posicional es una brillante solución. Consiste en otorgar distinto valor a la misma cifra, según la posición que ocupe. Así, por ejemplo, en el número 223, el primer 2 vale doscientos, mientras que el segundo sólo vale veinte.

Además de decimal y posicional, nuestro sistema de numeración es completo, puesto que incluye el cero, un número que, aunque hoy está plenamente aceptado, en el pasado tuvo que vencer fuertes resistencias.

En el sistema decimal cada número se puede desarrollar en potencias de diez. Por ejemplo, el número 1876 se desarrolla así:

$$1876 = 1 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 6 = 1 \cdot 1000 + 8 \cdot 100 + 7 \cdot 10 + 6$$

El mismo número se obtiene sustituyendo el valor 10 en el polinomio:

$$P(x) = 1 \cdot x^3 + 8 \cdot x^2 + 7 \cdot x^1 + 6$$

En la figura 2 hemos sustituido el valor 10 utilizando la regla de Ruffini.

	1	8	7	6
10		10	180	1870
	1	18	187	1876

FIGURA 2

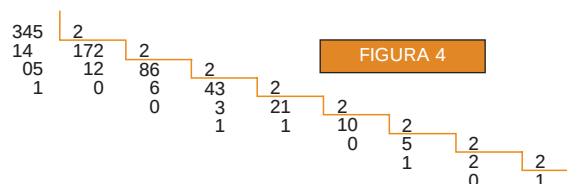
NUMERACIÓN EN BASE DOS

En el sistema de base 2, o sistema binario, sólo disponemos de dos signos: el 0 y el 1, con los que hay que escribir todos los números. En la figura 3 vemos cómo se escriben en base 2 los diez primeros números del sistema decimal.

Para escribir en base 2 el número 345, por ejemplo, no es necesario pasar por todos los anteriores, sino que basta con dividir sucesivamente entre 2, tal como vemos en la figura 4, y tomar el último cociente y todos los restos anteriores del último al primero.

FIGURA 3

Sistema decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sistema binario	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001



Obtendremos: $345_{10} = 101011001_2$, donde el subíndice indica la base de numeración que se emplea en cada caso. Recíprocamente, para pasar el número 101011001 a sistema decimal basta con escribir las potencias de dos:

$$1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 = 1 \cdot 256 + 1 \cdot 64 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 = 345$$

En la figura 5, tenemos el mismo cálculo efectuado con más facilidad empleando la regla de Ruffini.

FIGURA 5

	1	0	1	0	1	1	0	0	1
2		2	4	10	20	42	86	172	344
	1	2	5	10	21	43	86	172	345

Las operaciones de suma y multiplicación de números en base dos se muestran en la figura 6.

FIGURA 6

+	0	1	x	0	1
0	0	1	0	0	0
1	1	10	1	0	1

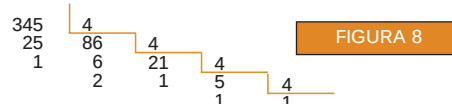
OTROS SISTEMAS DE NUMERACIÓN

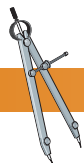
Otros sistemas de numeración que se usan con frecuencia, en ciertas ramas o aplicaciones específicas, son el sistema de base 4, el sistema de base 8 u octal y el sistema de base 16 o hexadecimal.

El sistema de base 4 emplea cuatro signos: 0, 1, 2, 3. En la figura 7 vemos los diez primeros números del sistema decimal expresados en base 4. Para pasar el número 345 a base 4, podemos dividir sucesivamente entre 4, como se muestra en la figura 8. Obtenemos: $345_{10} = 11121_4$.

FIGURA 7

Sistema decimal	:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sistema de base 4	:	0	1	2	3	10	11	12	13	20	21





También podemos hacerlo agrupando de dos en dos las cifras del número expresado en el sistema binario, empezando por la derecha (figura 9).

FIGURA 9

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \underbrace{}_1 & \underbrace{}_1 & \underbrace{}_1 & \underbrace{}_2 & \underbrace{}_1 & & \end{array}$$

Para pasar el número 11121_4 a sistema decimal, emplearemos las potencias de 4:

$$1 \cdot 4^4 + 1 \cdot 4^3 + 1 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 1 = 1 \cdot 256 + 1 \cdot 64 + 1 \cdot 16 + 2 \cdot 4 + 1 = 345$$

o el método de Ruffini de la figura 10.

	1	1	1	2	1
4		4	20	84	344
	1	5	21	86	345

FIGURA 10

Las operaciones de suma y multiplicación de números en base 4 se muestran en la figura 11.

+	0	1	2	3	x	0	1	2	3
0	0	1	2	3	0	0	0	0	0
1	1	2	3	10	1	0	1	2	3
2	2	3	10	11	2	0	2	10	12
3	3	10	11	12	3	0	3	12	21

FIGURA 11

El sistema de base 8 emplea ocho signos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Para pasar el número 345 a base 8, podemos dividir sucesivamente entre 8, como vemos en la figura 12. Obtenemos: $345_{10} = 531_8$.

FIGURA 12

$$\begin{array}{r} 345 \\ 8 \overline{) 25} \\ \underline{16} \\ 9 \\ 8 \overline{) 43} \\ \underline{32} \\ 11 \\ 8 \overline{) 53} \\ \underline{40} \\ 13 \\ 8 \overline{) 13} \\ \underline{8} \\ 5 \end{array}$$

También podemos hacerlo agrupando las cifras del número expresado en el sistema binario de tres en tres, empezando por la derecha (figura 13).

FIGURA 13

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \underbrace{}_5 & \underbrace{}_3 & \underbrace{}_1 & & & & & & \end{array}$$

Para pasar el número 531_8 a sistema decimal, emplearemos las potencias de 8:

$$5 \cdot 8^2 + 3 \cdot 8^1 + 1 = 5 \cdot 64 + 3 \cdot 8 + 1 = 345$$

o el método de Ruffini de la figura 14.

	5	3	1
8		40	344
	5	43	345

FIGURA 14

Las tablas de la suma y de la multiplicación las tenemos en la figura 15.

+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	10
2	2	3	4	5	6	7	10	11
3	3	4	5	6	7	10	11	12
4	4	5	6	7	10	11	12	13
5	5	6	7	10	11	12	13	14
6	6	7	10	11	12	13	14	15
7	7	10	11	12	13	14	15	16

x	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	10	12	14	16
3	0	3	6	11	14	17	22	25
4	0	4	10	14	20	24	30	34
5	0	5	12	17	24	31	36	43
6	0	6	14	22	30	36	44	52
7	0	7	16	25	34	43	52	61

FIGURA 15

El sistema de base 16 o hexadecimal emplea dieciséis signos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F.

En la figura 16 vemos los veinte primeros números decimales expresados en el sistema hexadecimal. Para pasar el número 345 a base 16, podemos dividir sucesivamente entre 16, como vemos en la figura 17.

$$\text{Obtenemos: } 345_{10} = 159_{16}.$$

También podemos hacerlo agrupando las cifras del número expresado en el sistema binario de cuatro en cuatro, empezando por la derecha (figura 18). Para pasar el número 159_{16} a sistema decimal, emplearemos las potencias de 16:

$$1 \cdot 16^2 + 5 \cdot 16^1 + 9 = 1 \cdot 256 + 5 \cdot 16 + 9 = 345$$

o el método de Ruffini de la figura 19.

Decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 ...
Hexadecimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14 ...

FIGURA 16

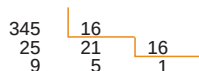
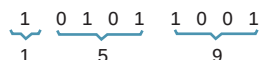


FIGURA 17

FIGURA 18



16	1	5	9
	1	16	336
		21	345

FIGURA 19

EJERCICIOS

1. Efectúa en base 4 la suma $3112 + 1023$.

Solución: Empleando el mismo algoritmo que utilizamos normalmente para la suma en sistema decimal, disponemos los números de la siguiente manera:

$$\begin{array}{r} 3112 \\ + 1023 \\ \hline \end{array}$$

Como vemos en la figura 20, calculamos en primer lugar la suma de la primera columna de la derecha:

Estas cifras las acarreamos de la columna anterior				
	3	1	1	2
+	1	0	2	3
1	0	2	0	1

FIGURA 20

$$\begin{array}{r} 2 \\ + 3 \\ \hline 11 \end{array}$$

Es decir, colocamos un 1 en la primera columna y llevamos una, que colocamos encima de la segunda columna:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 \\ + 1 \\ \hline 10 \end{array}$$

Esto es, colocamos un 0 en la segunda columna y llevamos una, que colocamos encima de la tercera columna. A continuación, seguimos procediendo de la misma forma hasta el final.

2. Efectúa en base 4 la multiplicación: $132 \cdot 23$.

Solución: Vamos a trabajar de forma semejante a como lo hacemos en el sistema decimal, pero utilizando la tabla de multiplicar de la figura 11. Para ello, disponemos los números como sigue:

$$\begin{array}{r} 132 \\ \times 23 \\ \hline \end{array}$$

En primer lugar, multiplicamos $132 \cdot 3$ y obtenemos:

$$\begin{array}{r} 21 \quad \rightarrow \text{dígitos que llevamos} \\ 132 \quad \text{de la columna anterior} \\ \times 3 \\ \hline 1122 \end{array}$$

ya que $3 \cdot 3 = 12$, y por tanto colocamos un 2 en la primera columna y llevamos una, que colocamos encima de la segunda columna. A continuación, $3 \cdot 3 = 21$ más una que llevamos, igual a 22, luego colocamos un 2 en la segunda columna y llevamos dos, que ponemos encima de la tercera, etcétera.

De la misma forma multiplicamos $132 \cdot 2$:

$$\begin{array}{r} 11 \quad \rightarrow \text{dígitos que acarreamos} \\ 132 \quad \text{de la columna anterior} \\ \times 2 \\ \hline 330 \end{array}$$

Finalmente, desplazamos un lugar esta segunda fila que hemos obtenido y efectuamos la suma:

$$\begin{array}{r} 1 \quad \rightarrow \text{dígito acarreado} \\ 1122 \quad \text{de la columna anterior} \\ + 330 \\ \hline 11022 \end{array}$$

En la figura 21 vemos la multiplicación resumida.

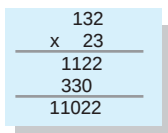
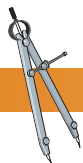


FIGURA 21

FIGURA 23

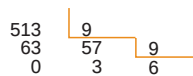
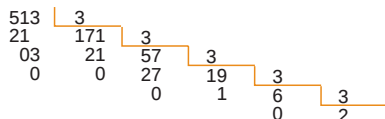


FIGURA 24



FIGURA 22



3. Expresa el número 513 en base 3 y en base 9. Compara los resultados. ¿Eres capaz de enunciar una propiedad general?

Solución: En primer lugar dividimos sucesivamente 513 entre 3, como vemos en la figura 22. Obtenemos que el número 513 se expresa en base 3 así: $513_{10} = 201000_3$

A continuación, dividimos sucesivamente entre 9, como muestra la figura 23. Obtenemos: $513_{10} = 630_9$.

Si agrupamos las cifras del número 201000 de dos en dos, empezando por la derecha, y expresamos cada par en base decimal, obtenemos precisamente el número 630 (figura 24).

Si has estado atento antes a cómo agrupábamos las cifras de un número dado en base 2 para pasarlo a base 4, 8 o 16, no te será difícil obtener el siguiente principio general:

Para pasar de forma directa de una cierta base n a otras, n^2 , n^3 ..., basta agrupar los dígitos de dos en dos, de tres en tres, etc., y después pasar cada grupo a base 10.

DIVISIBILIDAD: MÚLTIPLOS Y DIVISORES

En el Tour de Francia, cada equipo consta de nueve ciclistas (figura 25). ¿Cuántos participantes habrá en la carrera, si corren doce equipos? ¿Cuántos, en cambio, si corren once equipos? La respuesta es sencilla:

Si corren doce equipos: $9 \cdot 12 = 108$ participantes.

Si corren once equipos: $9 \cdot 11 = 99$ participantes.

Se dice que un número natural « m » es múltiplo de otro número natural « n », si « m » es el resultado de multiplicar « n » por un número natural cualquiera. En el ejemplo anterior, los números 99 y 108 son múltiplos de 9. Por su parte, 108 es también múltiplo de 12, pero no lo es de 11. En cuanto al número 99, lo es de 11, pero no de 12. Si un número « m » es múltiplo de otro número « n », entonces « n » es un divisor de « m ». En el ejemplo anterior, 9 es un divisor de 108 y de 99. Por su parte, 12 es un divisor de 108, aunque no lo es de 99. Finalmente, 11 es un divisor de 99, pero no lo es de 108.



FIGURA 25

El estudio de los múltiplos y divisores se remonta a la antigüedad.

CÁLCULO DE MÚLTIPLOS Y DIVISORES

Es bastante fácil calcular los múltiplos de un número: basta con ir multiplicando dicho número por todos los números naturales. Por ejemplo, el conjunto de los múltiplos de dos será:

$$M(2) = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, \dots, 56, 58, 60, \dots\}$$

que coincide con el conjunto de los números pares, ya que:

$$2 \cdot 0 = 0$$

$$\begin{array}{l}
 2 \cdot 1 = 2 \\
 2 \cdot 2 = 4 \\
 \dots\dots\dots \\
 2 \cdot 28 = 56 \\
 2 \cdot 29 = 58 \\
 \dots\dots\dots
 \end{array}$$

Más complicado es calcular los divisores de un número. Efectuar la división puede ser un primer método. Por ejemplo, el número 3 es un divisor de 39, ya que:

$$\begin{array}{r}
 39 \overline{) 3} \\
 9 \underline{13} \\
 0
 \end{array}$$

Tendremos, entonces, que:

$$39 = 3 \cdot 13 + 0 = 3 \cdot 13$$

Lo cual significa que 3 es un divisor de 39, y que también lo es el número 13. Se dice entonces que 39 es divisible entre 3 y entre 13. De esta manera podemos averiguar si un número es divisor de otro: basta con que el resto de la división sea cero.

Supongamos ahora que queremos averiguar cuáles son los divisores del número 89. Naturalmente, 1 es un divisor, ya que:

$$89 : 1 = 89$$

Probemos ahora con otros posibles divisores:

$$\begin{array}{r}
 89 \overline{) 2} \\
 9 \underline{44} \\
 1
 \end{array}$$

Luego, 2 no es un divisor de 89.

$$\begin{array}{r}
 89 \overline{) 3} \\
 29 \underline{29} \\
 2
 \end{array}$$

Tampoco 3 es divisor de 89. Ni lo puede ser 4, ya que si 89 fuera divisible entre 4, también lo tendría que ser entre 2, y ya hemos visto que esto no sucede.

$$\begin{array}{r}
 89 \overline{) 5} \\
 39 \underline{17} \\
 4
 \end{array}$$

Asimismo 5 no es tampoco divisor de 89. Tampoco lo puede ser 6, ya que si 89 fuera divisible entre 6, también lo tendría que ser entre 2 y entre 3, y ya sabemos que no es así.

$$\begin{array}{r}
 89 \overline{) 7} \\
 19 \underline{12} \\
 5
 \end{array}$$

De donde, tampoco 89 es divisible entre 7.

Como vemos, el método de efectuar las divisiones, que estamos utilizando, es en algunos casos interminable. Para mejorar el procedimiento, podemos utilizar los criterios de divisibilidad:

El 1 es divisor de cualquier número.

Un número es divisible por 2 si acaba en 0 o en cifra par. Por ejemplo, 20 y 18 son divisibles por 2, pero 25 no lo es, ya que acaba en 5, que es impar.

Un número es divisible por 3 si lo es la suma de sus cifras. Por ejemplo, 249 es divisible por 3, ya que:

$$2 + 4 + 9 = 15$$

y 15 es un múltiplo de 3 ($15 = 3 \cdot 5$).

Un número es divisible por 5 si acaba en 0 o en 5. Por ejemplo, 75 es múltiplo de 5, pero 17 no lo es.

Un número es divisible por 11 si la suma de las cifras que ocupan lugar par menos la suma de las cifras que ocupan lugar impar es 0 o múltiplo de 11. Por ejemplo, 5379 es múltiplo de 11, ya que:

$$5 + 7 = 12 \text{ (suma de las cifras que ocupan lugar impar),}$$

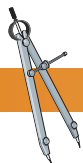
$$3 + 9 = 12 \text{ (suma de las cifras que ocupan lugar par),}$$

$$\text{y } 12 - 12 = 0 \text{ (uno de los criterios de divisibilidad).}$$

También lo es 90915, ya que: $9 + 9 + 5 = 23$ (suma de las cifras que ocupan lugar impar), $0 + 1 = 1$ (suma de las cifras que ocupan lugar par), y $23 - 1 = 22$, donde 22 es múltiplo de 11, pues $11 \cdot 2 = 22$.

NÚMEROS PRIMOS

Un número natural se llama primo si sólo es divisible entre sí mismo y entre 1. Un número que tenga más de dos divisores se denomina compuesto. Por ejemplo, 89 es un número primo, ya que sólo es divisible entre 1 y entre 89. No es de



extrañar, por consiguiente, que antes nos haya sido tan difícil intentar buscar sus divisores.

En cambio, 4 es un número compuesto, ya que además de ser divisible por 1 y por 4, también es divisible entre 2.

Eratóstenes, un importante matemático que vivió en el siglo III a.C., y que también destacó en la oratoria, la filosofía y la poesía, además de calcular con gran aproximación el radio de la Tierra, ideó el método que vemos en la figura 26, conocido como la «criba de Eratóstenes», y que sirve para determinar todos los números primos comprendidos entre 1 y 100.

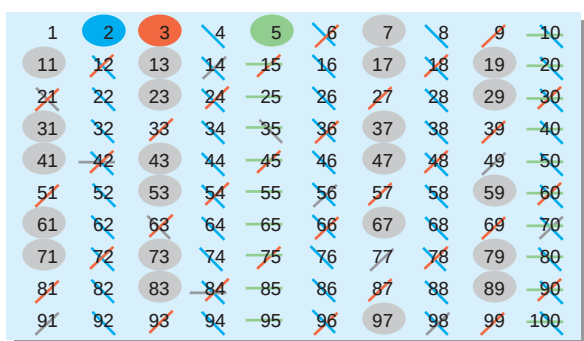


FIGURA 26

El primer número primo es el 2. A partir de él tachamos todos los números saltando de dos en dos, ya que al ser pares serán divisibles entre 2 y no serán primos. A continuación nos dejamos el número 3, que también es primo, y vamos eliminando a partir de él todos los números múltiplos de 3, saltando de tres en tres. El siguiente número primo es el 5, a partir del cual tachamos de cinco en cinco. Y lo mismo hacemos con el 7. Los divisores de 11, que es el siguiente número primo, ya han sido eliminados anteriormente, por ser múltiplos de algún número primo anterior. Por tanto, ya hemos concluido. Como resultado de este proceso, obtenemos los números:

$$P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97\}$$

Descomposición de un número en factores primos

Todo número compuesto se puede obtener como un producto de factores primos. Por ejemplo, el número 30 se descompone así:

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

Para descomponer un número en sus factores primos seguiremos el procedimiento siguiente:

Vamos comprobando si es divisible entre los números primos de la criba de Eratóstenes.

Si el resto de la división es cero, habremos obtenido un divisor.

Si en algún momento el cociente es menor que el divisor, el número es primo y el proceso termina.

Veamos, por ejemplo, la descomposición del número 90 en factores primos. Comenzamos probando con el 2, y vemos que 90 es divisible por dos, ya que acaba en cero. Efectuamos la división y obtenemos:

$$\begin{array}{r} 90 \quad | \quad 2 \\ 10 \quad 45 \\ 0 \end{array}$$

Podemos escribir:

$$90 = 2 \cdot 45$$

Seguimos ahora descomponiendo el 45. Este número no es divisible entre 2, pero lo es entre 3, ya que la suma de sus cifras es:

$$4 + 5 = 9$$

y sabemos que 9 es múltiplo de tres. Efectuamos la división:

$$\begin{array}{r} 45 \quad | \quad 3 \\ 15 \quad 15 \\ 0 \end{array}$$

Podemos escribir, entonces:

$$90 = 2 \cdot 45 = 2 \cdot 3 \cdot 15$$

Ahora seguimos descomponiendo el 15. Este número no es divisible entre 2, pero lo es entre 3, ya que la suma de sus cifras es:

$$1 + 5 = 6$$

y 6 es múltiplo de tres. Efectuamos la división:

$$\begin{array}{r} 15 \quad | \quad 3 \\ 0 \quad 5 \end{array}$$

Podemos escribir:

$$90 = 2 \cdot 45 = 2 \cdot 3 \cdot 15 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$$

Ahora habría que descomponer el 5, pero como se trata de un número primo, no puede tener divisores, con lo que el proceso ha terminado.

90	2
45	3
15	3
5	5
1	

FIGURA 27

En la figura 27 hemos escrito de forma abreviada las divisiones que hemos efectuado.

El número 90 se descompone así:

$$90 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$$

Es decir:

$$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Veamos ahora la descomposición del número 1010. Sabemos que es divisible entre 2:

$$\begin{array}{r} 1010 \quad | \quad 2 \\ 10 \quad 505 \\ 0 \end{array}$$

Seguimos con 505. Efectuamos la suma de sus cifras y obtenemos:

$$5 + 0 + 5 = 10$$

luego no es divisible entre 3. En cambio, sí lo es entre 5:

$$\begin{array}{r} 505 \quad | \quad 5 \\ 05 \quad 101 \\ 0 \end{array}$$

Seguimos con 101: no es divisible por 2 ni por 3. Tampoco lo es por 5. Probemos con el 7:

$$\begin{array}{r} 101 \quad | \quad 7 \\ 31 \quad 14 \\ 3 \end{array}$$

No es divisible entre 7. Y tampoco lo es entre 11, ya que: $1 + 1 = 2$ (suma de las cifras que ocupan lugar impar) y $0 = 0$ (la única cifra que ocupa lugar par), de donde:

$$2 - 0 = 2$$

que no es divisible por 11. Probemos entre 13

$$\begin{array}{r} 101 \quad | \quad 13 \\ 10 \quad 7 \end{array}$$

y como el cociente (7) es menor que el divisor (13), concluimos que 101 es primo, con lo que el proceso termina.

En la figura 28 tenemos de forma abreviada las divisiones exactas efectuadas. Como consecuencia, el número 1010 se descompone en factores primos:

$$1010 = 2 \cdot 5 \cdot 101$$

1010	2
505	5
101	101
1	

FIGURA 28

CÁLCULO DE TODOS LOS DIVISORES DE UN NÚMERO

Supongamos que queremos obtener todos los divisores del número 36. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer dicho número en factores primos. Según vemos en la figura 29:

36	2
18	2
9	3
3	3
1	

FIGURA 29

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

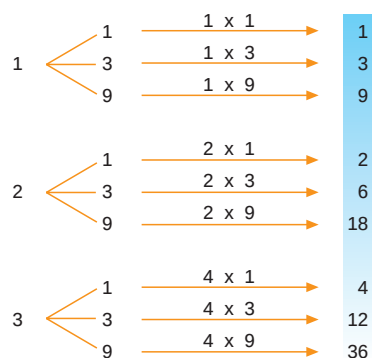
A continuación, calculamos los divisores de los factores primos obtenidos:

$$\begin{aligned} D(2^2) &= D(4) = \{1, 2, 4\} \\ D(3^2) &= D(9) = \{1, 3, 9\} \end{aligned}$$

Finalmente, multiplicamos todos estos divisores entre sí, según el esquema de la figura 30, obteniendo 9 divisores, que ordenados de menor a mayor son:

$$D(36) = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$$

FIGURA 30





MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

Supongamos que queremos colocar banderines alrededor del campo de tenis de la figura 31, que mide 56 metros de largo y 42 de ancho. Los banderines tienen que quedar situados guardando la misma distancia de uno a otro, a la mayor distancia posible, y tiene que haber uno en cada una de las cuatro esquinas. ¿A qué distancia se han de colocar?

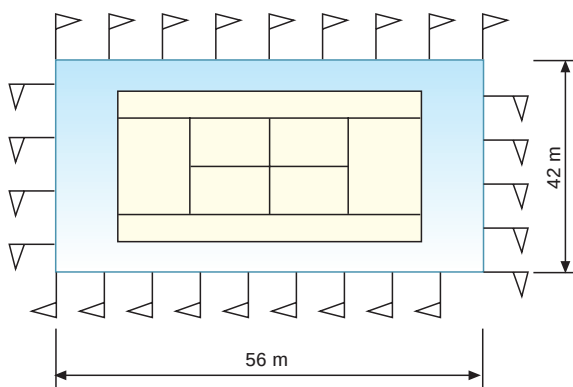


FIGURA 31

Las distancias posibles en el lado más largo coinciden con los divisores de 56, que se pueden calcular como hemos indicado anteriormente y son:

$$D(56) = \{1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56\}$$

Las distancias posibles en el lado más corto son los divisores de 42:

$$D(42) = \{1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42\}$$

Las únicas posibles para los dos lados son los divisores comunes de los números 56 y 42:

$$D(56, 42) = \{1, 2, 7, 14\}$$

La mayor distancia a la que se pueden colocar los banderines es 14 metros.

Este número es el mayor de los divisores comunes, que recibe el nombre de máximo común divisor, abreviadamente, m.c.d., y en este caso: m.c.d. (56, 42).

El método que hemos empleado para calcular el m.c.d. es demasiado largo, ya que el cálculo de todos los divisores de un número es muy laborio-

so. En la práctica, se suele emplear un segundo método.

En la figura 32 vemos la descomposición en factores de 56 y 42:

56	2	42	2
28	2	21	3
14	2	7	7
7	7	1	
1			

FIGURA 32

$$56 = 2^3 \cdot 7; \quad 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$$

El m.c.d. se obtiene tomando los factores primos comunes con el menor exponente. Es decir, seleccionamos el 2, porque tiene menor exponente que 2^3 , y el 7. No tomamos el 3, porque no es común. De esta manera obtenemos:

$$m.c.d. (56, 42) = 2 \cdot 7 = 14$$

Para números más grandes, incluso este segundo método es lento, por lo que Euclides ideó un tercer método que vemos en la figura 33. El método consiste en dividir los dos números entre sí, y continuar dividiendo el cociente entre el resto obtenido, hasta que el resto salga cero.

FIGURA 33

$$\begin{array}{r} 56 \overline{) 42} \quad 42 \overline{) 14} \\ 14 \quad 1 \quad 0 \quad 3 \end{array}$$

m. c. d.

Supongamos ahora el siguiente ejemplo: Marta acude al dentista cada 4 meses para hacerse un reconocimiento, y Nicolás, que es más perezoso, lo hace cada 6 meses. Si hoy han coincidido en la consulta, ¿cuándo volverán a coincidir?

Marta acudirá a la consulta dentro de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ... meses. Este conjunto de números es el de los múltiplos de 4. Nicolás acudirá dentro de 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ... meses, conjunto que coincide con el de los múltiplos de 6. Los múltiplos comunes serán:

$$M(4, 6) = \{12, 24, 36, \dots\}$$

La primera vez que coincidirán será dentro de 12 meses, es decir, al cabo de un año. Este número es el menor de los múltiplos comunes, recibe el nombre de mínimo común múltiplo, abreviadamente m.c.m., y en este caso m.c.m. (4, 6).

El método que hemos empleado para calcular el m.c.m. es demasiado largo. En la práctica, se suele emplear otro método. En la figura 34 vemos la descomposición en factores de 4 y de 6:

FIGURA 34

4	2	6	2
2	2	3	3
1		1	

$$4 = 2^2; \quad 6 = 2 \cdot 3$$

El m.c.m. se obtiene tomando los factores primos comunes con el mayor exponente, así como los no comunes. Es decir, seleccionamos 2^2 , porque tiene mayor exponente que 2, y el 3. De esta manera obtenemos:

$$m.c.m. (4, 6) = 2^2 \cdot 3 = 4 \cdot 3 = 12$$

EJERCICIOS

1. ¿De cuántas maneras se pueden empaquetar 54 arandelas en una caja cuyos departamentos tengan el mismo número de arandelas? (figura 35).

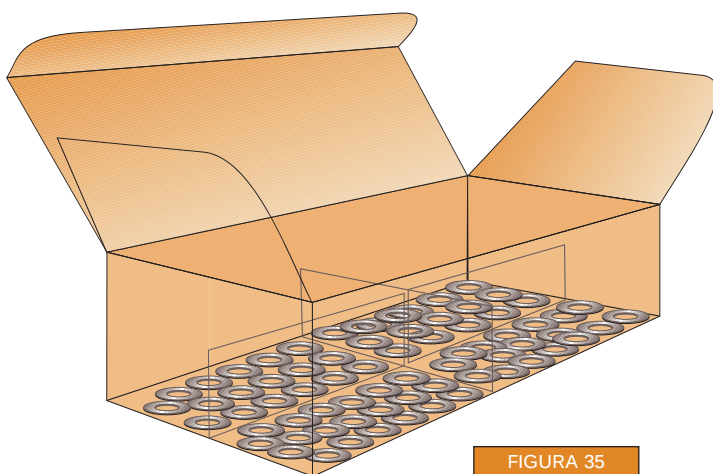


FIGURA 35

Solución: Descomponemos en primer lugar el número 54 en factores primos. Obtenemos:

$$\begin{array}{r|l} 54 & 2 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$54 = 3^3 \cdot 2$$

En la figura 36 encontramos todos los divisores de 54: $\{1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54\}$

Luego, puede hacerse de ocho maneras diferentes.

2. De una estación salen tres trenes de cercanías. El primero de ellos sale cada 14 minutos. El segundo cada 18 y el tercero cada 30. Si las salidas de los tres han coincidido a las 10 de la mañana. ¿Cuándo volverán a coincidir?

Solución: Se trata de calcular el m.c.m. de 14, 18 y 30. Su descomposición en factores primos es:

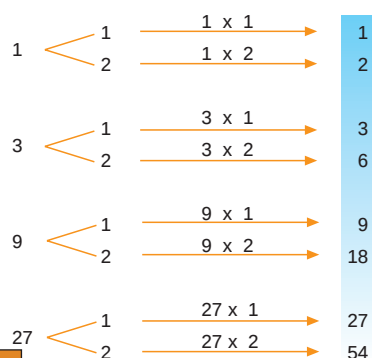


FIGURA 36

$$14 = 2 \cdot 7; \quad 18 = 2 \cdot 3^2; \quad 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

Luego, tomando los comunes y no comunes con su mayor exponente, tendremos:

$$m.c.m. (14, 18, 30) = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 630 \text{ minutos} = 10 \text{ horas y } 30 \text{ minutos.}$$

Como las tres salidas coincidieron a las 10 horas, volverán a coincidir a las 20 h 30 m, es decir, a las ocho y media de la tarde.

3. Queremos embaldosar una habitación con un número entero de baldosas cuadradas lo más grandes que sea posible (figura 37).

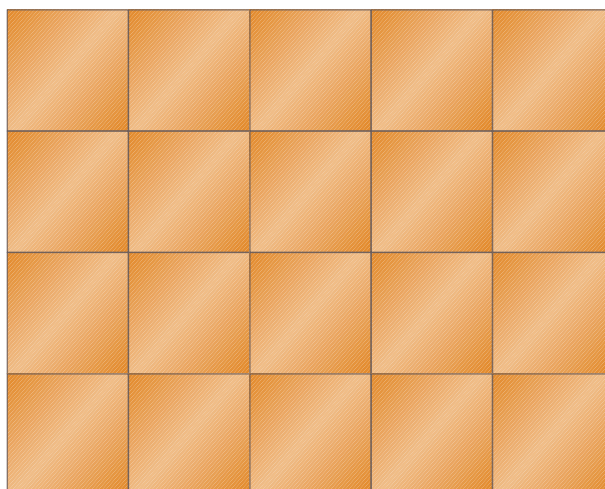
La habitación mide 5,4 metros por 3 metros. ¿Cuánto tiene que medir el lado de cada baldosa?

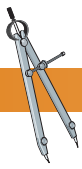
Solución: Se trata de calcular el m.c.d. de 54 y 30, ya que pasamos los metros a decímetros. La descomposición en factores de estos dos números es:

$$54 = 2 \cdot 3^3; \quad 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

Luego, tomando los comunes con su menor exponente, tendremos: $m.c.d. (54, 30) = 2 \cdot 3 = 6 \text{ dm}$

FIGURA 37





EL NÚMERO ENTERO

El conjunto de los números enteros se designa con la letra Z , y está formado por los números: $Z = \{..., -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4...\}$. Dicho conjunto está constituido por los números naturales:

$N = \{1, 2, 3, 4, 5...\}$ más el cero y los negativos, y por consiguiente, es una ampliación del conjunto de los números naturales: $N \subset Z$. Por lo general, se omite el signo $+$ delante de los números enteros positivos.

LA NECESIDAD DE TRABAJAR CON NÚMEROS NEGATIVOS

Llegar al concepto de número negativo no ha sido una tarea fácil. En la antigüedad, existieron civilizaciones que alcanzaron un gran nivel de desarrollo matemático y que, sin embargo, no empleaban el cero ni los números negativos. Mientras que los egipcios ya empleaban números fraccionarios hacia el 2000 a.C., y los griegos en el siglo V a.C. ya conocían la existencia de números con infinitas cifras decimales, el número negativo no se aceptó definitivamente hasta hace poco más de 200 años. En nuestros días, estos números se utilizan con frecuencia, como vamos a ver con algunos ejemplos:

La semana pasada fuimos a esquiar a la montaña. Cuando salíamos, la radio del autocar informó de la temperatura que se registraba en nuestra ciudad: cinco grados centígrados *sobre cero*. Al llegar a la estación de esquí, la temperatura era de cinco grados *bajo cero*. Como vemos en la figura 38, estas dos temperaturas se escriben, respec-

tivamente, como 5°C y -5°C . El signo negativo ($-$) indica que la temperatura está por debajo de cero grados.

En algunos ascensores, los botones correspondientes a los pisos están indicados con números positivos: 1, 2, 3, 4... El botón correspondiente a la planta que da a la calle tiene el número 0 y, debajo, el botón del primer sótano se indica con el número -1 , el del segundo sótano con el -2 , y así sucesivamente. Los números negativos se emplean, en este caso, para indicar que el piso correspondiente se encuentra situado por debajo del nivel de la calle.

La altitud geográfica de un lugar expresa la altura a que se encuentra con respecto al nivel del mar, que se toma como altitud geográfica 0. En la cordillera del Himalaya, en Asia, se encuentra la cumbre más alta de la Tierra, el monte Everest, cuya altitud es de 8.848 metros sobre el nivel del mar. El fondo marino en el que se ha detectado la máxima profundidad es el de la fosa de las Marianas, en el océano Pacífico, que registra una cota de 11.250 metros bajo el nivel del mar. Dichas magnitudes se escriben, respectivamente, 8.848 m y -11.250 m. Como vemos en la figura 39, el signo negativo indica en este caso que el punto geográfico se encuentra situado por debajo del nivel del mar.

En economía, los números negativos indican deudas o déficit. Supongamos que Alberto tenía cuatro canicas y, jugando, ha acabado perdiendo diez. Esto sólo es posible si, mientras las iba perdiendo, iba pidiendo prestadas otras canicas a sus amigos. ¿Cuántas canicas debe? Pues, exactamente, $4 - 10 = -6$. En este caso el número negativo indica una deuda de seis canicas.

EL VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO

Dado un número entero z , se llama valor absoluto de z , y se representa como $|z|$, al número natu-

FIGURA 38

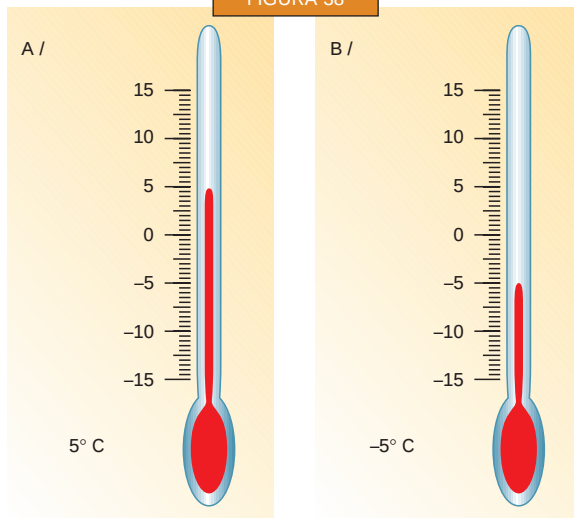
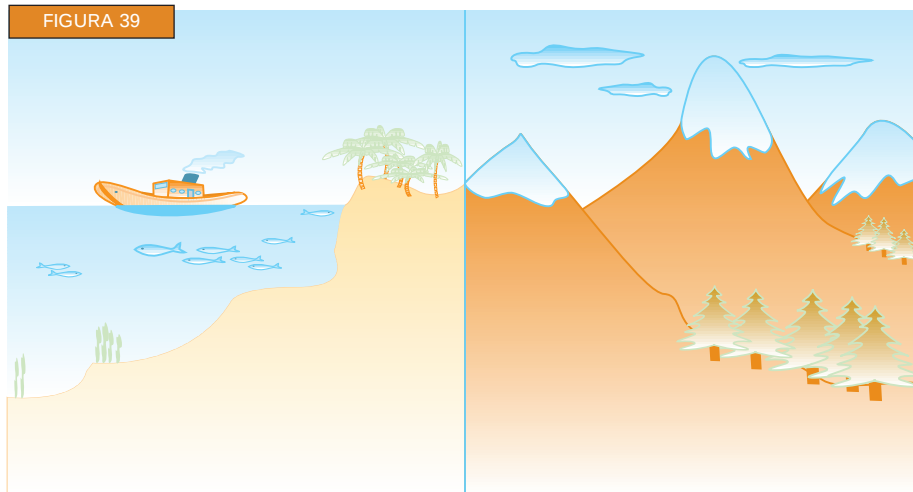


FIGURA 39



$$-5.235 > -8.547$$

Una deuda de siete canicas es preferible a una de diez:

$$-7 > -10$$

Estos ejemplos ponen de manifiesto que, dados dos números enteros negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto.

Por ejemplo, para comparar los números -7 y -3 , calculamos

ral que resulta al prescindir del signo que tenga z . Por ejemplo:

$$|-7| = 7; \quad |5| = 5; \quad |0| = 0$$

en primer lugar sus valores absolutos:

$$|-7| = 7; \quad |-3| = 3$$

y puesto que 7 es mayor que 3, deducimos que:

$$-3 > -7$$

Observa que, si -3 es mayor que -7 , también -7 es menor que -3 , por lo que la expresión anterior es equivalente a:

$$-7 < -3$$

Supongamos ahora que queremos ordenar de menor a mayor los números enteros siguientes:

$$\{-10, 7, 2, -3, 1, -4, 5, 0, -11\}$$

Como un número negativo siempre es más pequeño que uno positivo, ordenamos en primer lugar los negativos:

$$-11 < -10 < -4 < -3$$

ya que:

$$|-11| = 11; \quad |-10| = 10; \quad |-4| = 4; \quad |-3| = 3$$

A continuación colocamos el 0, que es mayor que los negativos, pero menor que los positivos. Finalmente, ordenamos de menor a mayor los positivos, con lo que obtenemos:

$$-11 < -10 < -4 < -3 < 0 < 1 < 2 < 5 < 7$$

ORDENACIÓN DE LOS NÚMEROS ENTEROS

Para comparar dos números empleamos los signos $<$ y $>$. Así, $3 < 7$ se lee «tres es menor que 7», y del mismo modo, $5 > 2$ se lee «cinco es mayor que dos».

Dados un número positivo y un número negativo, siempre es mayor el positivo.

Así, por ejemplo:

$$5 > -72$$

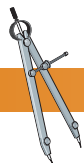
La cosa se complica si queremos comparar dos números negativos. Siguiendo con los ejemplos anteriores, la temperatura de una ciudad que está a dos grados bajo cero (-2) es más alta que la de otra ciudad que está a cinco bajo cero (-5). Este hecho se expresa matemáticamente así:

$$-2 > -5$$

El segundo sótano está a más altura que el cuarto:

$$-2 > -4$$

Una fosa marina situada a 5.235 metros por debajo del nivel del mar está a más altura que otra situada a 8.547 metros:



REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS ENTEROS SOBRE UNA RECTA

Como vemos en la figura 40, para representar los números enteros en una recta, lo primero que hacemos es colocar el 0 en un punto de dicha recta.

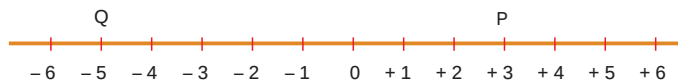


FIGURA 40

A continuación, elegimos un segmento unidad y lo vamos llevando a la derecha, obteniendo, sucesivamente, la posición del 1, del 2, del 3, etc. Si, a partir del cero, vamos llevando el segmento unidad repetidamente hacia la izquierda, obtendremos, sucesivamente, la posición -1 , -2 , -3 , etc.

El punto correspondiente al 0 se llama origen. Cada número entero se denomina abscisa de su punto correspondiente. En la figura 40 vemos, por ejemplo, que el número 3 es la abscisa del punto P, y el número -5 es la abscisa del punto Q.

SUMA Y RESTA DE NÚMEROS ENTEROS

Para sumar los números 2 y 3, partiendo del origen de coordenadas, tal como se muestra en la figura 41, trazaremos una flecha de longitud 2 hacia la derecha y, a continuación, otra flecha de longitud 3, también hacia la derecha. Así llegamos a la posición del número 5, que es el resultado de la suma. Es decir:

$$2 + 3 = 5$$



FIGURA 41

La figura 42 nos muestra cómo se suman dos números enteros negativos, en el ejemplo, -3 y -2 . Tenemos que dar los mismos pasos que en el caso anterior, pero las dos flechas se dirigen ahora hacia la izquierda.

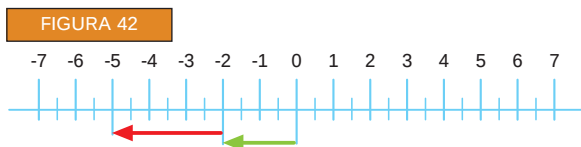


FIGURA 42

Obtenemos:

$$(-2) + (-3) = -5$$

En la figura 43 vemos cómo se suman dos números enteros de diferente signo, 2 y -5 . Partiendo del origen de coordenadas, trazaremos una flecha de longitud 2 hacia la derecha y, a continuación, otra flecha, de longitud 5, pero esta vez hacia la izquierda.

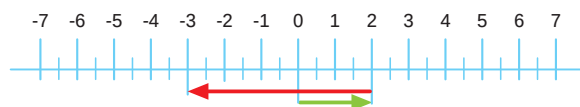


FIGURA 43

La punta de esta segunda flecha indica la posición del número -3 , que es, pues, el resultado de la suma. Es decir:

$$2 + (-5) = -3$$

Si el número negativo es el menor de los dos, el resultado es positivo, tal como vemos en la figura 44. Por ejemplo:

$$(-2) + 5 = 3$$

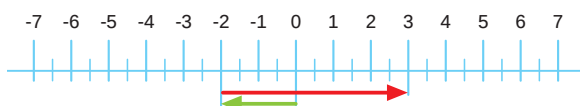


FIGURA 44

En resumen:

Si los dos números tienen el mismo signo, se suman los valores absolutos y se pone el signo común.

Si los números tienen distinto signo, se restan los valores absolutos, el mayor menos el menor, y se pone el signo del mayor.

Dos números enteros, z_1 y z_2 , se llaman opuestos si $z_1 + z_2 = 0$. Por ejemplo, son opuestos 2 y -2 . También lo son 7 y -7 , ya que:

$$2 + (-2) = 0$$

$$7 + (-7) = 0$$

Dos números enteros opuestos tienen, pues, el mismo valor absoluto, pero distinto signo.

Cuando decimos que los números enteros son una ampliación de los números naturales, nos re-

ferimos a dos cosas. Por una parte, a que N está contenido en Z . Por otra, a que todas las operaciones que se podían hacer con los números naturales, se pueden realizar también con números enteros, pero algunas, que no siempre se podían realizar con números naturales, se pueden realizar sin problemas empleando números enteros.

La resta es un ejemplo. Si sólo se dispone de números naturales, es decir, positivos, es una operación que no siempre se puede realizar. En efecto, si bien es posible restar $5 - 3$, no disponemos de ningún número natural que se pueda utilizar como resultado de $3 - 5$. Por el contrario, empleando los números enteros, la operación se puede realizar perfectamente y su resultado es el número entero -2 .

Para restar dos números enteros, z_1 y z_2 , se suma z_1 con el opuesto de z_2 . En nuestro caso, tendremos:

$$(+3) - (+5) = (+3) + (-5)$$

Pero esta suma hemos visto ya anteriormente cómo se efectúa. En la figura 45 observamos que:

$$(+3) + (-5) = -2$$



FIGURA 45

Como se ha dicho anteriormente, para simplificar la escritura se omite el signo más (+) delante de los números enteros positivos. Según esto, la operación anterior se suele expresar así:

$$3 - 5 = -2$$

Pero, entonces, hay que distinguir entre el signo menos situado delante del 5, que representa a la resta, del signo menos (-) situado delante del 2, que indica que se trata del número negativo -2 .

Veamos otros ejemplos:

$$3 - (-5) = 3 + 5 = 8$$

$$-2 - 4 = -2 + (-4) = -6$$

Es decir, basta con cambiar el signo del sustraendo y después efectuar la suma empleando el método que se ha explicado anteriormente.

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS. REGLA DE LOS SIGNOS

En una perforación de un pozo, cada día se avanza 4 metros. ¿A qué profundidad se llegará el tercer día? El primer día se habrá llegado a 4 metros por debajo de la superficie, es decir, a -4 m. Al cabo de los tres días, tendremos:

$$(-4) + (-4) + (-4) = (-8) + (-4) = -12$$

Este resultado se puede obtener más fácilmente si empleamos la multiplicación:

$$(-4) \cdot 3 = -12$$

Después de haber perforado durante varios días, nos encontramos a una determinada profundidad y queremos saber dónde estábamos dos días antes. Para calcularlo, multiplicaremos -4 por -2 , ya que el hecho de bajar 4 metros cada día lo expresamos mediante el número -4 , mientras que «hace dos días» lo expresamos con el número -2 :

$$(-4) \cdot (-2) = 8$$

Si cada día bajamos 4 metros, es evidente que hace dos días estábamos ocho metros más arriba.

Los ejemplos anteriores se pueden resumir en dos principios:

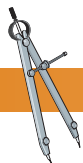
Si se multiplican dos números enteros del mismo signo, el resultado es positivo.

Si se multiplican dos números enteros de distinto signo, el resultado es negativo.

Estos dos principios reciben el nombre de regla de los signos (figura 46).

	+	-
+	+	-
-	-	+

FIGURA 46



El valor absoluto del resultado se obtiene, por su parte, multiplicando los valores absolutos de cada factor.

Por ejemplo, para multiplicar 20 por -3 lo primero que hacemos es determinar el signo del resultado, que según la regla de los signos será: más (+) por menos (-), es decir, menos (-). A continuación, multiplicamos los dos valores absolutos:

$$20 \cdot 3 = 60$$

En conclusión:

$$20 \cdot (-3) = -60$$

DIVISIÓN ENTERA DE NÚMEROS ENTEROS

No siempre que se dividen dos números naturales se puede obtener un resultado que sea otro número natural. Por ejemplo, si repartimos seis juguetes entre tres niñas, cada una recibirá dos. Hecho que se expresa matemáticamente así:

$$6 : 3 = 2$$

En cambio, si disponemos de siete juguetes, cada niña recibirá dos, pero sobrará un juguete. En este caso la división se suele escribir así:

$$\begin{array}{r} 7 \quad | \quad 3 \\ 1 \quad | \quad 2 \end{array}$$

El número siete se denomina dividendo; el tres, divisor; el dos, cociente, y el uno, resto. Podemos escribir la siguiente igualdad:

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

y en general:

$$D = d \cdot c + r$$

Con los números enteros trabajamos igual, salvo por lo que respecta a los signos. A veces, de la división de dos números enteros se obtiene un resultado que también es entero:

$$6 : (-3) = -2$$

donde el signo del cociente se obtiene mediante la regla de los signos, que vemos en la figura 47 y que es semejante a la de la multiplicación.

FIGURA 47		
Signo del dividendo	Signo del divisor	Signo del cociente
+	+	= +
-	-	= +
+	-	= -
-	+	= -

Otras veces, sin embargo, la división no da como resultado un número entero. En estos casos obtenemos un resto que tiene el mismo signo que el dividendo. Veamos tres ejemplos:

$$\begin{array}{r} 7 \quad | \quad -3 \\ 1 \quad | \quad -2 \end{array} \quad \begin{array}{r} -7 \quad | \quad -3 \\ -1 \quad | \quad 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} -5 \quad | \quad 2 \\ -1 \quad | \quad -2 \end{array}$$

ya que:

$$7 = (-3) \cdot (-2) + 1; \quad -7 = (-3) \cdot 2 - 1; \\ -5 = 2 \cdot (-2) - 1$$

MÚLTIPLOS Y DIVISORES EMPLEANDO NÚMEROS ENTEROS

En el conjunto de los números enteros, la divisibilidad se define de la misma forma que en el conjunto de los naturales, salvo por lo que respecta al signo. Si $z_1 = z_2 \cdot z_3$, diremos que:

El número entero z_1 es divisible entre z_2 y entre z_3
 z_1 es un múltiplo de z_2 y de z_3
 z_2 y z_3 son dos divisores de z_1

Por ejemplo, 14 es múltiplo de -2 , ya que:

$$14 = (-2) \cdot (-7)$$

Para calcular un múltiplo de un número entero, basta multiplicarlo por cualquier número entero.

Para calcular los divisores de un número se procede como si fuera natural, y al conjunto de los divisores obtenido se añaden sus opuestos. Por ejemplo, para encontrar los divisores enteros de

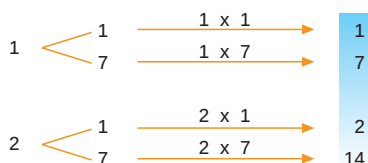
14, lo primero que haremos es descomponerlo en factores primos:

$$14 = 2 \cdot 7$$

A continuación encontraríamos el conjunto de los divisores naturales de 14, mediante el esquema de la figura 48, obteniendo

$$\{1, 2, 7, 14\}$$

FIGURA 48



Finalmente, encontraríamos el conjunto de los divisores enteros añadiendo los opuestos:

$$\{1, -1, 2, -2, 7, -7, 14, -14\}$$

PRIORIDAD DE LAS OPERACIONES

En los ejemplos anteriores hemos realizado varias operaciones combinadas. En concreto, la multiplicación y la suma, o la multiplicación y la resta. Para ello, hemos efectuado en primer lugar la multiplicación y después la suma o la resta, es decir:

$$\begin{aligned} (-3) \cdot (-2) + 1 &= 6 + 1 = 7 \\ (-3) \cdot 2 - 1 &= -6 - 1 = -7 \end{aligned}$$

En general las operaciones con números enteros se realizan en el siguiente orden:

1. Se efectúan los paréntesis, comenzando por los más internos.

2. Se realizan las multiplicaciones y divisiones.

3. Se efectúan las sumas y restas.

Veamos algunos ejemplos:

a) $12 - 3 + 2$

En este caso, tenemos que realizar una resta y una suma.

Como ambas operaciones están en el mismo nivel de prioridad, el nivel 3, podemos empezar por la izquierda y, en consecuencia, realizar primero la resta y después la suma:

$$12 - 3 + 2 = 9 + 2 = 11$$

b) $12 - (3 + 2)$

En este caso hay que realizar el paréntesis antes que la resta, y por consiguiente:

$$12 - (3 + 2) = 12 - 5 = 7$$

Fíjense bien en que no obtenemos el mismo resultado en el caso a) que en el b). De ahí la importancia de realizar las operaciones en el orden correcto, según los tres niveles de prioridad expuestos anteriormente.

c) $4 : 2 - 3 \cdot (12 - (3 + 2))$

Esta cadena de operaciones es más complicada. En primer lugar, resolveremos el paréntesis más interno:

$$(3 + 2) = 5$$

con lo que obtenemos:

$$4 : 2 - 3 \cdot (12 - 5)$$

A continuación realizamos el otro paréntesis:

$$4 : 2 - 3 \cdot 7$$

La resta es la última de las tres operaciones que nos quedan. En cuanto a las otras dos, al estar en el mismo nivel de prioridad, en concreto en el nivel 2, podemos realizar antes la división, ya que se encuentra situada más a la izquierda:

$$2 - 3 \cdot 7$$

y acto seguido la multiplicación:

$$2 - 21$$

Finalmente, la resta:

$$-19$$

EJERCICIOS

1. Calcula y compara los resultados:

a) $|(-7) + 6|$

b) $|-7| + |6|$

Solución: en el caso a) primero efectuamos la operación y después calculamos el valor absoluto del resultado. En la figura 49 vemos cómo se realiza la suma: $(-7) + 6 = -1$

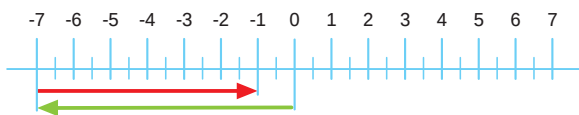
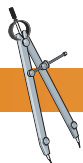


FIGURA 49

A continuación se calcula el valor absoluto:

$$|-1| = 1 \text{ es decir: } |(-7) + 6| = |-1| = 1$$

En el caso b), calculamos primero el valor absoluto de cada sumando y después sumamos los resultados.

$$|-7| = 7; \quad |6| = 6$$

A continuación sumamos: $7 + 6 = 13$ es decir:

$$|-7| + |6| = 7 + 6 = 13$$

Los resultados son diferentes: en el caso a) obtenemos 1, y en el b) el resultado es 13.

2. Ordenar de menor a mayor los siguientes números enteros y representarlos en la recta:

$$\{0, -2, 4, -5, 10, -1, 7, 3, -11\}$$

Solución: Como un número negativo siempre es más pequeño que uno positivo, ordenamos en primer lugar los negativos: $-11 < -5 < -2 < -1$ ya que: $|-11| = 11$; $|-5| = 5$; $|-2| = 2$; $|-1| = 1$

A continuación colocamos el 0, que es mayor que los negativos, pero menor que los positivos. Finalmente, ordenamos de menor a mayor los positivos, con lo que obtenemos:

$$-11 < -5 < -2 < -1 < 0 < 3 < 4 < 7 < 10$$

En la figura 50 se han representado en la recta.



FIGURA 50

3. Una familia dispone cada mes de 280.000 pesetas. El alquiler del piso supone 70.000 pesetas. Para pagar los recibos de agua, luz, gas y telé-

fono, separan 22.000 pesetas cada mes. A su alimentación destinan 78.000 pesetas, y a otros gastos, como ropa, transportes, etc., 56.000 pesetas. ¿Cuánto ahorra esta familia cada mes?

Solución: El ahorro mensual será los ingresos menos los gastos. Se trata, por consiguiente, de efectuar la siguiente operación:

$$280.000 - (70.000 + 22.000 + 78.000 + 56.000) = \\ = 280.000 - 226.000 = 54.000$$

4. Efectúa las operaciones:

a) $(-3) \cdot (-4) : (-2)$

b) $2 - 3 \cdot 6 + 8 : 2$

c) $2 - 3 \cdot (6 + 8 : 2)$

Solución: En el ejercicio a) aparecen dos operaciones: la multiplicación y la división. Como tienen el mismo nivel de prioridad, las efectuamos comenzando por la izquierda y utilizando la regla de los signos: $(-3) \cdot (-4) : (-2) = 12 : (-2) = -6$

En el caso b) hay que efectuar la multiplicación y la división antes que la suma y la resta:

$$2 - 3 \cdot 6 + 8 : 2 = 2 - 18 + 4 = -12$$

$$(18) \quad (4)$$

En la figura 51 hemos representado la operación $2 - 18 + 4 = -12$



FIGURA 51

En cuanto al caso c), es necesario, en primer lugar, resolver el paréntesis: $(6 + 8 : 2) = 6 + 4 = 10$ ya que la división tiene prioridad sobre la suma.

A continuación se realiza la multiplicación y, finalmente, la resta:

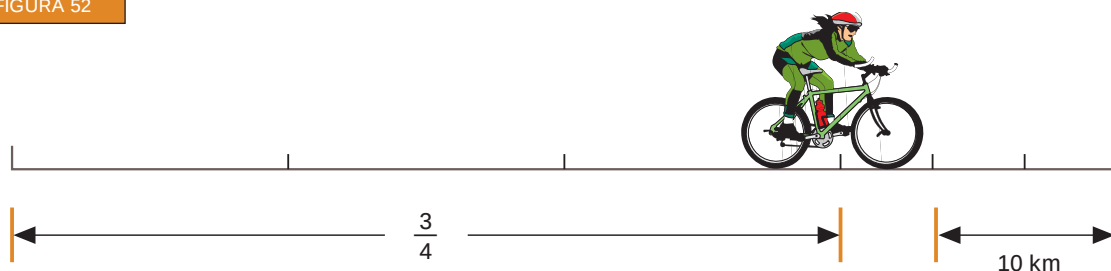
$$2 - 3 \cdot (6 + 8 : 2) = 2 - 3 \cdot 10 = 2 - 30 = -28$$

Observa que los apartados b) y c) no tienen el mismo resultado.

NÚMEROS RACIONALES

Los números enteros, como hemos visto, constituyen una ampliación de los números naturales. Permiten realizar operaciones que no se pueden realizar con números naturales, como: $3 - 7 = -4$. Pero no sólo la resta presenta problemas, ya que la división tampoco se puede realizar siempre, si únicamente se trabaja con números enteros. Es posible dividir, por ejemplo: $-8 : 2 = -4$; pero, en cambio, es imposible obtener un resultado entero para la operación: $-9 : 2$. Para solucionar este problema se amplían los números enteros con las fracciones, y se define un número racional como un conjunto de fracciones equivalentes.

FIGURA 52



FRACCIONES

Vamos a empezar con un ejemplo: «Pedro realizó el fin de semana pasado una excursión en bicicleta. Cuando había realizado las tres cuartas partes del camino, se sentó a descansar un poco. Después recorrió un tercio del resto y empezó a sentirse agotado.

»Para darse fuerzas, comenzó a pensar que sólo le quedaban 10 km y que pronto llegaría a su destino» (figura 52).

Tres cuartos es una fracción. Se escribe:

$$\frac{3}{4} \text{ o bien, } 3/4$$

El número 4 se llama denominador, e indica el número de partes en las que se divide el recorrido. El número 3 es el numerador, e indica las partes que se han realizado.

Un tercio también es una fracción. Se escribe:

$$\frac{1}{3} \text{ o bien, } 1/3$$

Indica que el resto del camino se divide en tres partes iguales, de las cuales Pedro ya ha recorrido una.

FRACCIONES EQUIVALENTES

En la figura 53 a) la unidad se ha partido en tres trozos, cada uno de los cuales es $1/3$. Si tomamos dos trozos, tendremos $2/3$ (figura 53 b). En la figura 53 c) hemos partido la unidad en seis trozos, y hemos tomado dos, es decir, $2/6$. Vemos que:

$$1/3 = 2/6$$

Estas dos fracciones se dice que son fracciones equivalentes. La segunda se obtiene multiplicando el numerador y el denominador de la primera por el mismo número: 2.

$$1 \cdot 2 = 2; \quad 3 \cdot 2 = 6$$

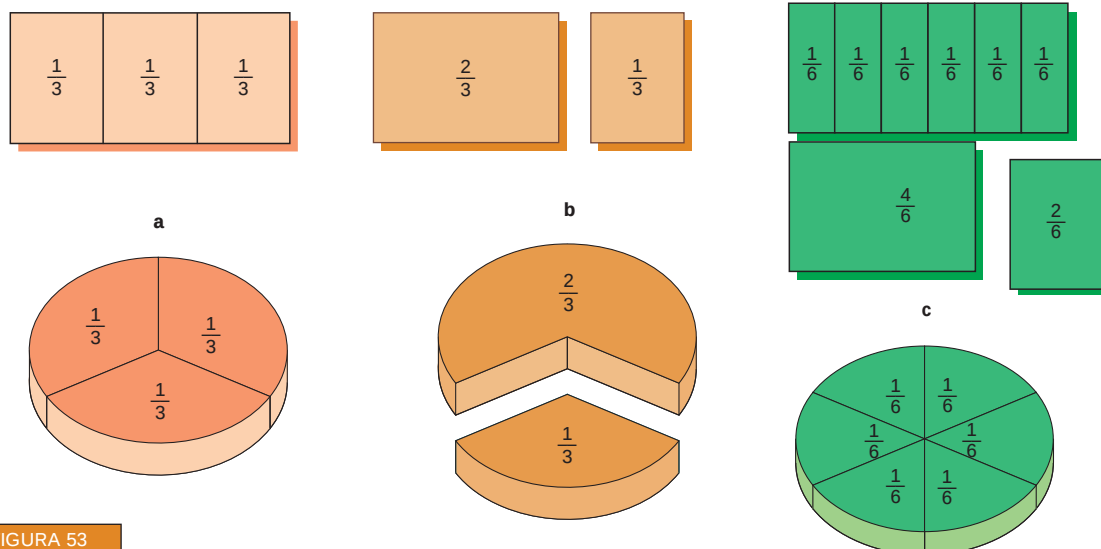
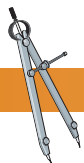


FIGURA 53



Dos fracciones equivalentes a/b y c/d también cumplen la siguiente propiedad:

$$a \cdot d = b \cdot c$$

En este caso, $1/3$ y $2/6$ son equivalentes, ya que:

$$1 \cdot 6 = 2 \cdot 3$$

Las fracciones de la figura 54 son equivalentes. Todas las fracciones equivalentes entre sí dan lugar al mismo número racional.

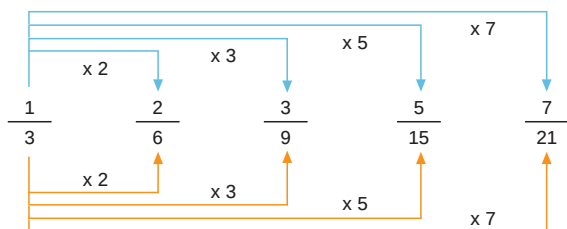


FIGURA 54

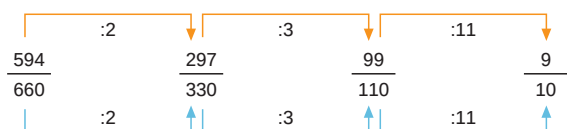
El proceso por el cual se llega de $7/21$ a $1/3$ se denomina simplificación, y consiste en dividir el numerador y denominador por el mismo número, en este caso 7.

Una fracción se llama fracción irreducible si su numerador y su denominador no tienen más divisores comunes que la unidad. Una fracción irreducible ya no se puede simplificar más. En cambio, $7/21$ no es una fracción irreducible, ya que tanto 7 como 21 tienen un divisor común: el 7, además de la unidad. Mientras que $1/3$ es una fracción irreducible, ya que 1 y 3 no tienen otro divisor común que la unidad.

Supongamos ahora que queremos simplificar la fracción $594/660$. Podemos hacerlo como se muestra en la figura 55. También podemos emplear otro método. En primer lugar, descomponemos 594 y 660 en factores primos, tal como se hace en la figura 56. Entonces:

$$\frac{594}{660} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 11}{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11} = \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 5} = \frac{9}{10}$$

FIGURA 55



COMPARACIÓN DE FRACCIONES

Supongamos que queremos saber cuál de estas dos fracciones es mayor: $5/6$ o $9/10$. Podemos calcular el m.c.m. de los denominadores. Descomponiendo en factores primos obtenemos:

$$6 = 2 \cdot 3; \quad 10 = 2 \cdot 5$$

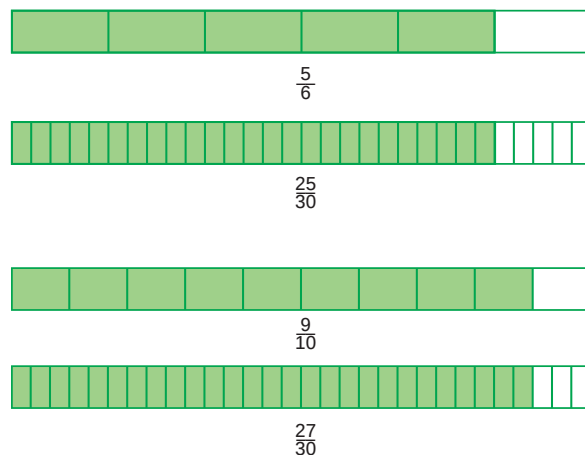
por lo que:

$$m.c.m. (6, 10) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

En la figura 57 vemos que $5/6$ es equivalente a $25/30$, y que $9/10$ es equivalente a $27/30$. Por consiguiente, podemos comparar estas dos últimas fracciones y ver que, evidentemente, $25/30$ es menor que $27/30$, lo que significa que:

$$5/6 < 9/10$$

FIGURA 57



El proceso por el cual convertimos las dos fracciones en otras dos equivalentes, pero que tienen el mismo denominador, es decir, 30, se llama reducción a mínimo común denominador.

Para reducir un conjunto de fracciones a mínimo común denominador, hay que calcular pues el mínimo común múltiplo de los denominadores.

FIGURA 56

594	2	660	2
297	3	330	2
99	3	165	3
33	3	55	5
11	11	11	11
1		1	

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FRACCIONES

Vamos ahora a representar en la recta las fracciones siguientes:

$$-\frac{2}{3}, \frac{5}{7}, -\frac{7}{5}, \frac{7}{4}$$

Para representar la fracción $\frac{5}{7}$, dividimos la unidad en siete partes y tomamos 5 (figura 58). Para dividir la unidad, podemos trazar desde el origen una recta con la inclinación que queramos y sobre ella llevar siete veces un segmento de longitud cualquiera; si después unimos el punto P con el punto Q y a continuación vamos trazando paralelas, los puntos obtenidos sobre la unidad guardarán la misma distancia entre sí, y en consecuencia la unidad habrá quedado dividida en siete partes iguales.

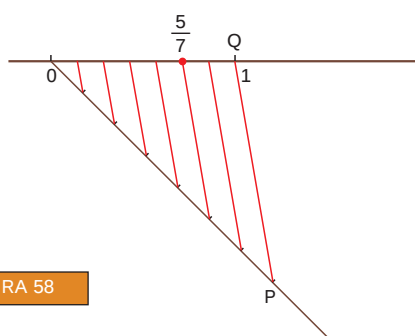


FIGURA 58

En el caso de $\frac{7}{4}$ se trata de una fracción mayor que la unidad (figura 59). Si dividimos ésta en cuatro partes y tomamos cuatro, habremos completado la unidad y todavía faltarán tres partes para llegar a las siete que necesitamos. Por consiguiente, tenemos que dividir la segunda unidad en cuatro partes y tomar tres. Podemos, pues, escribir la fracción $\frac{7}{4}$ como:

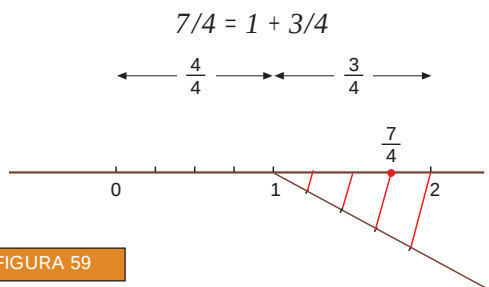


FIGURA 59

Esta última expresión a veces se escribe omitiendo el signo (+), es decir:

$$1\frac{3}{4}$$

Una expresión de este tipo recibe el nombre de número mixto, ya que está formado por un número entero y una fracción.

Recomendamos no omitir el signo (+), con el fin de evitar la confusión entre las expresiones:

$$2\frac{3}{4}; 2 \cdot \frac{3}{4}$$

La primera es un número mixto, y por consiguiente vale:

$$2 + \frac{3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$$

La segunda es una multiplicación, y expresa el doble de $\frac{3}{4}$, es decir $\frac{6}{4}$.

En cuanto a la fracción $-\frac{2}{3}$, al ser una fracción negativa, tenemos que trabajar con la unidad a la izquierda del cero, dividirla en tres partes y tomar dos, tal como vemos en la figura 60.

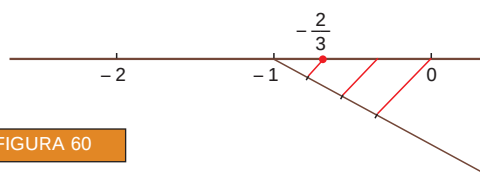


FIGURA 60

Por último, para representar la fracción $-\frac{7}{5}$, también nos movemos hacia la izquierda del origen, por ser una fracción negativa:

$$-\frac{7}{5} = (-\frac{5}{5}) + (-\frac{2}{5}) = (-1) + (-\frac{2}{5})$$

Por consiguiente, dividimos la unidad que va de -1 a -2 en 5 partes y tomamos 2 (figura 61).

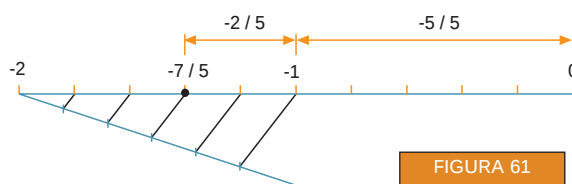


FIGURA 61

OPERACIONES CON FRACCIONES

Supongamos que queremos realizar la siguiente suma de fracciones:

$$\frac{5}{6} + \frac{3}{4}$$

En primer lugar, reducimos las fracciones a mínimo común denominador. Descomponiendo los denominadores en factores primos obtenemos:

$$6 = 2 \cdot 3; 4 = 2^2; m.c.m.(6, 4) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

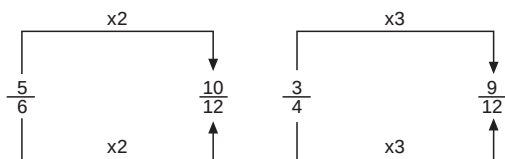
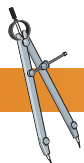


FIGURA 62

En la figura 62 vemos que $5/6$ es equivalente a $10/12$, y que $3/4$ lo es a $9/12$. Matemáticamente, podemos llegar a la misma conclusión si tenemos en cuenta que:

$$12 : 6 = 2; \quad 2 \cdot 5 = 10$$

Es decir, al colocar 12 en el denominador, hemos duplicado el que tenía la primera fracción, que era 6. Luego duplicaremos también el numerador, que pasará de 5 a 10.

Razonando de la misma manera, podemos escribir:

$$12 : 4 = 3 \quad \text{y} \quad 3 \cdot 3 = 9$$

En conclusión:

$$\frac{5}{6} + \frac{3}{4} = \frac{10}{12} + \frac{9}{12} = \frac{19}{12}$$

La resta de fracciones se efectúa de forma semejante a la suma:

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$$

La multiplicación de fracciones no exige la reducción al mínimo común denominador. Basta con multiplicar entre sí los numeradores, por un lado, y los denominadores, por otro. Por ejemplo, efectuemos la multiplicación siguiente:

$$\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{15}{24}$$

En la figura 63, tenemos en sentido horizontal una unidad dividida en 6 partes, de las que hemos tomado 5, es decir, la fracción $5/6$. En sentido vertical, hemos dividido la unidad en 4 partes y hemos tomado 3, es decir, la fracción $3/4$. Al multiplicar ambas fracciones, se nos forman 24 rectángulos, de los que tomamos 15, es decir, la fracción $15/24$.

Para dividir dos fracciones, basta con multiplicar la primera por la inversa de la segunda. Por ejemplo:

$$\frac{15}{24} : \frac{5}{6} = \frac{15}{24} \cdot \frac{6}{5} = \frac{90}{120}$$

y dividiendo el numerador y el denominador por 30, obtendremos:

$$\frac{90}{120} = \frac{3}{4}$$

Para efectuar varias operaciones combinadas con fracciones hay que respetar las mismas reglas de prioridad ya explicadas para los números enteros. Resolvamos, por ejemplo, la siguiente operación combinada:

$$\frac{3}{10} - \frac{2}{4} \cdot \left(5 - \frac{1}{3}\right)$$

Hay que efectuar en primer lugar el paréntesis:

$$\left(5 - \frac{1}{3}\right) = \frac{15}{3} - \frac{1}{3} = \frac{14}{3}$$

de forma que resulta:

$$\frac{3}{10} - \frac{2}{4} \cdot \frac{14}{3}$$

Ahora tenemos que realizar la multiplicación antes que la resta:

$$\frac{3}{10} - \frac{28}{12}$$

Para efectuar la resta, reducimos en primer lugar a mínimo común denominador. Los factores primos son:

$$10 = 2 \cdot 5; \quad 12 = 2^2 \cdot 3;$$

$$m.c.m.(10, 12) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$$

La resta de fracciones se convierte pues en:

$$\frac{18}{60} - \frac{140}{60} = -\frac{122}{60} = -\frac{61}{30}$$

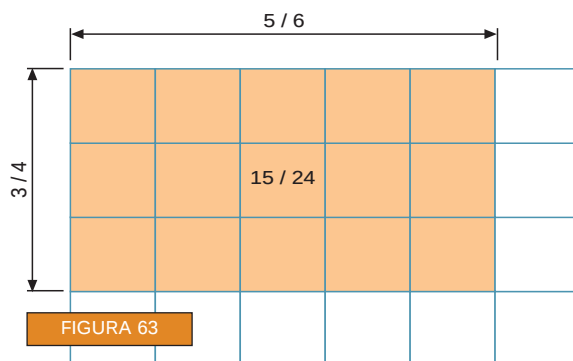


FIGURA 63

Resumiendo todas las operaciones efectuadas, tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{3}{10} - \frac{2}{4} \left(5 - \frac{1}{3}\right) &= \frac{3}{10} - \frac{2}{4} \cdot \frac{14}{3} = \frac{3}{10} - \frac{28}{12} = \\ &= \frac{18}{60} - \frac{140}{60} = -\frac{122}{60} = -\frac{61}{30}\end{aligned}$$

EJERCICIOS

1. En el ejercicio inicial de fracciones, decíamos que Pedro realizó el fin de semana pasado una excursión en bicicleta y que, cuando había realizado las tres cuartas partes del camino, se sentó a descansar un poco, explicábamos que después recorrió un tercio del resto y empezó a sentirse agotado y que, para darse fuerzas, comenzó a pensar que sólo le quedaban 10 km y pronto llegaría a su destino. Con estos datos, ¿podrías averiguar cuántos kilómetros recorrió en total?

Solución: Recuerda que tienes un esquema en la figura 52. En ella ves que 10 km son los $\frac{2}{3}$ de $\frac{1}{4}$, es decir: $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{12}$

El total del camino recorrido serán $\frac{12}{12}$. Pues bien, si 10 km son los $\frac{2}{12}$ y como: $\frac{12}{12} = \frac{2}{12} \cdot 6$ el camino recorrido será $10 \cdot 6 \text{ km} = 60 \text{ km}$

2. Ordena de menor a mayor las fracciones:

$$\frac{3}{4}, \frac{43}{54}, -\frac{7}{3}, \frac{9}{10}, -\frac{3}{5}$$

Solución: En primer lugar, reducimos a mínimo común denominador. En la figura 64 vemos la descomposición en factores primos. Según esto:

$$4 = 2^2; \quad 54 = 2 \cdot 3^3; \quad 3 = 3; \quad 10 = 2 \cdot 5; \quad 5 = 5$$

$$m.c.m.(4, 54, 3, 10, 5) = 3^3 \cdot 2^2 \cdot 5 = 540$$

$\begin{array}{c c} 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array}$	$\begin{array}{c c} 54 & 2 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$	$\begin{array}{c c} 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$
--	--	---

FIGURA 64

Veamos cuáles serán los numeradores:

$$540 : 4 = 135; \quad 135 \cdot 3 = 405$$

$$540 : 54 = 10; \quad 10 \cdot 43 = 430$$

$$540 : 3 = 180; \quad 180 \cdot (-7) = -1260$$

$$540 : 10 = 54; \quad 54 \cdot 9 = 486$$

$$540 : 5 = 108; \quad 108 \cdot 3 = -324$$

Las fracciones que nos piden ordenar son equivalentes, respectivamente a:

$$\frac{405}{540}, \frac{430}{540}, -\frac{1260}{540}, \frac{486}{540}, -\frac{324}{540}$$

Como los denominadores son iguales, basta con ordenar los numeradores:

$$-\frac{1260}{540} < -\frac{324}{540} < \frac{405}{540} < \frac{430}{540} < \frac{486}{540}$$

lo que significa que:

$$-\frac{7}{3} < -\frac{3}{5} < \frac{3}{4} < \frac{43}{54} < \frac{9}{10}$$

3. Efectúa:

$$\frac{\frac{2}{6} - \frac{3}{4} \left(1 - \frac{1}{2}\right)}{\frac{4}{3} - 1}$$

Solución: La raya larga de fracción equivale a un paréntesis; es decir, hay que efectuar primero lo que está encima de dicha raya, después lo que está debajo y, finalmente, dividir los dos resultados.

El numerador tiene un paréntesis, una multiplicación y una resta, que hay que efectuar en ese orden:

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

con lo que el numerador queda reducido a:

$$\frac{2}{6} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$$

A continuación efectuamos la multiplicación:

$$\frac{2}{6} - \frac{3}{8}$$

Para restar, reducimos a mínimo común denominador:

$$6 = 2 \cdot 3; \quad 8 = 2^3; \quad m.c.m.(6, 8) = 2^3 \cdot 3 = 24$$

$$24 : 6 = 4; \quad 4 \cdot 2 = 8$$

$$24 : 8 = 3; \quad 3 \cdot 3 = 9$$

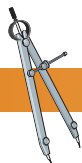
$$\frac{2}{6} - \frac{3}{8} = \frac{8}{24} - \frac{9}{24} = -\frac{1}{24}$$

Ahora efectuamos el denominador:

$$\frac{4}{3} - 1 = \frac{4}{3} - \frac{3}{3} = \frac{1}{3}$$

Finalmente, dividimos las dos fracciones resultantes:

$$-\frac{1}{24} : \frac{1}{3} = -\frac{1}{24} \cdot \frac{3}{1} = -\frac{3}{24} = -\frac{1}{8}$$



Resumiendo todas las operaciones efectuadas:

$$\frac{\frac{2}{6} - \frac{3}{4} \left(1 - \frac{1}{2}\right)}{\frac{4}{3} - 1} = \frac{\frac{2}{6} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{4}{3} - 1} = \frac{\frac{2}{6} - \frac{3}{8}}{\frac{4}{3} - 1} = \frac{\frac{8}{24} - \frac{9}{24}}{\frac{4}{3} - \frac{3}{3}} = \frac{-\frac{1}{24}}{\frac{1}{3}} = -\frac{1}{24} \cdot \frac{3}{1} = -\frac{3}{24} = -\frac{1}{8}$$

NÚMEROS DECIMALES

El atleta cubano Javier Sotomayor ostenta el récord mundial de salto de altura con 2,45 metros, una altura impresionante. Para expresarla, hemos utilizado un número decimal. El número 2 constituye la parte entera. Pero, como podemos ver en la figura 65 a), la altura supera los 2 metros, es decir, el listón está colocado entre las marcas de 2 y 3 metros. La altura corresponde, por tanto, a dos unidades más una parte de la unidad. Por esta razón, se coloca una coma (,) que separa la parte entera de la parte decimal.

SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS DECIMALES

0,20327; -37,0531; 0,000003; 172,25

Las cifras decimales representan partes de la unidad. En nuestro ejemplo (2,45 m), el número 4 ocupa el lugar de las décimas. Diez décimas equivalen a una unidad. Se ha dividido la unidad, es decir, en este caso, el metro, en diez partes, y se han tomado 4 décimas. Pero, como la altura del listón es aún un poco mayor, se ha tenido que dividir a su vez la décima en otras diez partes, que se llaman centésimas, y tomar 5 centésimas (figura 65 b).

El número 2,45 está formado, así pues, por 2 unidades, 4 décimas y 5 centésimas. En la figura 66 vemos diversos ejemplos de números decimales:

OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES

Para sumar los números decimales 34,125 y 3,82 basta con hacer coincidir la coma, ya que de esta forma coincidirán las decenas con las decenas, las unidades con las unidades, las décimas con las décimas, las centésimas con las centésimas, etc.

$$\begin{array}{r} 34,125 \\ + 3,82 \\ \hline 37,945 \end{array}$$

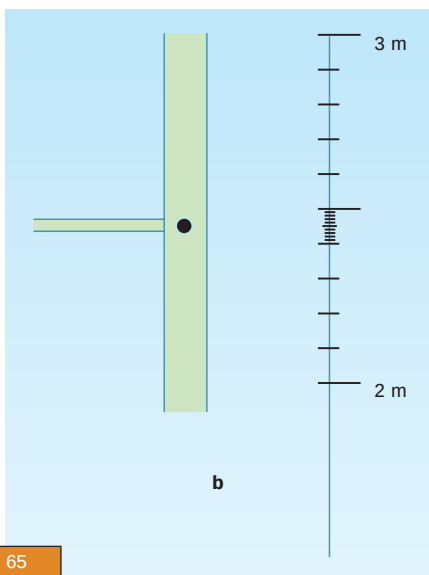
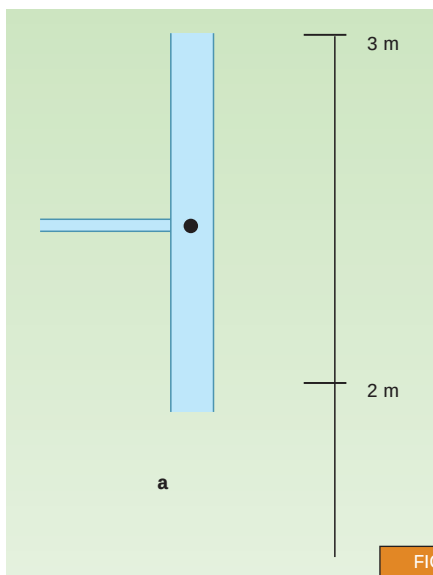


FIGURA 65

Para restar decimales, procederemos de forma semejante:

$$\begin{array}{r} 34,125 \\ - 3,82 \\ \hline 30,305 \end{array}$$

Para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, basta con correr la coma hacia la derecha tantos lugares como ceros sigan a la unidad y, si es preciso, añadir ceros a la derecha.

PARTE ENTERA	,	DÉCIMAS	CENTÉSIMAS	MILÉSIMAS	DIEZMILÉSIMAS	CIENMILÉSIMAS	MILLONÉSIMAS
0	,	2	0	3	2	7	
-37	,	0	5	3	1		
0	,	0	0	0	0	0	3
172	,	2	5				

FIGURA 66

Por ejemplo:

$$56,781 \cdot 100 = 5678,1$$

en este caso, ha habido que correr la coma a la derecha dos lugares.

Veamos ahora la siguiente multiplicación:

$$23,7 \cdot 1000 = 23700$$

el multiplicador (1.000) tiene tres ceros; el primero lo empleamos para correr la coma un lugar a la derecha, pero como el número resultante (237) ya es entero, los otros ceros se los tenemos que añadir detrás.

Para multiplicar dos números decimales, procedemos como si fueran enteros y, al acabar la multiplicación, colocamos tantas cifras decimales como tengan entre los dos números. Por ejemplo, veamos cómo multiplicar $56,45 \cdot 7,3$:

$$\begin{array}{r} 5645 \\ \times 73 \\ \hline 16935 \\ 39515 \\ \hline 412085 \end{array}$$

y colocando la coma, el resultado final será 412,085, ya que entre los dos números tienen tres cifras decimales.

Para dividir un número decimal entre la unidad seguida de ceros, se corre la coma hacia la izquierda tantos lugares como ceros sigan a la unidad, y si es preciso, se añaden ceros a la izquierda. Por ejemplo:

$$\frac{345,78}{100} = 3,4578$$

En este caso, basta con correr la coma a la izquierda dos lugares. Pero, dividamos ahora:

$$\frac{23,7}{1000} = 0,0237$$

y comprobaremos que, para poder correr la coma

a la izquierda tres lugares, hay que añadir un cero a la izquierda, pero además, siempre que un número decimal no tiene ninguna unidad, hay que poner un cero antes de la coma.

Para dividir dos números decimales, lo primero que hacemos es eliminar la coma del divisor. En el caso de:

$$41 \overline{) 3,2}$$

para eliminar la coma del divisor hay que multiplicarlo por diez. Para que el resultado no varíe, habrá que multiplicar también el dividendo por diez, con lo que tendremos:

$$\begin{array}{r} 410 \overline{) 32} \\ 90 \quad 12 \\ \hline 26 \end{array}$$

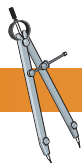
y, si queremos seguir dividiendo, colocaremos la coma decimal detrás del 12 y añadiremos cada vez un cero al resto:

$$\begin{array}{r} 410 \overline{) 32} \\ 90 \quad 12,8125 \\ \hline 260 \\ 40 \\ \hline 80 \\ 160 \\ \hline 0 \end{array}$$

EXPRESIÓN DECIMAL DE UNA FRACCIÓN

Para obtener la expresión decimal de una fracción basta con efectuar la división. Por ejemplo, para obtener la expresión decimal de la fracción $3/8$ procedemos del siguiente modo:

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 8} \\ 60 \quad 0,375 \\ \hline 40 \\ \hline 0 \end{array}$$



Puesto que 3 es menor que 8, hemos puesto cero y coma en el cociente y hemos añadido un cero al dividendo, que se convierte en 30, y a continuación hemos proseguido la división como lo hacemos habitualmente. El proceso termina al obtener un resto igual a cero. En este caso, se dice que la fracción tiene una expresión decimal exacta, o que es equivalente a un número decimal exacto. Pero no siempre ocurre así, como vamos a ver en los siguientes ejemplos.

Calculemos ahora la expresión decimal de la fracción $107/33$:

$$\begin{array}{r} 107 \overline{) 33} \\ 80 \underline{) 33} \\ 240 \\ 80 \underline{) 240} \\ 140 \\ 80 \underline{) 140} \\ 60 \end{array}$$

Como los restos se van repitiendo sucesivamente, las cifras del cociente también se repiten. Se obtiene así un número decimal periódico, el $3,24242424\dots$, que se suele representar como $3,\overline{24}$.

A veces la repetición tarda en aparecer, como ocurre con la fracción $8/34$, que da lugar a un número decimal periódico puro con un período de 16 cifras:

$$\begin{array}{r} 80 \overline{) 34} \\ 120 \underline{) 34} \\ 180 \\ 100 \underline{) 180} \\ 320 \\ 140 \underline{) 320} \\ 40 \\ 260 \\ 220 \underline{) 260} \\ 160 \\ 240 \\ 200 \underline{) 240} \\ 300 \\ 280 \underline{) 300} \\ 20 \end{array}$$

el proceso termina al obtener un resto 80, que es igual que el dividendo que teníamos al principio. A partir de aquí volverán a producirse los mismos cocientes.

Por consiguiente, el número periódico puro es en este caso $0,\overline{2352941176470588}$

Veamos ahora lo que ocurre con la fracción $3/14$:

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 14} \\ 20 \underline{) 14} \\ 60 \\ 40 \underline{) 60} \\ 120 \\ 80 \underline{) 120} \\ 100 \\ 20 \end{array}$$

Aquí no se repite el dividendo como en el ejemplo anterior, sino uno de los restos, el 2. Esto significa que el cociente será: $0,2142857142857\dots$. Este número periódico se suele escribir $0,\overline{2142857}$, y se llama periódico mixto, ya que tiene una parte decimal que no se repite, llamada anteperíodo, en este caso formada por una sola cifra, el 2, y una parte decimal que se repite, y que se llama período.

Cálculo de la fracción generatriz

En el apartado anterior hemos obtenido el número decimal a partir de su fracción correspondiente, que se llama fracción generatriz. A veces interesa hacer la operación contraria: a partir del número decimal, obtener la fracción generatriz.

Si el número decimal es exacto, basta con considerar dicho número como si fuera entero y dividirlo entre la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. Por ejemplo:

$$0,52 = \frac{52}{100} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 13}{2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{13}{25}$$

Se puede comprobar fácilmente que ésta es la fracción generatriz, dividiendo 13 entre 25.

Veamos ahora lo que ocurre con un número decimal periódico puro, por ejemplo $3,\overline{51}$. Como tiene un período de dos cifras, multiplicamos el número por cien, con lo que la coma se desplaza dos lugares a la derecha, y después restamos el número inicial:

$$\begin{array}{r} 100 \cdot N = 351,\overline{51} \\ - N = 3,\overline{51} \\ \hline 99 N = 348 \end{array}$$

ya que el período coincide y al restar se elimina. Por consiguiente:

$N = 348/99$, es decir

$$N = \frac{351 - 3}{99}$$

En general, para obtener la fracción generatriz correspondiente a un número periódico puro hay que restar, de la parte entera seguida de un período, la parte entera, y dividir el resultado obtenido entre tantos nueves (9) como cifras tenga el período.

Si se trata de un número decimal periódico mixto, por ejemplo, $2,3\overline{75}$, procederemos de la siguiente manera:

Primero desplazamos la coma hacia la derecha tantos lugares como sea necesario para obtener un número decimal periódico puro:

$$10 N = 23,7\overline{5}$$

a continuación, aplicamos la fórmula obtenida anteriormente para los periódicos puros:

$$10 N = \frac{2375 - 23}{99}$$

y finalmente:

$$N = \frac{2375 - 23}{990}$$

En general, para obtener la fracción generatriz correspondiente a un número periódico mixto hay que restar, de la parte entera seguida del anteperíodo y de un período, la parte entera seguida del anteperíodo, y dividir el resultado obtenido entre tantos nueves (9) como cifras tenga el período y tantos ceros (0) como cifras tenga el anteperíodo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS NÚMEROS DECIMALES

Vamos a ordenar de menor a mayor un conjunto de números decimales y a colocarlos posteriormente en la recta:

$$\{3,235; -1,024; 3,24; -2,2; 0,136\}$$

Como siempre, comenzamos por los negativos, que son menores que los positivos. Los vamos comparando cifra por cifra. Así: $-2,2$ tiene dos unidades, y $-1,024$ solo tiene una; por consiguiente, $-2,2$ es el más pequeño, pues los núme-

ros negativos son menores cuanto mayor valor absoluto tienen.

De los tres positivos, el más pequeño es $0,136$, pues es el único que no tiene unidades. La parte entera de los otros dos, $3,235$ y $3,24$, coincide, por lo que a continuación analizamos las décimas, que también son iguales, y pasamos entonces a las centésimas, donde concluimos que el mayor es $3,24$, ya que tiene 4 centésimas, mientras que $3,235$ sólo tiene 3. En resumen:

$$-34,2 < -1,024 < 0,136 < 3,235 < 3,24$$

Para representarlos necesitaremos papel milimetrado como el de la figura 67.

FIGURA 67



EJERCICIOS

1. Obtener las fracciones generatrices de $0,15$; $0,1\overline{5}$; $0,1\overline{5}$ y $2,9$.

Solución:

$$0,15 = \frac{15}{100} = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{3}{20}$$

$$0,1\overline{5} = \frac{15 - 0}{99} = \frac{3 \cdot 5}{3 \cdot 33} = \frac{5}{33}$$

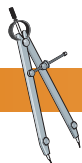
$$0,1\overline{5} = \frac{15 - 1}{90} = \frac{14}{90} = \frac{2 \cdot 7}{2 \cdot 45} = \frac{7}{45}$$

$$2,9 = \frac{29 - 2}{9} = \frac{27}{9} = 3$$

Observa que $2,9$ es el mismo número que 3. ¿Te lo esperabas?

2. Efectúa la división $34,7 : 0,02$.

Solución: Lo primero que hacemos es eliminar los decimales del divisor, para lo cual tenemos que multiplicarlo por 100. A continuación, hay que multiplicar también el dividendo por 100:



$$\begin{array}{r} 3470 \quad | \quad 2 \\ 14 \quad \quad 1735 \\ 07 \\ 10 \\ 0 \end{array}$$

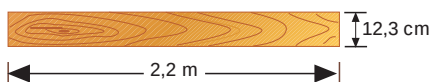
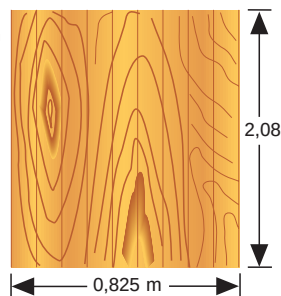


FIGURA 68



3. Divide 0,015 entre 25.

Solución: Como el dividendo es menor que el divisor, podemos multiplicarlo por 10000:

$$\begin{array}{r} 150 \quad | \quad 25 \\ 0 \quad \quad 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 825 \quad | \quad 123 \\ 87 \quad \quad 6 \end{array}$$

y una vez efectuada la división, como habíamos multiplicado por 10000, ahora dividimos el resultado por 10000, con lo que finalmente tenemos:

$$0,015 : 15 = 0,0006$$

4. Un carpintero tiene que construir una puerta de 2,08 m de alto por 0,825 m de ancho a base de láminas de madera que tienen 2,2 m de alto por 12,3 cm de ancho (figura 68). ¿Cuántas láminas necesita y cuánta madera sobrará?

Solución: Hay que obtener un ancho de 0,825 m, que es equivalente a:

$$0,825 \text{ m} \cdot \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} = 82,5 \text{ cm}$$

ya que cada metro tiene 100 centímetros.

Para saber cuántas laminas empleará, el carpintero tiene que dividir 82,5 cm entre 12,3 cm, o lo que es lo mismo, 825 mm entre 123 mm:

luego, serán necesarias 7 láminas.

La madera sobrante será, por una parte, 7 trozos de 2,2 m – 2,08 m, es decir:

$$\begin{array}{r} 2,20 \\ - 2,08 \\ \hline 0,12 \text{ m} = 12 \text{ cm} \end{array}$$

o sea, 7 trozos de 12 cm por 12,3 cm.

Por otra parte, de la séptima lámina sólo se utilizan 87 mm, o sea, 8,7 cm de ancho:

$$\begin{array}{r} 12,3 \\ - 8,7 \\ \hline 3,6 \end{array}$$

por lo que también sobrará un listón de 2,08 m de alto por 3,6 cm de ancho.

EL NÚMERO REAL

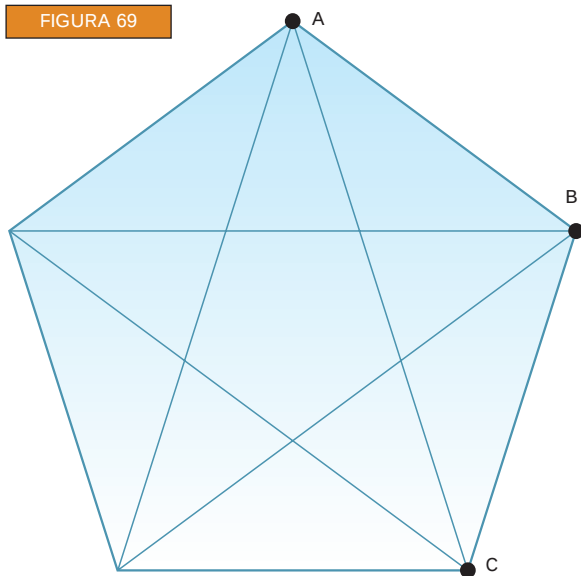
En la antigua Grecia, los pitagóricos descubrieron la relación existente entre la diagonal del pentágono y el lado del mismo (figura 69). Al dividir estos dos números se obtiene un resultado al que designaron con la letra ϕ y cuyo valor es:

$$\phi = \frac{AC}{AB} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Los pitagóricos se llevaron una enorme sorpresa al descubrir que el número ϕ no se podía expresar como resultado de una fracción. De esta manera apareció el primero de una serie de números a los que los griegos denominaron «irracionales», pues no podían explicarse su existencia. Aun así, debido a la belleza de las figuras geométricas basadas en el número ϕ ,

le denominaron «número áureo» o «número de oro». Con el paso del tiempo fueron apareciendo, entre otros, los radicales no exactos, como $\sqrt{2}$ o $\sqrt{13}$, el número π o el número (e). Aunque los griegos intuyeron que el número π no era racional, su irracionalidad no se demostró hasta el siglo XVII. Hoy se acepta la existencia de los números irracionales, que forman, con los racionales, el conjunto de los números reales.

FIGURA 69



CÁLCULO DE LA RAÍZ CUADRADA

Supongamos que queremos calcular cuántas baldosas cubren el suelo de la habitación de la figura 70. En la primera fila se han colocado 8 baldosas, en la segunda otras 8, y así sucesivamente. El número de baldosas será:

$$8 \cdot 8 = 64$$

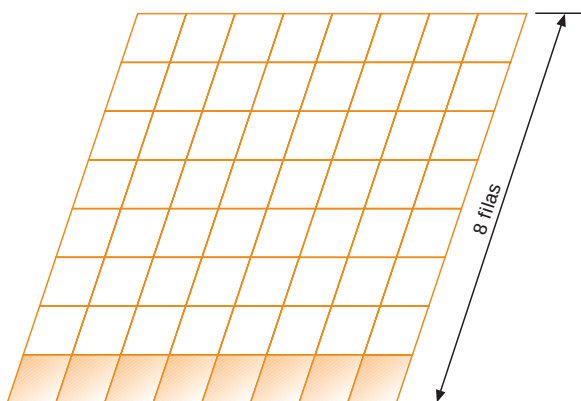
La multiplicación reiterada de un número por sí mismo se llama potencia y se escribe así:

$$8 \cdot 8 = 8^2$$

donde 8 es la base de la potencia y 2 es el exponente. La expresión 8^2 se lee ocho al cuadrado.

De forma semejante:

FIGURA 70



$$8 \cdot 8 \cdot 8 = 8^3 = 512, \text{ y } 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 = 8^4 = 4096$$

Estas potencias se leen, respectivamente, ocho al cubo y ocho a la cuarta.

Si queremos calcular ahora cuántas baldosas hay en cada fila de una habitación cuadrada, sabiendo que se han necesitado 49 baldosas para cubrir todo el suelo, tenemos que calcular la raíz cuadrada de 49, que se escribe:

$$\sqrt{49}$$

y vale 7, ya que:

$$7 \cdot 7 = 7^2 = 49$$

El número 49 se denomina radicando. Para calcular la raíz cuadrada de un número hay que encontrar otro número que multiplicado por sí mismo dé el radicando.

De la misma forma:

$$\sqrt[3]{125} = 5$$

que se lee raíz cúbica de 125 y que vale 5, ya que:

$$5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

El número 3 se llama índice de la raíz. En la raíz cuadrada el índice es 2, pero no suele escribirse. Se sobrentiende que, si no se pone ningún índice, la raíz es cuadrada.

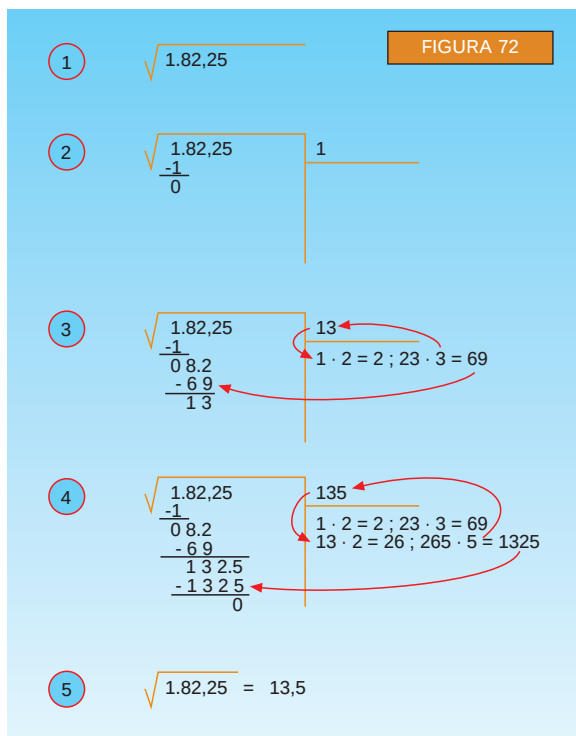
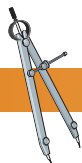
Los números de la tabla de la figura 71 se denominan cuadrados perfectos y tienen raíz cuadrada exacta, que puede calcularse fácilmente. Pero, el cálculo de la raíz cuadrada no siempre es tan sencillo. Veamos, por ejemplo, cómo se efectúa la raíz cuadrada de 182,25:

En primer lugar (figura 72), se separan las cifras del radicando en grupos de dos empezando por la derecha. Si el número de cifras decimales es impar, se añade un cero.

A continuación, se busca un número que elevado al cuadrado dé un resultado lo más próximo posible, por defecto, al primer grupo; en nuestro caso, este grupo es 1, cuya raíz cuadrada es 1, por lo que colocamos el 1 en la caja de la derecha, lo elevamos al cuadrado y lo restamos al primer grupo.

	$\sqrt{\quad}$
1	1
4	2
9	3
16	4
25	5
36	6
49	7
64	8
81	9
100	10
121	11
!	!

FIGURA 71



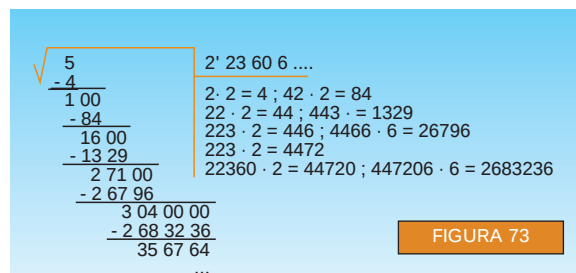
Bajamos ahora el segundo grupo y separamos con un punto la cifra de la derecha, con lo que nos queda un 8; calculamos el doble de 1, que es 2, y dividimos 8 entre 2. Podría caber a 4, pero $24 \cdot 4$ es mayor que 82, así que ponemos un 3 y multiplicamos $23 \cdot 3$, obteniendo el número 69, que restamos a 82. A continuación subimos el 3 a la caja, detrás del 1.

Bajamos entonces el siguiente grupo, y seguimos procediendo de la misma manera. El resultado de la raíz cuadrada es 13,5, ya que tiene que tener la mitad de decimales que el radicando.

NÚMEROS IRRACIONALES Y NÚMEROS REALES

Como vemos en la figura 73, al calcular la expresión decimal del número $\sqrt{5}$ obtenemos una sucesión de números decimales aparentemente no periódica: 2,23606... Sin embargo, podría ocurrir que el número $\sqrt{5}$ fuera un número racional periódico, aunque de período muy largo. Si así fuera, tendría que provenir de una fracción irreducible p/q . Es decir:

$$p \mid q \quad \underline{\hspace{1cm}} \\ 2,23606\dots$$



ahora bien,

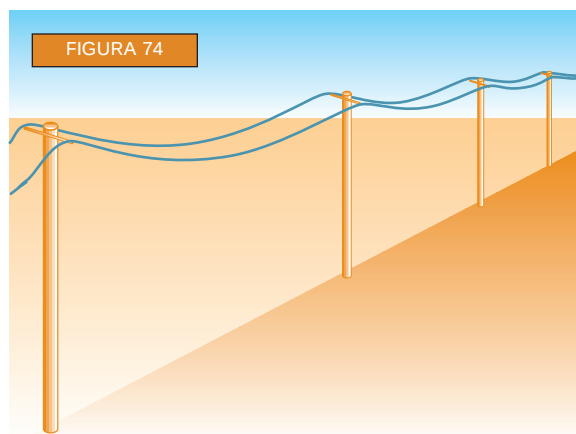
$$\sqrt{5} = \frac{p}{q} \Rightarrow 5 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow 5 \cdot q^2 = p^2$$

lo que significa que q , al ser claramente un divisor de $5 \cdot q^2$, tendría que serlo también de p^2 y, en consecuencia, también de p . Pero esto es imposible, porque habíamos quedado que p/q era irreducible. Así, pues, $\sqrt{5}$ no es una fracción y, en consecuencia, no es un número racional.

De forma semejante se puede demostrar que el resto de los radicales no exactos, como $\sqrt{8}$, $\sqrt{13}$ o $\sqrt{26}$, son irracionales. Pero estos radicales no son los únicos números no racionales. Existen al menos otros dos muy importantes: el número π y el número e , que también son irracionales.

El famoso número π es el resultado de dividir la longitud de cualquier circunferencia entre su diámetro. También interviene en el área del círculo, en el volumen de la esfera y en los cálculos que afectan a otras muchas curvas y figuras geométricas.

En cuanto al número e , de gran importancia en matemáticas superiores, digamos que aparece cuando se estudian fenómenos como el crecimiento de las poblaciones vegetales y animales, o la catenaria, que es la figura geométrica que adopta un cable como el de la figura 74, suspendido



únicamente por los extremos, o también la eliminación por el organismo de una sustancia tóxica.

Pues bien, de la misma forma que el conjunto de los números naturales se amplía con los negativos para dar lugar a los enteros, y que el conjunto de los enteros se amplía a su vez con los números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos, para dar lugar al conjunto de los números racionales, estos últimos se amplían con los números irracionales o números decimales no periódicos, para formar el conjunto de los números reales (figura 75).

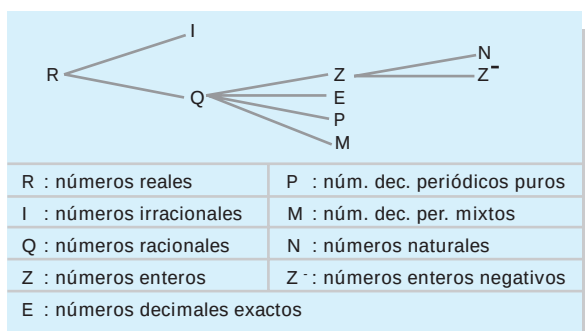


FIGURA 75

Representación gráfica

Vamos a intentar representar algunos números irracionales basándonos en el teorema de Pitágoras, según el cual, como hemos visto, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos.

Si tomamos, como vemos en la figura 76, los dos catetos de medida 1, la hipotenusa valdrá:

$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

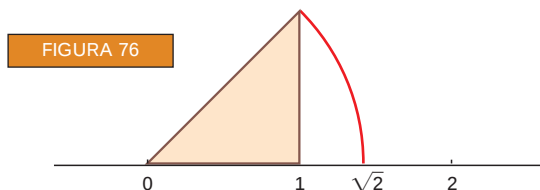


FIGURA 76

Por consiguiente, basta con llevar con un compás la medida de la hipotenusa hasta la recta horizontal y tendremos representado el número $\sqrt{2}$, que estará situado entre el 1 y el 2, ya que:

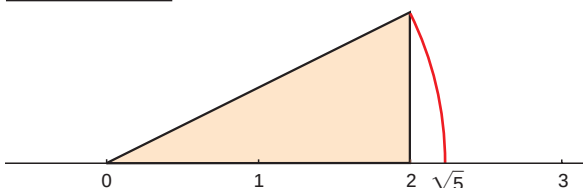
$$\sqrt{2} = 1,41421356...$$

Si dibujamos un cateto de longitud 2 y otro de longitud 1, como vemos en la figura 77, la hipotenusa valdrá:

$$\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

FIGURA 77

$$\sqrt{5} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{2^2 + 1^2}$$

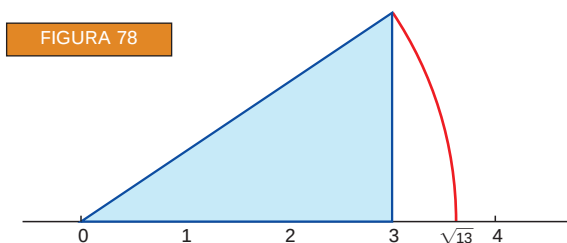


El número $\sqrt{5}$ está situado entre el 2 y el 3.

Si dibujamos un cateto de longitud 3 y otro de longitud 2, como vemos en la figura 78, la hipotenusa valdrá:

$$\sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

FIGURA 78



$$\sqrt{13} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{3^2 + 2^2}$$

El número $\sqrt{13}$ está situado entre el 3 y el 4.

Algo más difícil es representar el número irracional $\sqrt{3}$.

Para ello tenemos que dibujar, en primer lugar, el número $\sqrt{2}$, y después tomar un cateto de longitud $\sqrt{2}$ y el otro de longitud 1 (figura 79). De esta forma, la hipotenusa medirá:

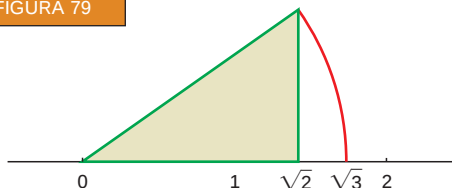
$$\sqrt{\sqrt{2}^2 + 1^2} = \sqrt{2 + 1} = \sqrt{3}$$

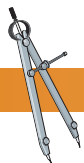
ya que:

$$\sqrt{2}^2 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2 \cdot 2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\sqrt{3} = \sqrt{2 + 1} = \sqrt{\sqrt{2}^2 + 1^2}$$

FIGURA 79





EJERCICIOS

1. Representa los números reales:

$$\sqrt{6}; \quad 2 + \sqrt{8}; \quad \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Solución: Para representar el número $\sqrt{6}$, primero hay que dibujar $\sqrt{2}$, tal como hemos explicado antes. A continuación, tomar un cateto de longitud $\sqrt{2}$ y otro de longitud 2, como muestra la figura 80. La hipotenusa medirá:

$$\sqrt{\sqrt{2}^2 + 2^2} = \sqrt{2 + 4} = \sqrt{6}$$

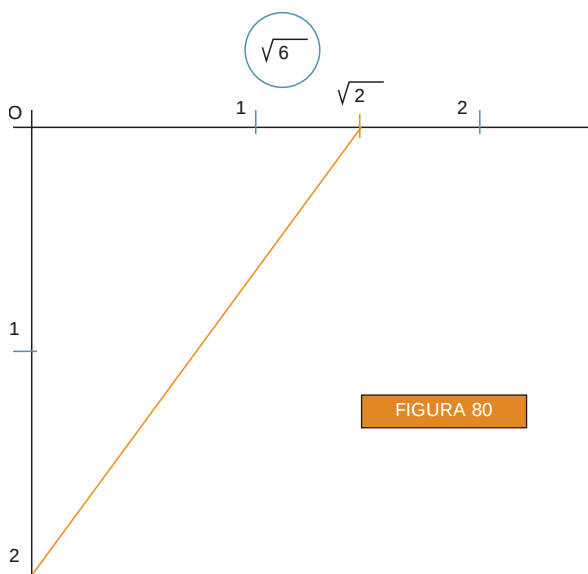


FIGURA 80

Para representar el número $2 + \sqrt{8}$ hay que dibujar a partir del 2 dos catetos también de longitud 2 (figura 81). La hipotenusa medirá:

$$\sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8}$$

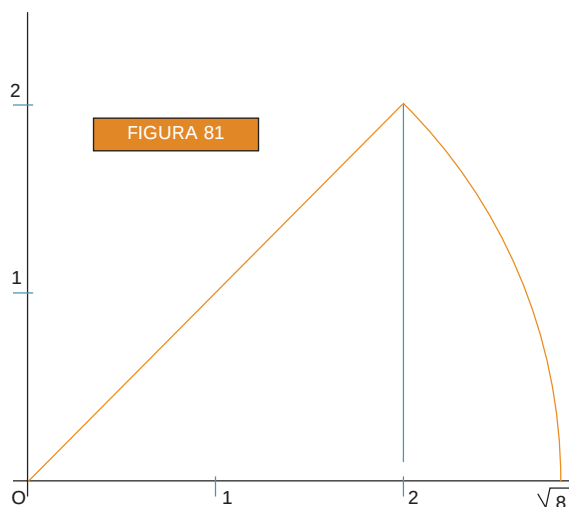


FIGURA 81

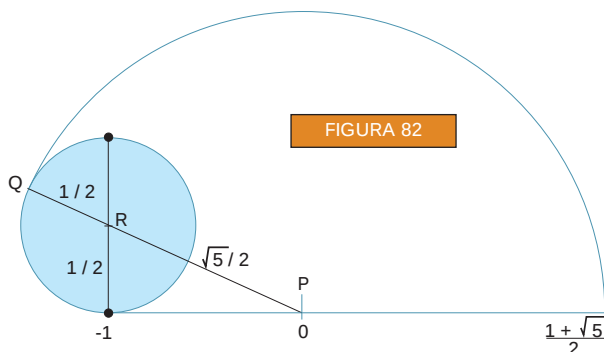


FIGURA 82

Un poco más difícil es la representación del número ϕ . Comenzamos dibujando dos catetos de longitud 1 (figura 82). Con centro en R, el punto medio del cateto vertical, trazamos una circunferencia de radio $1/2$. Uniendo el punto P con el centro de la circunferencia obtenemos el punto Q. Pues bien, el segmento PR es la hipotenusa de un triángulo rectángulo y, por consiguiente, medirá:

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} &= \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{1 + 4}{4}} = \sqrt{\frac{5}{4}} = \\ &= \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

y el segmento PQ será:

$$PQ = RQ + RP = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

2. Calcula la raíz cuadrada del número 126,20276. Expresa el resultado con tres decimales.

Solución: Como el número tiene una cantidad impar de decimales (cinco), antes de efectuar la raíz cuadrada hay que añadir un cero a la derecha.

$$\begin{array}{r} \sqrt{1.26,202760} \\ -1 \\ 0 \ 2.6 \\ -2 \ 1 \\ 52.0 \\ -44 \ 4 \\ 7 \ 62.7 \\ -6 \ 72 \ 9 \\ 89 \ 86.0 \\ -89 \ 85 \ 6 \\ 4 \end{array} \quad \begin{array}{l} 11,234 \\ 1 \cdot 2 = 2; 21 \cdot 1 = 21 \\ 11 \cdot 2 = 22; 222 \cdot 2 = 444 \\ 112 \cdot 2 = 224; 2243 \cdot 3 = 6729 \\ 1123 \cdot 2 = 2246; 22464 \cdot 4 = 89856 \end{array}$$

3. A la vista del cuadro de la figura 75, razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- a) $-\pi$ es un número entero
- b) Todo número entero es racional
- c) Todo número irracional es natural
- d) Algunos números racionales son enteros
- e) Todo número decimal es racional

Solución: a) Es falsa, pues los números irracionales no son enteros, sino que tienen infinitas cifras decimales no periódicas.

b) Es cierta, puesto que los números racionales constituyen una ampliación de los enteros.

c) Es falsa por la misma razón que a).

d) Es cierta. Algunos racionales, como $12/2$, son enteros, y otros, como $13/2$, no lo son.

e) Es falsa. Existen números decimales como $\sqrt{5} = 2,23606\dots$ que, como hemos visto, no son racionales, sino irracionales.

POTENCIAS Y RADICALES

Las potencias y las raíces se utilizan desde hace mucho tiempo. Los griegos, hace unos 2500 años, ya las empleaban para resolver problemas geométricos. El símbolo de la raíz, como vemos en la figura 83, es producto de la evolución de la letra «r». Hasta hace unos siglos, la raíz cuadrada de 1024, por ejemplo, se escribía r.q.1024. Estas dos letras son las iniciales de radix quadratus, palabras latinas que significan «raíz cuadrada». Con el tiempo, la «r» se alargó y la «q» se perdió.

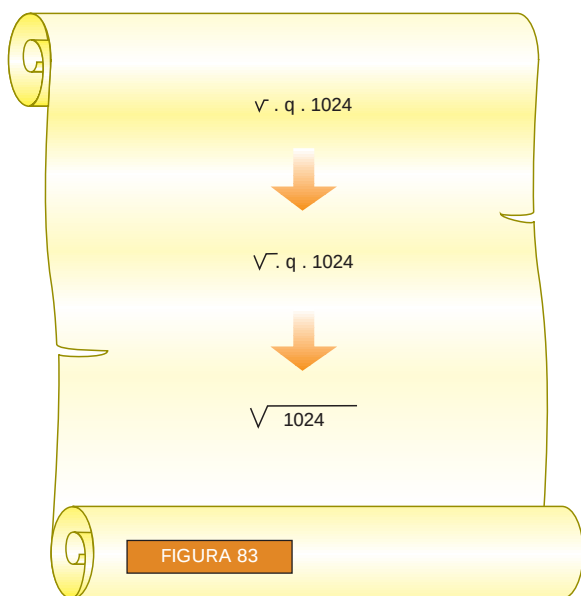


FIGURA 83



FIGURA 84

POTENCIAS DE EXPONENTE NATURAL. OPERACIONES

Se define a^n como el resultado de multiplicar el número a por sí mismo n veces. Por ejemplo:

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$$

donde 3^4 es una potencia. El número 3 es la base y 4 es el exponente. Dicha potencia se lee «tres elevado a la cuarta».

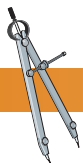
Para calcular potencias de exponente más elevado, 3^{16} , por ejemplo, tendremos que utilizar una calculadora de bolsillo (figura 84), ya que el método de multiplicar $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$,

hasta dieciséis veces, es bastante aburrido. La calculadora dispone de la tecla X^Y , situada encima de la tecla de multiplicar, que nos permitirá realizar el cálculo con facilidad:

$$3 \text{ inv } X 16 =$$

y aparecerá el resultado, que es 43046721.

Si multiplicamos dos potencias de la misma base, el resultado es otra potencia de igual base y de exponente igual a la suma de los dos exponentes, es decir:



$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

Por ejemplo,

$$2^2 \cdot 2^3 = (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{2+3} = 2^5$$

Si dividimos dos potencias de la misma base, el resultado es otra potencia de igual base y de exponente igual a la resta de los dos exponentes, es decir:

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

Por ejemplo,

$$\frac{3^4}{3^2} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}{3 \cdot 3} = 3 \cdot 3 = 3^{4-2} = 3^2$$

Si elevamos una potencia a un nuevo exponente, el resultado es otra potencia de la misma base y cuyo exponente es el producto de los dos exponentes, es decir:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

Por ejemplo,

$$(3^4)^2 = 3^4 \cdot 3^4 = 3^{4+4} = 3^{2 \cdot 4} = 3^8$$

Si un producto de varios números se eleva a una potencia, cada uno de los factores queda elevado a dicha potencia, es decir:

$$(a \cdot b \cdot c \cdot d)^n = a^n \cdot b^n \cdot c^n \cdot d^n$$

Por ejemplo:

$$(3 \cdot 4 \cdot 5)^2 = (3 \cdot 4 \cdot 5) \cdot (3 \cdot 4 \cdot 5) = 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 5 = 3^2 \cdot 4^2 \cdot 5^2$$

Lo mismo ocurre con un cociente:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Por ejemplo,

$$\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3}{4 \cdot 4 \cdot 4} = \frac{3^3}{4^3}$$

Combinemos ahora estas propiedades para calcular $(2^3 \cdot (-1/3)^2)^3$:

$$(2^3 \cdot (-1/3)^2)^3 = 2^{3 \cdot 3} \cdot (-1/3)^{2 \cdot 3} = 2^9 \cdot (-1/3)^6 = 2^9 \cdot (-1)^6 / 3^6 = 2^9 / 3^6 = 512 / 729$$

ya que:

$$(-1)^6 = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) = 1$$

En general, y debido a la regla de los signos, todo número negativo elevado a una potencia par da un resultado positivo, mientras que si lo elevamos a una potencia impar, el resultado es negativo.

POTENCIAS DE EXPONENTE ENTERO. OPERACIONES

Con las potencias de exponente entero se opera de la misma forma que con las de exponente natural. Únicamente hay que explicar el significado de los exponentes negativos, que pueden aparecer en algunas operaciones. Cuando dividimos dos potencias de la misma base, al conservar la base y restar los dos exponentes, pueden aparecer exponentes negativos si el denominador tiene un exponente mayor que el numerador:

$$\frac{4^2}{4^5} = 4^{2-5} = 4^{-3}$$

Pero por otra parte, sabemos también que:

$$\frac{4^2}{4^5} = \frac{4 \cdot 4}{4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4} = \frac{1}{4 \cdot 4 \cdot 4} = \frac{1}{4^3}$$

Para que la teoría tenga coherencia, parece lógico definir:

$$4^{-3} = \frac{1}{4^3}$$

y en general:

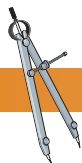
$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Por otra parte,

$$\frac{1}{a^{-n}} = \frac{1}{\frac{1}{a^n}} = 1 \cdot \frac{a^n}{1} = a^n$$

Por lo que podemos enunciar la siguiente regla general: una potencia de exponente negativo en el numerador equivale a la correspondiente potencia de exponente positivo en el denominador, y viceversa.

También puede aparecer un exponente cero. Ocurriría, por ejemplo, al dividir dos potencias iguales:



Es decir, $3^{1/2}$ es un número tal que si lo elevamos al cuadrado vale 3. Pero esto no es otra cosa que la definición de raíz cuadrada que hemos visto anteriormente. Por coherencia, no queda pues otro remedio que definir:

$$3^{1/2} = \sqrt{3}$$

y en general:

$$a^{1/2} = \sqrt{a}$$

De la misma forma, al multiplicar $2^{1/3}$ por si mismo tres veces obtenemos:

$$2^{1/3} \cdot 2^{1/3} \cdot 2^{1/3} = 2^{1/3 + 1/3 + 1/3} = 2^{3/3} = 2^1 = 2$$

Es decir, $2^{1/3}$ es un número tal que si lo elevamos al cubo vale 2. Pero esto no es otra cosa que la definición de raíz cúbica. Por coherencia, no queda pues otro remedio que definir:

$$2^{1/3} = \sqrt[3]{2}$$

y en general:

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

Este tipo de números se denominan radicales.

Propiedades de los radicales

Con los radicales podemos operar reduciéndolos a una potencia de exponente fraccionario y aprovechando las propiedades de las potencias vistas anteriormente.

La suma de dos radicales no puede reducirse a un único radical, aunque tengan el mismo índice y el mismo radicando.

Por ejemplo:

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$$

$$\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

y en general:

$$\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} \neq \sqrt[n]{a + b}$$

Lo mismo ocurre con la resta:

$$\sqrt[n]{a} - \sqrt[n]{b} \neq \sqrt[n]{a - b}$$

Sin embargo, con la multiplicación tenemos:

$$1) \sqrt[n]{a \cdot b} = (a \cdot b)^{1/n} = a^{1/n} \cdot b^{1/n} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Por ejemplo:

$$1) \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6 = \sqrt{36} = \sqrt{4 \cdot 9}$$

y lo mismo sucede con la división:

$$2) \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{1/n} = \frac{a^{1/n}}{b^{1/n}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Sin embargo, la multiplicación de dos radicales de distinto índice no puede realizarse si antes no se convierten en radicales equivalentes que tengan el mismo índice. No es posible, por ejemplo, multiplicar:

$$\sqrt[4]{2^3} \cdot \sqrt[3]{5^2}$$

pero podemos utilizar otra propiedad de los radicales:

$$(\sqrt[4]{2})^3 = \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{2 \cdot 2 \cdot 2} = \sqrt[4]{2^3} =$$

$$= (2^3)^{1/4} = 2^{3 \cdot 1/4} = 2^{3/4}$$

y en general:

$$3) (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

Esta propiedad permite obtener radicales con el mismo índice. Por ejemplo, podemos transformar los siguientes radicales:

$$\sqrt[4]{2^3}; \quad \sqrt[6]{4^5}$$

en

$$2^{3/4}; \quad 4^{5/6}$$

y ahora, como los exponentes son fracciones, reducimos a común denominador:

$$4 = 2^2; \quad 6 = 2 \cdot 3; \quad \text{m.c.m.}(4, 6) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

$$12/4 = 3; \quad 3 \cdot 3 = 9$$

$$12/6 = 2; \quad 2 \cdot 5 = 10$$

por consiguiente:

$$3/4 = 9/12; \quad 5/6 = 10/12$$

lo que significa:

$$2^{3/4} = 2^{9/12}; \quad 4^{5/6} = 4^{10/12}$$

Es decir:

$$\sqrt[4]{2^3} = \sqrt[12]{2^9}; \quad \sqrt[6]{4^5} = \sqrt[12]{4^{10}}$$

Podemos deducir de todo esto que, al igual que una fracción no varía si multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador por el mismo número, un radical tampoco varía si multiplicamos o dividimos el índice y el exponente por el mismo número.

Esta tercera propiedad permite calcular todo tipo de radicales con la calculadora de bolsillo. En efecto, la calculadora dispone de una tecla con el símbolo $\sqrt{\quad}$ que se utiliza para efectuar raíces cuadradas. Por ejemplo, para calcular la raíz de 23,56 procederemos así:

$$23.56 \quad \sqrt{\quad}$$

ya que la coma decimal se escribe en la calculadora con un punto. Aparecerá el resultado aproximado de la raíz, es decir: 4.8538644.

Algunas calculadoras tienen también una tecla para calcular raíces cúbicas, pero para extraer raíces de índice más alto tendremos que actuar de otra forma.

Por ejemplo, si queremos calcular la raíz séptima de 3456 tendremos que aprovechar que:

$$\sqrt[7]{4567} = 4567^{1/7}$$

Como la calculadora tiene una tecla para elevar un número al inverso de otro, la tecla $X^{1/y}$, que está colocada sobre la tecla de dividir, haremos lo siguiente:

$$4567 \quad \text{inv} \div 7$$

y obtendremos 3.332763, que es el resultado aproximado de la raíz.

La última propiedad de los radicales que vamos a estudiar permite calcular un radical de otro radical:

$$\sqrt[3]{\sqrt[5]{5}} = (\sqrt[3]{5})^{1/2} = (5^{1/3})^{1/2} = 5^{1/3 \cdot 1/2} = 5^{1/6} = \sqrt[6]{5}$$

y en general:

$$4 \cdot \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

Es decir, para calcular un radical de otro radical se multiplican los dos índices.

Operaciones con radicales

Aunque, como hemos visto antes, las sumas y restas de radicales no se pueden reducir a un único radical, la propiedad de la multiplicación permite simplificar algunas sumas y restas de radicales, ya que hace posible sacar números fuera del radical o introducirlos en él:

$$\sqrt{18} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

Para multiplicar dos radicales de distinto índice tenemos que proceder de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} 3\sqrt{2} - 3\sqrt{12} - \sqrt{18} + \sqrt{48} + 2\sqrt{72} - \\ - 5\sqrt{50} &= 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2^2 \cdot 3} - \sqrt{3^2 \cdot 2} + \\ &+ \sqrt{4^2 \cdot 3} + 2\sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot 3^2} - 5\sqrt{5^2 \cdot 2} = \\ 3\sqrt{2} - 3\sqrt{4} \cdot \sqrt{3} - \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} + \sqrt{16} \cdot \sqrt{3} + \\ &+ 2\sqrt{4} \cdot \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} - 5\sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = \\ &= 3\sqrt{2} - 3 \cdot 2\sqrt{3} - 3\sqrt{2} + 4\sqrt{3} + 2 \cdot 2 \cdot 3\sqrt{2} - \\ &- 5 \cdot 5\sqrt{2} = 3\sqrt{2} - 6\sqrt{3} - 3\sqrt{2} + 4\sqrt{3} + \\ &+ 12\sqrt{2} - 25\sqrt{2} = (3 - 3 + 12 - 25)\sqrt{2} + \\ &+ (-6 + 4)\sqrt{3} = -13\sqrt{2} - 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{5} &= \sqrt[6]{2^3} \cdot \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{2^3 \cdot 5^2} = \\ &= \sqrt[6]{8 \cdot 25} = \sqrt[6]{200} \end{aligned}$$

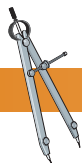
Vamos ahora a utilizar las propiedades de los radicales para realizar la siguiente operación:

$$\sqrt{2 \cdot \sqrt{2 \cdot \sqrt{2 \cdot \sqrt{2}}}}$$

Podemos efectuarla de dos maneras diferentes. La primera consiste en ir introduciendo cada número en el radical que le sigue:

$$\begin{aligned} \sqrt{2 \sqrt{2 \sqrt{2 \sqrt{2}}}} &= \sqrt{\sqrt{2^2} \cdot 2 \sqrt{2 \sqrt{2}}} = \\ &= \sqrt{\sqrt{2^3} \sqrt{2 \sqrt{2}}} = \sqrt{\sqrt{\sqrt{2^6} \cdot 2 \sqrt{2}}} = \\ &= \sqrt{\sqrt{\sqrt{2^7} \sqrt{2}}} = \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{2^{14}} \cdot 2}}} = \\ &= \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{2^{15}}}}} = \sqrt[16]{2^{15}} \end{aligned}$$

La segunda, consiste en reducir los radicales a un único radical. El primer 2 está dentro de una raíz cuadrada, el segundo está dentro de dos raíces cuadradas, que según la cuarta propiedad, equivale a una raíz cuarta, el tercero dentro de tres, que equivale a la raíz octava, y el último



soporta cuatro, que equivale a una raíz dieciseisava. Es decir:

$$\begin{aligned}\sqrt{2 \cdot \sqrt{2 \sqrt{2 \cdot \sqrt{2}}}} &= \sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdot \sqrt[16]{2} = \\ &= \sqrt[16]{2^8} \cdot \sqrt[16]{2^4} \cdot \sqrt[16]{2^2} \cdot \sqrt[16]{2} = \sqrt[16]{2^8 \cdot 2^4 \cdot 2^2 \cdot 2} = \\ &= \sqrt[16]{2^{15}}\end{aligned}$$

RACIONALIZACIÓN

La racionalización de fracciones consiste en eliminar los radicales del denominador. Por ejemplo, supongamos que queremos realizar la resta:

$$\frac{5}{2\sqrt{2}} - \frac{3}{\sqrt{6}}$$

Lo primero que hacemos es racionalizar las dos fracciones. Sabemos que si multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número, obtenemos una fracción equivalente. Por consiguiente:

$$\begin{aligned}\frac{5}{2\sqrt{2}} - \frac{3}{\sqrt{6}} &= \frac{5\sqrt{2}}{2\sqrt{2}\sqrt{2}} - \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \\ &= \frac{5\sqrt{2}}{2\sqrt{4}} - \frac{3\sqrt{6}}{\sqrt{36}} = \frac{5\sqrt{2}}{2 \cdot 2} - \frac{3\sqrt{6}}{6} = \\ &= \frac{5\sqrt{2}}{4} - \frac{3\sqrt{6}}{6}\end{aligned}$$

una vez eliminados los radicales del denominador, podemos reducir las fracciones a mínimo común denominador:

$$4 = 2^2; \quad 6 = 2 \cdot 3; \quad m.c.m.(4, 6) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

por lo que finalmente resulta:

$$\frac{15\sqrt{2} - 6\sqrt{6}}{12}$$

Veamos otro caso algo más complicado. Se trata de racionalizar la fracción:

$$\begin{aligned}\frac{7}{1 + \sqrt{3}} \cdot \frac{1 - \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}} &= \frac{7 - 7\sqrt{3}}{1 - \sqrt{3} + \sqrt{3} - \sqrt{3}^2} = \\ &= \frac{7 - 7\sqrt{3}}{1 - 3} = \frac{7 - 7\sqrt{3}}{-2} = \frac{-7 + 7\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Las expresiones $1 + \sqrt{3}$ y $1 - \sqrt{3}$ se llaman conjugadas, y se utilizan, como acabamos de ver, para obtener el radical al cuadrado y así conseguir como denominador un número entero.

EJERCICIOS

1. Expresa en notación científica las cantidades 7250000 y 0,0048

Solución: La primera se expresa así: $7,25 \cdot 10^6$. Para escribir la segunda, tenemos que colocar como parte entera la primera cifra distinta de cero, es decir, 4; el número será $4,8 \cdot 10^{-3}$, ya que desde donde estaba la coma hasta la posición donde la hemos puesto hay tres lugares.

2. Simplifica la expresión:

$$\sqrt{12} + \sqrt{45} - 2\sqrt{5}$$

Solución: Comenzamos desarrollando los radicandos en factores primos:

$$12 = 2^2 \cdot 3; \quad 45 = 3^2 \cdot 5; \quad 5 = 5$$

y entonces tendremos:

$$\begin{aligned}\sqrt{12} + \sqrt{45} - 2\sqrt{5} &= \sqrt{2^2 \cdot 3} + \\ &+ \sqrt{3^2 \cdot 5} - 2\sqrt{5} = \sqrt{4} \sqrt{3} + \sqrt{9} \sqrt{5} - \\ &- 2\sqrt{5} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = 2\sqrt{3} + \sqrt{5}\end{aligned}$$

3. Simplifica la expresión: $\sqrt{2} \sqrt{8} \sqrt[3]{16}$.

Solución: En primer lugar calculamos el m.c.m. de los tres índices: $2 = 2$; $3 = 3$; $m.c.m.(2, 3) = 6$

Tendremos que trabajar con raíces sextas. Pero, entonces, el índice de las raíces cuadradas será el triple que antes, y el de la raíz cúbica, el doble.

Poniendo los exponentes necesarios para compensar estos aumentos resultará:

$$\begin{aligned}\sqrt{2} \sqrt{8} \sqrt[3]{16} &= \sqrt[6]{2^3} \sqrt[6]{8^3} \sqrt[6]{16^2} = \\ &= \sqrt[6]{2^3 \cdot 8^3 \cdot 16^2}\end{aligned}$$

Si descomponemos los radicandos en factores primos, tendremos:

$$\sqrt[6]{2^3 \cdot (2^3)^3 \cdot (2^4)^2} = \sqrt[6]{2^3 \cdot 2^9 \cdot 2^8} = \sqrt[6]{2^{20}} = \sqrt[3]{2^{10}}$$

Para simplificar este radical, separamos la potencia 2^{10} en grupos de exponente 3, ya que la raíz es cúbica: $2^{10} = 2^3 \cdot 2^3 \cdot 2^3 \cdot 2^1$ con lo que finalmente resulta:

$$\sqrt[6]{2^3 \cdot 2^3 \cdot 2^3 \cdot 2} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \sqrt[3]{2} = 8 \sqrt[3]{2}$$

pues la raíz cúbica de 2^3 , es decir, de 8, es igual a 2.

ÁLGEBRA

ÁLGEBRA MODERNA

El álgebra surgió cuando los matemáticos árabes empezaron a interesarse por las operaciones y las propiedades que podían aplicarse a cualquier número. Al principio, para describir estas operaciones empleaban largas frases:

«¿Cuánto vale la cosa que, si se duplica y se le quita uno, vale el cuadrado de la cosa?».

Con la invasión de la península Ibérica, la cultura árabe comenzó a expandirse por Europa.

En el siglo XVI se empezaron ya a utilizar variables, con lo que la frase anterior se pudo escribir simplificada: $2x - 1 = x^2$.

Poco después, de la mano de los grandes matemáticos de la época, como Tartagila o Cardano, se comenzó también a sustituir los coeficientes numéricos por letras:

$bx + c = ax^2$, pues los matemáticos se dieron cuenta de que, resolviendo esta ecuación, el método empleado será aplicable a todas las del mismo tipo, independientemente de los valores de a , b y c .

En 1637, Descartes relacionó de forma genial el álgebra y la geometría en su tratado de geometría analítica.

A partir de este momento, los problemas geométricos se pudieron resolver mediante ecuaciones algebraicas. Más tarde, a mediados del siglo XIX, fruto de las investigaciones de matemáticos ingleses como Bool, Ven y De Morgan, apareció el álgebra moderna, cuyos conceptos básicos son el objeto de este capítulo.

Su influencia en la matemática de nuestro siglo ha sido enorme, implantándose incluso en los planes de estudio de la enseñanza primaria. Hoy en día, sin embargo, comienza a pensarse que esto ha sido un error.

CONJUNTOS

Podemos definir un conjunto por extensión o por comprensión. Lo definimos por extensión cuando enumeramos todos sus elementos, mientras que lo definimos por comprensión si enunciamos una propiedad que sirva para diferenciar claramente qué elementos pertenecen al conjunto y cuáles no pertenecen a él. Por ejemplo, si escribimos:

$$\{a, e, i, o, u\}$$

habremos definido un conjunto por extensión. Este mismo conjunto se puede definir por comprensión diciendo: «el conjunto de las letras vocales». Del mismo modo, el conjunto de «los

números pares menores que diez» queda así definido por comprensión, mientras que si escribimos:

$$\{2, 4, 6, 8\}$$

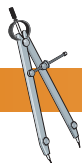
habremos definido por extensión el mismo conjunto.

Se llama cardinal de un conjunto el número de elementos que lo forman.

Por ejemplo, en el caso de las vocales, el cardinal es 5, mientras que en el ejemplo de los pares el cardinal es 4.

Para expresar el hecho de que un elemento x pertenece a un conjunto A escribimos:

$$x \in A$$



mientras que si el símbolo de pertenencia está tachado, significa que el elemento no pertenece al conjunto:

$$x \notin A$$

Por ejemplo, si representamos el conjunto de los departamentos peruanos por C , a Lima por x y a Cuzco por z , podemos escribir:

$$x \in A; \quad z \notin A$$

Diagramas de Ven

Para estudiar con más facilidad las propiedades de los conjuntos y las operaciones que se puede realizar con ellos, se dibujan diagramas como el de la figura 86, llamados diagramas de Ven. Los conjuntos se representan por círculos que engloban a los elementos que los integran.

Los conjuntos se designan con letras mayúsculas: A , B , C , y los elementos, con letras minúsculas: a , b , x .

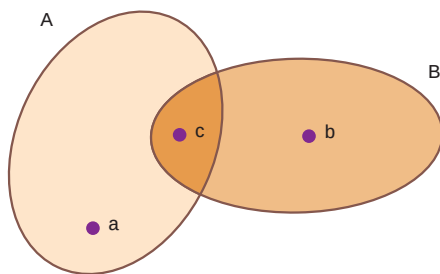


FIGURA 86

Decimos que un conjunto B es un subconjunto de A , y lo escribimos así:

$$B \subset A$$

si todo elemento de B también pertenece a A . En la figura 87, por ejemplo, $B = \{a, o\}$ y $V = \{a, e, i, o, u\}$, por lo que:

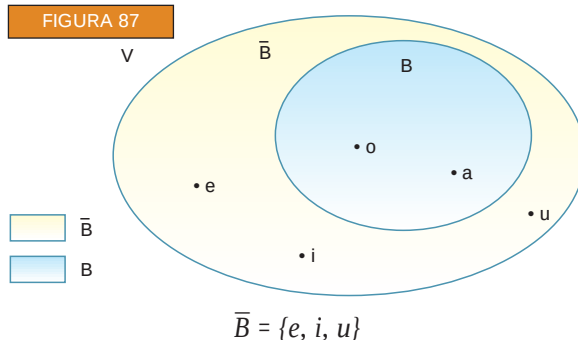
$$B \subset V$$

El conjunto de los elementos de A , que no pertenecen a B forman el complementario de B con respecto a A , que se escribe:

$$\bar{B}$$

En el ejemplo de la figura 87:

FIGURA 87



OPERACIONES CON CONJUNTOS

Dados dos conjuntos A y B , se define una operación entre ellos llamada A unión B , y que se representa $A \cup B$, de la siguiente forma: un elemento pertenece a la unión si pertenece a A o a B . Es decir, en $A \cup B$ estarán los elementos de A y los de B . Naturalmente, los elementos comunes sólo se colocan una vez. Por ejemplo, si

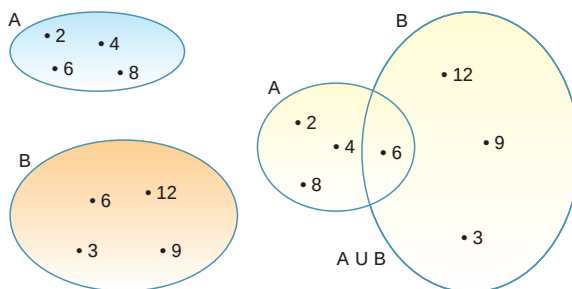
$$A = \{2, 4, 6, 8\} \text{ y } B = \{3, 6, 9, 12\}$$

entonces:

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 12\}$$

La figura 88 representa la unión mediante diagramas de Ven.

FIGURA 88



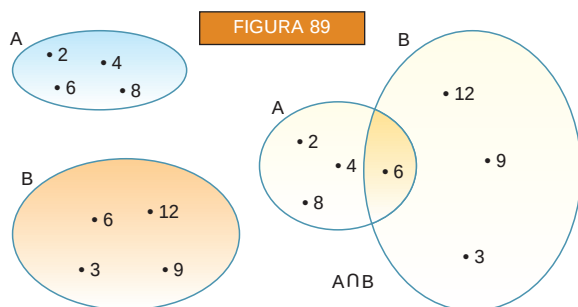
Otra importante operación entre conjuntos es la intersección, que se representa $A \cap B$, y se define de la siguiente forma: un elemento pertenece a la intersección si pertenece a A y a B . Es decir, en $A \cap B$ estarán únicamente los elementos comunes de A y B . Por ejemplo, si

$$A = \{2, 4, 6, 8\} \text{ y } B = \{3, 6, 9, 12\}$$

entonces:

$$A \cap B = \{6\}$$

La figura 89 representa la intersección mediante diagramas de Ven.



Cuando la intersección de dos conjuntos se reduce al conjunto vacío, los conjuntos se denominan disjuntos, por ejemplo:

$$A = \{1, 3, 5\}; \quad B = \{4, 8, 12, 16\}; \quad A \cap B = \emptyset$$

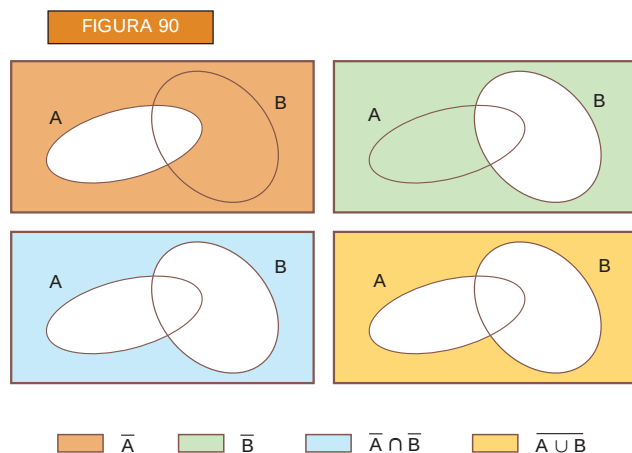
donde $\emptyset$ es el símbolo del conjunto vacío.

Las leyes de Morgan relacionan estas dos operaciones con el conjunto complementario:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

En la figura 90 representamos mediante diagramas de Ven esta ley.

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$



Esta segunda ley está representada en la figura 91.

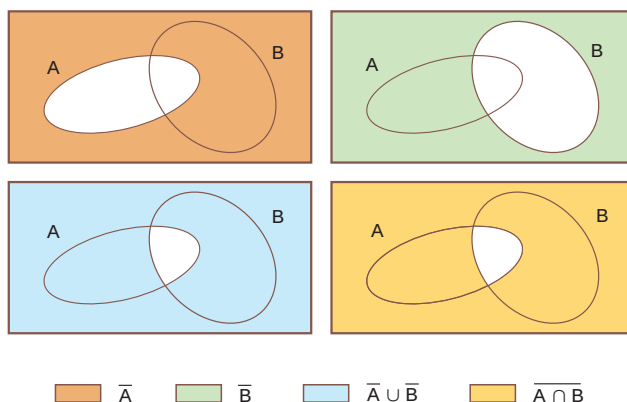


FIGURA 91

PRODUCTO CARTESIANO DE CONJUNTOS

Dados dos conjuntos A y B , se llama producto cartesiano, y se representa $A \times B$, al conjunto de los pares (a, b) , donde:

$$a \in A; \quad b \in B$$

En la figura 92 tenemos, por ejemplo, el producto cartesiano de los conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ y } B = \{a, e, i, o, u\}$$

	a	e	i	o	u
1	(1, a)	(1, e)	(1, i)	(1, o)	(1, u)
2	(2, a)	(2, e)	(2, i)	(2, o)	(2, u)
3	(3, a)	(3, e)	(3, i)	(3, o)	(3, u)
4	(4, a)	(4, e)	(4, i)	(4, o)	(4, u)
5	(5, a)	(5, e)	(5, i)	(5, o)	(5, u)
6	(6, a)	(6, e)	(6, i)	(6, o)	(6, u)

FIGURA 92

que tiene 30 elementos, cada uno de los cuales es un par formado por un número y una vocal.

El conjunto producto cartesiano se llama así en honor del filósofo y matemático Descartes, que junto a Fermat fue, como ya se ha dicho, el creador de la geometría analítica. La base de esta geometría es la representación de los puntos del plano mediante pares de números reales, denominados pares de coordenadas. En la figura 93 vemos cómo se representa el punto de coordenadas $(-3, 2)$: por el punto -3 del eje horizontal se traza una línea vertical; por el punto 2 del eje ver-

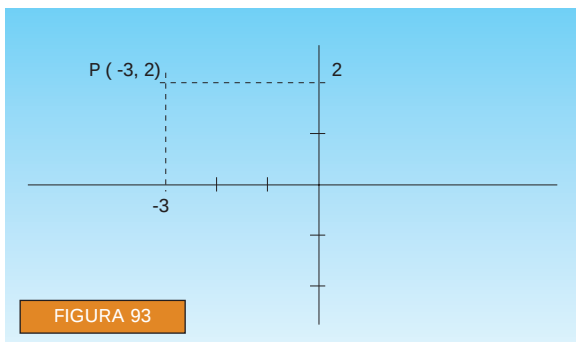
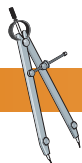


FIGURA 93

tical se traza una línea horizontal. El punto queda determinado por la intersección de estas dos líneas. De esta forma, el plano es el conjunto de todos los pares de dos números reales, es decir, el producto cartesiano de $R \times R$.

CORRESPONDENCIAS ENTRE CONJUNTOS

Una correspondencia entre dos conjuntos A y B es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$. Por ejemplo, si A es el conjunto N de los números naturales y V es el conjunto de las vocales, una correspondencia entre N y V podría ser:

$$\{(1, a); (2, e); (3, i); (4, o); (5, u)\}$$

que es un subconjunto de cinco pares del producto cartesiano de la figura 94, que tiene infinitos pares.

	a	e	i	o	u
1	(1, a)	(1, e)	(1, i)	(1, o)	(1, u)
2	(2, a)				
3	(3, a)				
4	(4, a)				
5	(5, a)				
6	(6, a)				
7	(7, a)				
8	(8, a)				
...	...	...	...	...	...

FIGURA 94

Una correspondencia suele representarse mediante una flecha, que une el primer elemento de cada par, llamado origen, con el segundo, llamado imagen.

Por ejemplo, la correspondencia anterior se escribiría:

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow a \\ 2 &\rightarrow e \\ 3 &\rightarrow i \\ 4 &\rightarrow o \\ 5 &\rightarrow u \end{aligned}$$

o también mediante diagramas de Ven, entre el conjunto origen A y el conjunto imagen B , tal como vemos en la figura 95.

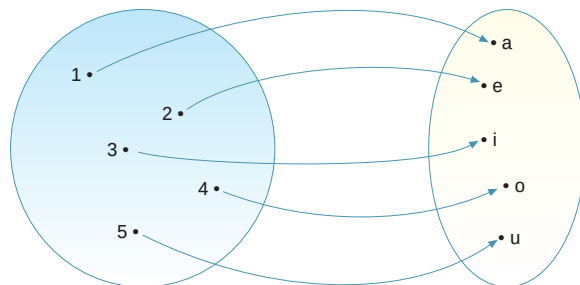


FIGURA 95

Aplicaciones

Un tipo importante de correspondencias son las aplicaciones. Una aplicación es una correspondencia tal que cada elemento del conjunto origen A tiene una sola imagen en B . En matemáticas son particularmente importantes las funciones, que son aplicaciones establecidas entre conjuntos de números.

La correspondencia de la figura 94 no es una función, ya que el conjunto de las vocales no es un conjunto de números. Tampoco es una aplicación, ya que existen elementos del conjunto origen, como por ejemplo el 13, que no tienen imagen.

La correspondencia definida entre el conjunto de los números reales y el conjunto de los números reales, tal que a cada número le asocia su raíz cuadrada:

$$R \xrightarrow{\quad} R \\ x \quad \quad \sqrt{x}$$

tampoco es una aplicación. Por dos razones. En primer lugar porque, tal como vemos en la figura 96, existen muchos elementos del conjunto origen R , representados en el eje horizontal, todos los negativos, que no tienen imagen, ya que la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. Por ejemplo, $\sqrt{-9}$ no puede ser 3, ya que

$$3 \cdot 3 = 9$$

FIGURA 96

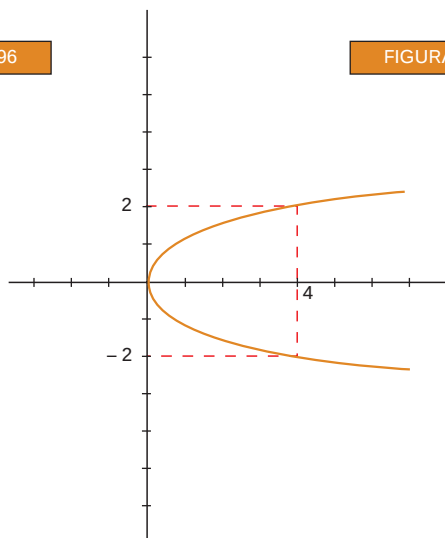


FIGURA 98

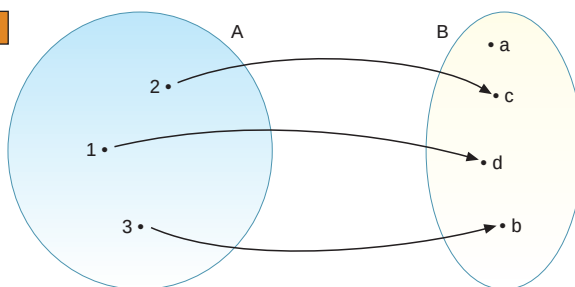
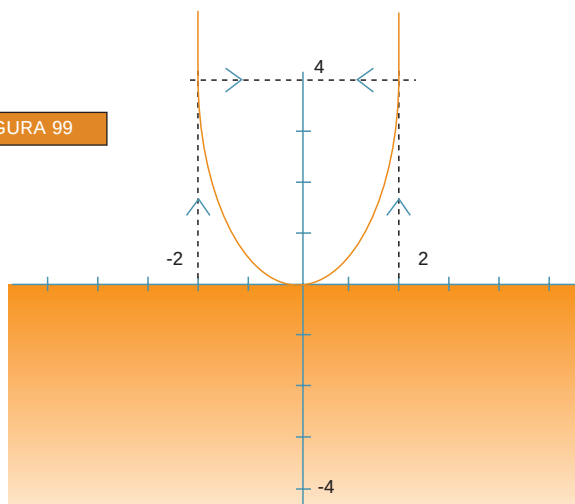


FIGURA 99



pero, tampoco -3 , ya que

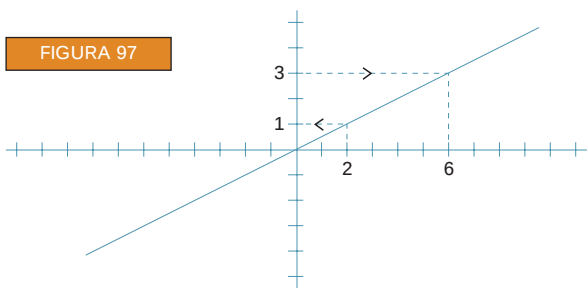
$$(-3) \cdot (-3) = 9$$

La segunda razón consiste en que hay elementos del conjunto origen, como el 4, que tiene dos imágenes en lugar de tener una sola. En efecto, la raíz de 4 puede ser 2 y -2 .

Sí es una función, en cambio, la correspondencia que asocia a cada número real la mitad de su valor, representada en la figura 97:

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & R \\ x & & x/2 \end{array}$$

FIGURA 97

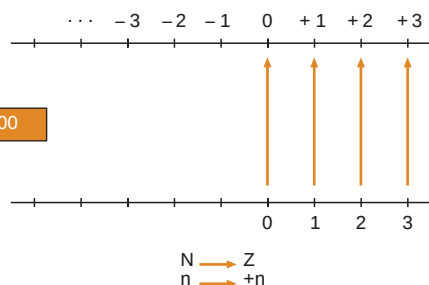


Una aplicación es inyectiva si, dados dos elementos del conjunto origen, siempre tienen dos imágenes distintas. La correspondencia de la figura 98 es inyectiva. En cambio, la correspondencia:

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & R \\ x & & x^2 \end{array}$$

representada en la figura 99, es una aplicación, ya que cada número real tiene un cuadrado y sólo

FIGURA 100



uno, pero no es inyectiva, puesto que, por ejemplo, 2 y -2 tienen la misma imagen. Sí lo es la aplicación de la figura 100, en cambio, entre N y Z .

Una aplicación es suprayectiva si todo elemento del conjunto imagen tiene un antecedente en el conjunto origen que le corresponde. La correspondencia de la figura 101 es suprayectiva. En cambio, la correspondencia de la figura 99:

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & R \\ x & & x^2 \end{array}$$

es una aplicación no suprayectiva, ya que existen elementos del conjunto imagen, representados en el eje vertical, como -4 , por ejemplo, que no tie-

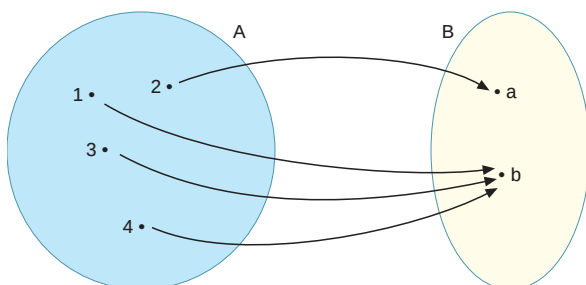
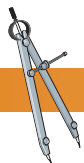


FIGURA 101

nen ningún antecedente, puesto que ningún número elevado al cuadrado puede resultar -4 . Sí que es suprayectiva, en cambio, la aplicación de la figura 97:

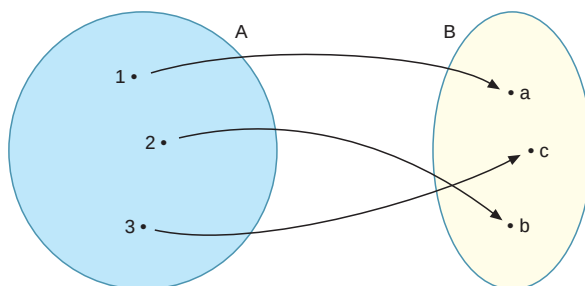
$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & R \\ x & & x/2 \end{array}$$

ya que cada elemento imagen tiene un antecedente que es su duplo, por ejemplo, el antecedente de 3 es 6.

Una aplicación es biyectiva si es, a la vez, inyectiva y suprayectiva. Esto es equivalente a decir que a cada elemento del conjunto origen le corresponde una sola imagen y a cada elemento del conjunto imagen le corresponde un sólo antecedente. La correspondencia de la figura 102 es biyectiva. En cambio, la correspondencia de la figura 99:

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & R \\ x & & x^2 \end{array}$$

FIGURA 102



es una aplicación no biyectiva, ya que no es suprayectiva. Sí que es biyectiva, en cambio, la aplicación de la figura 97:

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & R \\ x & & x/2 \end{array}$$

ya que, como hemos visto antes, es inyectiva y suprayectiva.

Relaciones binarias

Una correspondencia en la que coinciden el conjunto origen y el conjunto imagen se llama una relación binaria. Cuando se habla de relaciones, para expresar que y es la imagen de x , en lugar de los símbolos habituales:

$$x \longrightarrow y$$

se suelen utilizar los símbolos:

$$x \Re y$$

Una relación binaria cumple la propiedad reflexiva si todo elemento está relacionado consigo mismo:

$$x \Re x$$

La relación ser padre de, en el conjunto de los seres humanos, no cumple la propiedad reflexiva, ya que es difícil que alguien pueda ser padre de sí mismo.

Sin embargo, la relación definida en el conjunto de las fracciones:

$$\frac{a}{b} \Re \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

si que cumple la propiedad reflexiva, ya que, por ejemplo, $3/5$ está relacionada con $3/5$, pues, evidentemente: $3 \cdot 5 = 3 \cdot 5$.

Una relación binaria cumple la propiedad simétrica si, cada vez que un elemento está relacionado con otro, forzosamente éste está relacionado con aquél:

$$x \Re y \Rightarrow y \Re x$$

La relación ser padre de, en el conjunto de los seres humanos, no cumple tampoco la propiedad simétrica. El famoso escritor Lord Byron, por ejemplo, fue padre de Ada Lovelace, la primera programadora de la historia de la computación, mientras que ésta, evidentemente, no fue el padre de Lord Byron.

Sin embargo, la relación definida anteriormente en el conjunto de las fracciones sí que cumple la propiedad simétrica, ya que, por ejemplo, $3/5$ está relacionado con $6/10$, pues $3 \cdot 10 = 6 \cdot 5$, pero

esto implica necesariamente que $6/10$ también lo está con $3/5$, pues $6 \cdot 5 = 3 \cdot 10$.

Una relación binaria cumple la propiedad transitiva si, cada vez que un elemento está relacionado con otro y éste lo está con un tercero, forzosamente el primero está también relacionado con el tercero:

$$x \mathcal{R} y; \quad y \mathcal{R} z \Rightarrow x \mathcal{R} z$$

La relación ser padre de, en el conjunto de los seres humanos, no cumple tampoco la propiedad transitiva. Si Jesús es padre de Renato, y éste de Carmen, Jesús no será el padre de Carmen, sino su abuelo.

Sin embargo, la relación definida anteriormente en el conjunto de las fracciones sí que cumple la propiedad transitiva, pues si a/b está relacionada con c/d , se cumple que:

$$a \cdot d = b \cdot c$$

Si además, c/d está relacionada con e/f , se cumple que:

$$c \cdot f = d \cdot e$$

Multiplicando las dos igualdades, se obtiene:

$$a \cdot d \cdot c \cdot f = b \cdot c \cdot d \cdot e$$

y como c y d son distintos de cero, podemos simplificar por $c \cdot d$, obteniendo:

$$a \cdot f = b \cdot e$$

lo que significa que

$$\frac{a}{b} \mathcal{R} \frac{e}{f}$$

Cuando una relación binaria cumple las tres propiedades que acabamos de explicar, reflexiva, simétrica y transitiva, se dice que es una relación de equivalencia y, si a está relacionado con b , se dice que a es equivalente a b . La relación binaria definida anteriormente en el conjunto de las fracciones, es de equivalencia. Por eso decimos que $5/7$ es equivalente a $10/14$.

Una relación de equivalencia divide al conjunto A en subconjuntos que no tienen elementos comunes, y que se llaman clases de equivalencia. Cada clase está constituida por todos los elementos de A relacionados entre sí. El conjunto de

todas las clases de equivalencia se denomina conjunto cociente, y se representa así:

$$A/\mathcal{R}$$

En el caso de las fracciones, la clase de la fracción $5/7$ es:

$$[5/7] = \{5/7, 10/14, 15/21, 20/28, \dots\}$$

El conjunto cociente es, en este caso, el de los números racionales, ya que cada conjunto de infinitas fracciones equivalentes entre sí da lugar a un sólo número racional.

EJERCICIOS

1. En el último año han alcanzado la cima del monte Everest doscientos alpinistas. De ellos, cien eran europeos y tenían menos de treinta años, ciento veinte tenían menos de treinta años y ciento sesenta eran europeos. Si designamos por E el conjunto de los alpinistas que alcanzaron la cima del Aneto, por A el conjunto de los alpinistas menores de 30 años y por B el de los nacidos en Europa, expresa mediante la unión, la intersección y el complementario los subconjuntos de E formado por los alpinistas:

a) mayores de 30 años y que no han nacido en Europa.

b) menores de 30 años, pero no europeos.

c) mayores de 30 años, nacidos en Europa.

Calcula también el cardinal de cada uno de estos tres subconjuntos y colócalo en el lugar correspondiente en el diagrama de Ven de la figura 103.

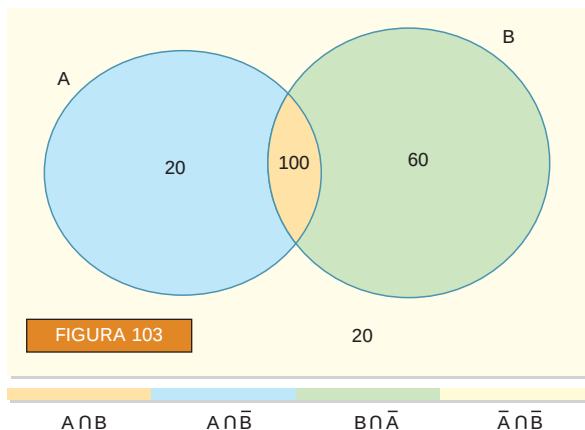
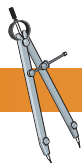
Solución: El primer subconjunto se expresa de esta forma: $B \cap A$

El segundo: $A \cap \bar{B}$

El tercero: $B \cap A$

Para calcular los cardinales de los tres conjuntos colocamos, en primer lugar, en el diagrama de Ven, el cardinal de $A \cap B$, que es 100. Como en el conjunto A hay 120 personas y en $A \cap B$ hay 100, quedan 20 para $A \cap \bar{B}$, es decir, para los menores de 30 años pero no europeos. Como sabemos que el cardinal de B es 160, y el de $A \cap B$ es 100, quedan 60 para $B \cap \bar{A}$, es decir, hay 60 alpinistas nacidos en Europa pero mayores de 30 años. Por último, $\bar{A} \cap \bar{B}$, es decir, los que ni han nacido en Europa ni tienen menos de 30 años, son:

$$200 - 100 - 20 - 60 = 20$$



En la figura 103 hemos colocado las cifras en los lugares correspondientes del diagrama de Ven.

2. En el juego de lanzar dos dados, el conjunto de posibles resultados que pueden obtenerse en cada uno de los dados es $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Expresa, mediante el producto cartesiano $A \times A$, todos los resultados que pueden producirse en el juego.

Solución: Los resultados posibles son los 36 pares de la figura 104.

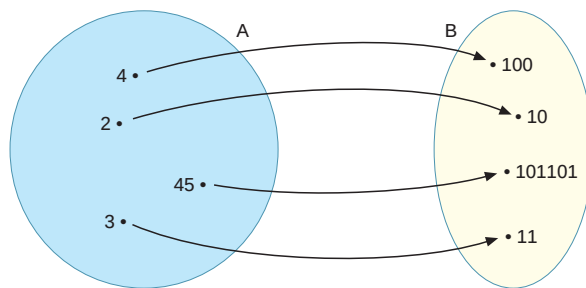
	1	2	3	4	5	6
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)
5	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)
6	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)



El (1, 2) representa que ha salido un 1 en el dado rojo y un 2 en el azul.

FIGURA 104

3. Estudia si es biyectiva la aplicación que a cada número expresado en base decimal, le asocia el mismo número, pero expresado en base 2 (figura 105).



Solución: En primer lugar es una aplicación, ya que todos los números se pueden expresar en base 2, y además un número no puede expresarse en base 2 más que de una sola manera.

Por otra parte, es inyectiva, ya que dos números que se expresan de forma diferente en base 10, por ejemplo 34 y 345, no pueden ser iguales en base 2.

Por último, es suprayectiva, pues dado un número en base 2, siempre puede pasarse a base 10. Por ejemplo, 101101 es:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & & 2 & 4 & 10 & 22 & 44 \\ \hline & 1 & 2 & 5 & 11 & 22 & 45 \end{array}$$

luego, el número 101101_2 es 45_{10}

4. En el conjunto de jugadores de baloncesto, ¿es una relación de equivalencia jugar en el mismo equipo?

Solución: Es reflexiva, ya que todo jugador juega en el mismo equipo que él mismo. Es simétrica, ya que, si Ana juega en el mismo equipo que Elisa, Elisa juega en el mismo equipo que Ana. Es transitiva, puesto que, si Alfredo juega en el mismo equipo que Carlos, y éste en el mismo que Gonzalo, Alfredo y Gonzalo juegan en el mismo equipo. Luego, se trata, en efecto de una relación de equivalencia.

POLINOMIOS

Los matemáticos tuvieron que recurrir durante mucho tiempo a la prosa para poder expresar sus descubrimientos, sus deducciones y sus métodos de cálculo. Actualmente, sin embargo, es habitual recurrir a expresiones algebraicas en forma literal o, dicho de un modo mas simple, a fórmulas donde aparecen letras. Estas letras se pueden sustituir por números concretos, en función de cuál sea el problema que se esté resolviendo.

EJEMPLO ALGEBRAICO

Podemos expresar literariamente que «el área del rectángulo de la figura 106 se calcula multiplicando la longitud de sus dos lados diferentes». Pero, esta misma idea se puede comunicar por medio de una expresión algebraica. Para ello, designamos a los dos lados con las letras (a) y (b), y al área con la letra (A). Entonces, simplemente tenemos que escribir: $A = a \cdot b$. Esta fórmula es válida para cualquier rectángulo. Si en un problema concreto, los lados del rectángulo valen 4 y 7 cm, respectivamente, bastará sustituir en la expresión algebraica anterior (a) por 4 y (b) por 7: $A = 4 \text{ cm} \cdot 7 \text{ cm} = 28 \text{ cm}^2$. En este capítulo vamos a estudiar los polinomios, un tipo de expresiones algebraicas con muchas aplicaciones en el campo científico.

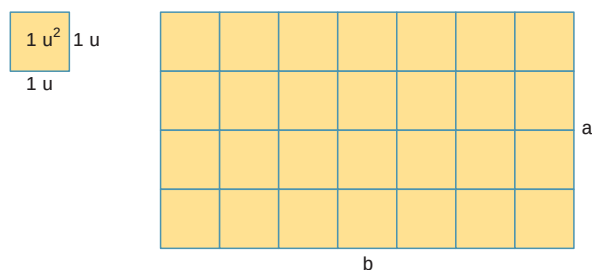


FIGURA 106

MONOMIOS Y POLINOMIOS

Una expresión algebraica en la que no aparecen sumas ni restas se denomina monomio. Son monomios, por ejemplo, las expresiones:

$$3ab, 5x^2, 2xy, mc^2$$

Un polinomio es la suma o resta de varios monomios. Los polinomios más usuales sólo tienen una letra, que se llama variable, y que puede sustituirse por cualquier número real. Estos polinomios son de la forma:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n$$

donde:

$$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

son números positivos o negativos, denominados coeficientes. Lo usual, sin embargo, es ordenar el polinomio en potencias decrecientes de la variable:

$$2x^5 - 3x^4 + x^2 - 6x + 1$$

siendo en este caso los coeficientes 2, -3, 0, 1, -6 y 1.

La mayor potencia a la que está elevada la variable se denomina grado del polinomio.

En el ejemplo anterior, el polinomio es de grado 5.

OPERACIONES CON POLINOMIOS

La suma de dos polinomios se realiza agrupando los monomios del mismo grado. Por ejemplo, si $P(x)$ es el polinomio:

$$x^3 - 2x + 1$$

y $Q(x)$ es el polinomio:

$$x^2 - x$$

la suma $P(x) + Q(x)$ será:

$$(x^3 - 2x + 1) + (x^2 - x) = x^3 + x^2 - 2x - x + 1 = x^3 + x^2 - 3x + 1$$

También se puede realizar la suma como vemos en la figura 107.

FIGURA 107

$$\begin{array}{r} x^3 \quad - 2x + 1 \\ + \quad x^2 - x \\ \hline x^3 + x^2 - 3x + 1 \end{array}$$

La resta de dos polinomios se efectúa cambiando de signo el sustraendo y después efectuando la suma.

Según esto, $P(x) - Q(x)$ será:

$$(x^3 - 2x + 1) - (x^2 - x) = x^3 - 2x + 1 - x^2 + x = x^3 - x^2 - x + 1$$

Para multiplicar dos monomios, hay que efectuar tres pasos:

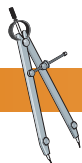
Aplicar correctamente la regla de los signos

Multiplicar los dos coeficientes

Multiplicar las dos potencias de la variable, sumando los exponentes.

Por ejemplo:

$$(-3x^2) \cdot (-4x^3) = + 12 x^{2+3} = 12x^5$$



Para multiplicar dos polinomios, multiplicamos cada monomio del primero por todos los monomios del segundo. Por ejemplo:

$$(x^3 - 2x + 1)(x^2 - x) = x^5 - x^4 - 2x^3 + 2x^2 + x^2 - x = x^5 - x^4 - 2x^3 + 3x^2 - x$$

También se puede realizar la multiplicación como vemos en la figura 108.

FIGURA 108

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x + 1 \\ x \quad \quad \quad x^2 - x \\ \hline -x^4 \quad + 2x^2 - x \\ x^5 \quad - 2x^3 + x^2 \\ \hline x^5 - x^4 - 2x^3 + 3x^2 - x \end{array}$$

La división de un polinomio denominado dividendo, $D(x)$, entre otro llamado divisor, $d(x)$, consiste en buscar dos polinomios, uno denominado cociente, $c(x)$, y otro resto, $r(x)$, tales que:

$$D(x) = d(x) c(x) + r(x)$$

Por ejemplo, para efectuar la división de los polinomios:

$$x^3 - 2x + 1 \quad \bigg| \quad x^2 - x$$

comenzamos dividiendo los monomios:

$$x^3 : x^2 = x$$

y entonces, colocamos una x en el cociente, la multiplicamos por el divisor y restamos el resultado al dividendo:

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x + 1 \\ -x^3 + x^2 \\ \hline \end{array} \quad \bigg| \quad \begin{array}{r} x^2 - x \\ x \end{array}$$

Esta resta es equivalente a sumar el polinomio cambiado de signo, por lo que también podemos colocar directamente debajo del dividendo el resultado de la multiplicación con los signos cambiados y después sumar:

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x + 1 \\ + -x^3 + x^2 \\ \hline \end{array} \quad \bigg| \quad \begin{array}{r} x^2 - x \\ x \end{array}$$

Como todavía el resto no es de menor grado que el divisor, seguimos dividiendo. Para ello, ba-

jamos el siguiente monomio, que es $-2x$, y dividimos x^2 entre x^2 .

Colocamos el resultado, que es 1 , en el cociente, y proseguimos como antes:

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x + 1 \\ + -x^3 + x^2 \\ \hline x^2 - 2x \\ -x^2 + x \\ \hline -x + 1 \end{array} \quad \bigg| \quad \begin{array}{r} x^2 - x \\ x + 1 \end{array}$$

Como el resto obtenido es de menor grado que el divisor, hemos concluido.

Para comprobar que hemos realizado la división correctamente, podemos realizar la siguiente operación:

$$d(x) c(x) + r(x)$$

y ver si nos da como resultado el dividendo, es decir, $D(x)$.

$$(x + 1)(x^2 - x) + (-x + 1) = x^3 - x^2 + x^2 - x - x + 1 = x^3 - 2x + 1$$

que, efectivamente, es $D(x)$. Luego, hemos efectuado correctamente la división.

Cuando el divisor es de primer grado, existe otra forma más rápida de realizar la división. Veámoslo dividiendo el polinomio

$$D(x) = x^3 - 2x + 1$$

entre el polinomio

$$d(x) = x - 1$$

Primero realizaremos la división por el método anterior:

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x + 1 \\ -x^3 + x^2 \\ \hline x^2 - 2x \\ -x^2 + x \\ \hline -x + 1 \\ x - 1 \\ \hline 0 \end{array} \quad \bigg| \quad \begin{array}{r} x - 1 \\ x^2 + x - 1 \end{array}$$

Ahora la realizaremos por el método de Ruffini. Para ello, colocaremos los coeficientes del polinomio $D(x)$, ordenado de mayor a menor grado. Si algún grado falta, lo sustituimos por 0 :

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

A la izquierda colocamos un 1, ya que el divisor es $x - 1$. Si hubiera sido $x + 1$, a la izquierda pondríamos -1 .

Bajamos el primer coeficiente y lo multiplicamos por 1. El resultado lo colocamos debajo del segundo coeficiente y sumamos:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ \hline & 1 & 1 & & \end{array}$$

El resultado de la suma lo volvemos a multiplicar por 1 y colocamos el resultado de la multiplicación debajo del tercer coeficiente. Continuando de la misma manera, obtenemos:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 0 & -2 & 1 \\ \hline & 1 & 1 & 1 & -1 \\ & & & -1 & 0 \end{array}$$

En la última línea hemos obtenido los coeficientes del cociente, que será por tanto:

$$x^2 + x - 1$$

seguidos del resto, que será cero.

Como vemos, coinciden con los resultados que habíamos logrado empleando el primer método.

El teorema del resto y sus aplicaciones

El teorema del resto dice lo siguiente: «El resto de la división de un polinomio $P(x)$ entre un polinomio de primer grado, $x - a$, es el mismo número que el que se obtiene al sustituir el número a en el polinomio $P(x)$ ».

En efecto. Al dividir $P(x)$ entre $(x - a)$, obtenemos un cociente $c(x)$ y un resto que es un número, ya que tiene que tener menor grado que el cociente, $x - a$, y éste es de primer grado. Por tanto:

$$P(x) = (x - a) c(x) + r$$

donde el resto, al ser un número, no depende de la variable x . Si sustituimos x por el valor a , obtenemos:

$$P(a) = (a - a) c(a) + r$$

es decir:

$$P(a) = 0 \cdot c(a) + r = 0 + r = r$$

Luego, en efecto, el resultado de la sustitución coincide con el resto de la división.

Entonces, por ejemplo, cuando escribimos:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 2 & 1 & -2 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ \hline & 2 & 0 & 2 & 4 & 6 & \end{array}$$

damos a entender dos cosas:

1. Que hemos dividido el polinomio $x^5 - 2x^4 + x^3 - x + 2$ entre $x - 2$. Que ha dado el resultado $x^4 + x^2 + 2x + 3$ y de resto 8.

2. Que hemos sustituido el valor 2 en la letra x , y que ha resultado 8.

Podemos sustituirlo, si aún no lo creéis:

$$\begin{aligned} 2^5 - 2 \cdot 2^4 + 2^3 - 2 + 2 &= 32 - 2 \cdot 16 + 8 - 2 + 2 = \\ &= 32 - 32 + 8 - 2 + 2 = 8 \end{aligned}$$

Podemos, pues, aplicar el teorema del resto para dividir y sustituir valores con facilidad, pero aún podemos ir más allá. En efecto, podemos utilizarlo también para resolver ecuaciones que tengan soluciones enteras. Supongamos, por ejemplo, que tenemos la ecuación de tercer grado:

$$2x^3 + 6x^2 - 2x - 6 = 0$$

Para resolverla, tenemos que hallar valores de x que la cumplan, es decir, que sustituidos en el polinomio den 0 de resultado.

Si esta ecuación tiene soluciones enteras, éstas han de ser divisores del coeficiente -6 . Luego, las posibles soluciones enteras son:

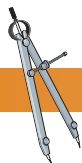
$$\{1, -1, 2, -2, 3, -3, 6, -6\}$$

Empezamos probando con el 1:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 2 & 6 & -2 & -6 \\ \hline & 2 & 8 & 6 & 0 \end{array}$$

En efecto, el resultado de sustituir 1 en la x es 0, y por consiguiente, cuando $x = 1$, se cumple la ecuación.

Una ecuación de tercer grado puede tener como máximo tres soluciones reales. Como acabamos de hallar una, faltan dos, que serán las soluciones de la ecuación



$$2x^2 + 8x + 6 = 0$$

que es precisamente el cociente de la división.

Volvemos a probar con el 1, ya que a veces las ecuaciones tienen soluciones repetidas:

1	2	6	-2	-6
1	2	8	6	0
1	2	10		
	2	10	16	

Luego, el resultado de sustituir 1 en la x es 16, y por consiguiente, cuando $x = 1$, no se cumple la ecuación. Probemos, entonces con -1 :

-1	2	8	6
-1	2	6	0
-3	2	-6	
	2	0	

Así, pues, -1 es la segunda solución que buscábamos, y -3 la tercera.

Descomposición de un polinomio en factores primos

La última aplicación del teorema del resto que vamos a comentar es la descomposición de un polinomio en factores primos. Los polinomios primos son de grado cero, es decir, números primos, o de grado 1. Supongamos que queremos descomponer el polinomio anterior:

$$P(x) = 2x^3 + 6x^2 - 2x - 6$$

Tal como acabamos de ver, es divisible entre $x - 1$, y da como cociente

$$c(x) = 2x^2 + 8x + 6$$

luego:

$$2x^3 + 6x^2 - 2x - 6 = (x - 1)(2x^2 + 8x + 6)$$

ya que el resto es cero.

El polinomio $2x^2 + 8x + 6$ es, a su vez divisible entre $x + 1$, y el cociente resulta, como acabamos de ver, $2x + 6$. Entonces podemos escribir:

$$\begin{aligned} 2x^3 + 6x^2 - 2x - 6 &= (x - 1)(2x^2 + 8x + 6) = \\ &= (x - 1)(x + 1)(2x + 6) \end{aligned}$$

Y, por último, el polinomio $2x + 6$ ha resultado ser divisible por $x + 3$ y dar como cociente 2. Así, pues:

$$\begin{aligned} 2x^3 + 6x^2 - 2x - 6 &= (x - 1)(2x^2 + 8x + 6) = \\ &= (x - 1)(x + 1)(2x + 6) = (x - 1)(x + 1)(x + 3)2 \end{aligned}$$

En resumen, el polinomio se descompone en cuatro factores primos, tres de ellos son polinomios de primer grado y el cuarto es un número primo:

$$2x^3 + 6x^2 - 2x - 6 = (x - 1)(x + 1)(x + 3)2$$

FRACCIONES ALGEBRAICAS

En primer lugar, vamos a utilizar la descomposición factorial de un polinomio para simplificar la siguiente fracción algebraica:

$$\frac{x^3 - 5x^2 + 7x - 3}{x^2 - 4x + 3}$$

Para empezar, hallamos los factores primos del polinomio del numerador:

1	1	-5	7	-3
1	1	-4	3	0
1	1	-3	0	
3	1	-3	0	
	1	0		

Luego:

$$x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = (x - 1)^2(x - 3)$$

Ahora descomponemos el polinomio del denominador en factores primos:

1	1	-4	3
1	1	-3	0
3	1	3	
	1	0	

Luego:

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$$

En consecuencia:

$$\frac{x^3 - 5x^2 + 7x - 3}{x^2 - 4x + 3} = \frac{(x-1)^2 \cancel{(x-3)}}{\cancel{(x-1)} \cancel{(x-3)}} = x - 1$$

Vamos a efectuar ahora la siguiente operación con fracciones algebraicas:

$$\frac{x+2}{x-2} + x - \frac{x}{x^2-4}$$

De la misma forma que cuando operamos con fracciones numéricas, lo primero es reducir las fracciones a mínimo común denominador.

Para ello calculamos el m.c.m. de los denominadores.

La descomposición factorial es:

1	0	-4
2	2	4
-2	1	2
-2	-2	0
1	0	0

Luego:

$$x-2 = x-2; \quad x^2-4 = (x-2)(x+2);$$

m.c.m. = $(x+2)(x-2)$

ya que se toman los comunes y no comunes con el mayor exponente.

Si escribimos las fracciones con los denominadores desarrollados, tenemos:

$$\frac{x+2}{x-2} + x - \frac{x}{(x-2)(x+2)}$$

y empleando el m.c.m. tenemos:

$$\frac{(x+2)(x+2)}{(x+2)(x-2)} + \frac{x(x+2)(x-2)}{(x+2)(x-2)} - \frac{x}{(x+2)(x-2)}$$

ya que el denominador de la primera fracción ha quedado multiplicado por $(x+2)$ y, por consiguiente, hemos de multiplicar también el numerador por el mismo polinomio. Por su parte, el denominador de la segunda, que era 1, ha quedado multiplicado por $(x+2)$ y por $(x-2)$, luego hay que multiplicar el numerador por estos dos factores.

Por fin, el denominador de la tercera fracción no ha sufrido cambios y, por tanto, tampoco cambiamos su numerador.

Ahora, si simplificamos, tendremos:

$$\begin{aligned} & \frac{x^2 + 2x + 2x + 4 + (x^2 + 2x)(x-2) - x}{(x+2)(x-2)} = \\ & = \frac{x^2 + 2x + 2x + 4 + x^3 - 2x^2 + 2x^2 - 4x - x}{(x+2)(x-2)} = \\ & = \frac{x^3 + x^2 - x + 4}{x^2 - 4} \end{aligned}$$

IDENTIDADES NOTABLES

Vamos ahora a estudiar tres expresiones algebraicas de gran importancia en matemáticas, conocidas con el nombre de identidades notables. La primera de ellas es:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

En la figura 109 tenemos un cuadrado de lado $a+b$. Su superficie es, por tanto, $(a+b)^2$. Vemos que esta superficie es igual a la de dos cuadrados y dos rectángulos, cuya superficie, en conjunto, es $a^2 + 2ab + b^2$.

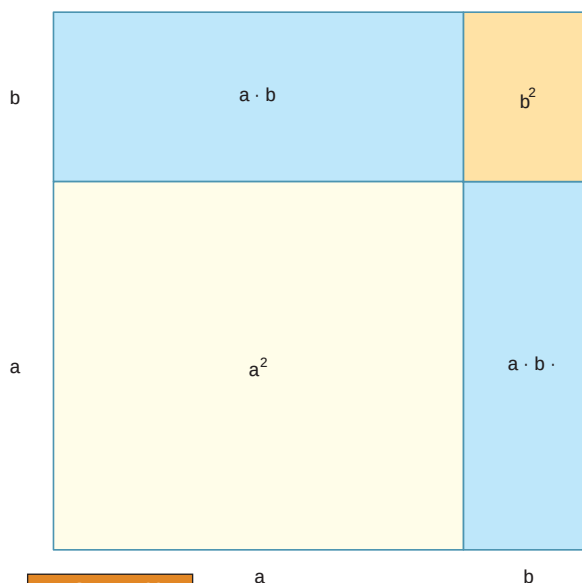
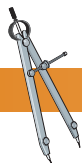


FIGURA 109

También se puede comprobar la fórmula desarrollando la expresión algebraica de la izquierda de la igualdad:

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 = \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \end{aligned}$$



La segunda de las identidades notables es:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

que se puede deducir de la anterior, teniendo en cuenta que la resta $a - b$ no es otra cosa que la suma de a con el opuesto de b , es decir, $a + (-b)$:

$$(a - b)^2 = (a + (-b))^2 = a^2 + 2a(-b) + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

ya que, teniendo en cuenta la regla de los signos:

$$2a(-b) = -2ab; \quad (-b)^2 = b^2$$

La tercera identidad notable dice:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Para demostrarla, basta con desarrollar el producto de los paréntesis:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2$$

ya que:

$$-ab + ba = -ab + ab = 0$$

EJERCICIOS

1. Simplifica la expresión algebraica:

$$2b^2 + (a + b)(a - b) - (a - b)^2$$

Solución: Aplicando las identidades notables, tendremos:

$$2b^2 + (a + b)(a - b) - (a - b)^2 = 2b^2 + a^2 - b^2 - (a^2 - 2ab + b^2) = 2b^2 + a^2 - b^2 - a^2 + 2ab - b^2 = 2ab$$

2. Encuentra una expresión algebraica que exprese la superficie del objeto de la figura 110 en función de los lados x e y .

Solución: como vemos en la figura 111, la superficie está formada por dos rectángulos de lados x y $90 - x/2$, otros dos rectángulos de lados y y $90 - x/2$, dos semicírculos de radio $x/2$ y un semicilindro de radio $x/2$ y altura y . La superficie total será:

$$\begin{aligned} 2x\left(90 - \frac{x}{2}\right) + 2y\left(90 - \frac{x}{2}\right) + 2 \cdot \frac{\pi\left(\frac{x}{2}\right)^2}{2} + \pi \cdot \frac{x}{2} y = \\ = 180x - x^2 + 180y - xy + \frac{\pi \cdot x^2}{4} + \frac{\pi yx}{2} \end{aligned}$$

FIGURA 110

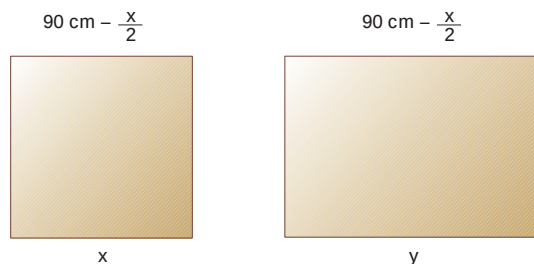
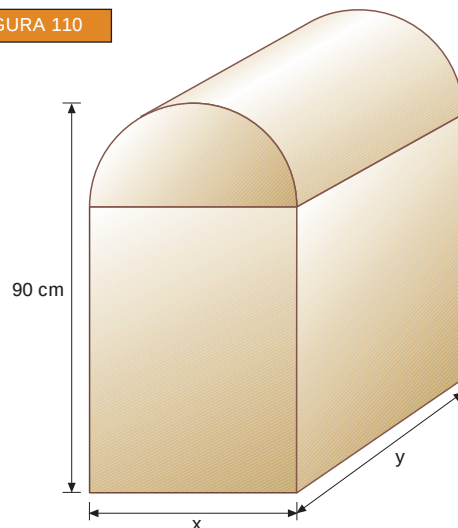


FIGURA 111



$$\begin{aligned} 720x - 4x^2 + 720y - 4xy + \pi x^2 + 2\pi yx = \\ = (\pi - 4)x^2 - 4xy + (720 + 2\pi y)x + 720y \end{aligned}$$

3. Dados los polinomios:

$$P(x) = x^2 - 1; \quad Q(x) = 2x + 3; \quad R(x) = x^3 - x^2$$

calcula $R(x) - Q(x) \cdot P(x)$

Solución: Se trata de simplificar la expresión algebraica: $x^3 - x^2 - (2x + 3)(x^2 - 1)$

Como la multiplicación tiene prioridad sobre la resta, tenemos que hacer:

$$\begin{aligned} x^3 - x^2 - (2x^3 - 2x + 3x^2 - 3) = x^3 - x^2 - 2x^3 + \\ + 2x - 3x^2 + 3 = -x^3 - 4x^2 + 2x + 3 \end{aligned}$$

4. Efectúa la siguiente división, aplicando los dos métodos vistos en el tema:

$$(-x^3 - 4x^2 + 2x + 3)/(x - 1)$$

Solución: Empleando el método de Ruffini:

$$\begin{array}{r|rrrr}
 & -1 & -4 & 2 & 3 \\
 1 & & -1 & -5 & -3 \\
 \hline
 & -1 & -5 & -3 & 0
 \end{array}$$

Por el otro método:

$$\begin{array}{r}
 -x^3 - 4x^2 + 2x + 3 \\
 \underline{x^3 - x^2} \\
 -5x^2 + 2x \\
 \underline{5x^2 - 5x} \\
 -3x + 3 \\
 \underline{3x - 3} \\
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 x - 1 \\
 \hline
 -x^2 - 5x - 3
 \end{array}$$

5. Efectúa la siguiente resta de fracciones algebraicas:

$$\frac{x^2}{x-1} - \frac{x^3+1}{(x^2-2x+1)}$$

Solución: En primer lugar, descomponemos los denominadores en factores primos, con el fin de reducir a mínimo común denominador. La primera fracción ya tiene un denominador primo. En cuanto al denominador de la segunda, podríamos descomponerlo en factores empleando el método de Ruffini, pero en este caso no hace fal-

ta, ya que se trata de una de las identidades notables. Luego:

$$x-1 = x-1; \quad x^2-2x+1 = (x-1)^2;$$

$$m.c.m. = (x-1)^2$$

ya que se toman los comunes y no comunes con el mayor exponente.

Si escribimos las fracciones con los denominadores desarrollados, tenemos:

$$\frac{x^2}{x-1} - \frac{x^3+1}{(x-1)^2}$$

Empleando el m.c.m.:

$$\frac{x^2(x-1)}{(x-1)^2} - \frac{x^3+1}{(x-1)^2}$$

ya que el denominador de la primera fracción ha quedado multiplicado por $(x-1)$ y, por consiguiente, también debemos de multiplicar el numerador por el mismo polinomio. Por su parte, el denominador de la segunda fracción no ha sufrido cambios y, por tanto, tampoco cambiamos su numerador.

Ahora, si simplificamos, tendremos:

$$\frac{x^3 - x^2 - x^3 - 1}{(x-1)^2} = \frac{-x^2 - 1}{(x-1)^2}$$

ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES

Una persona puede comprar leche en la tienda de su barrio a 120 pesetas el litro, o bien en un hipermercado, situado a 10 kilómetros de su casa, a 95 pesetas el litro. Si su coche consume 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros, la gasolina cuesta 110 pesetas el litro y los gastos de mantenimiento del coche (ruedas, seguro, etc.) son equiparables a los de gasolina, ¿a partir de qué cantidad de leche le conviene más comprarla en el hipermercado? ¿A partir de qué gasto en pesetas es más rentable?

En este capítulo aprenderemos a resolver problemas como éste, representando por medio de letras, que llamaremos «incógnitas», las cantidades que queramos calcular, y planteando las ecuaciones correspondientes.

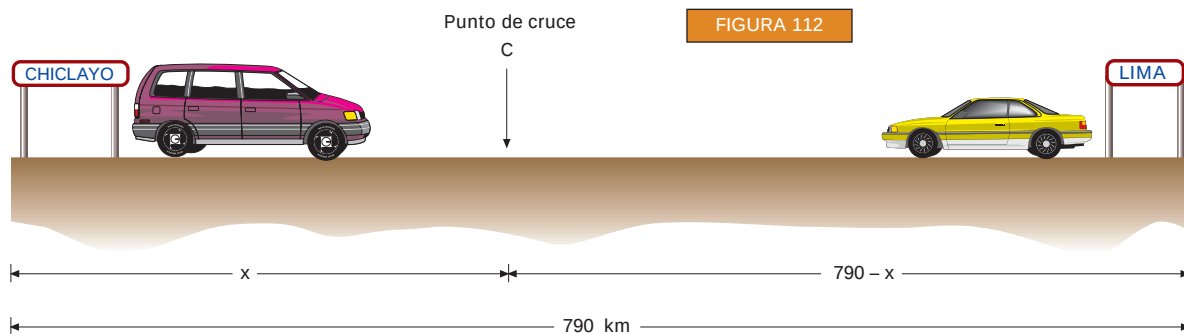
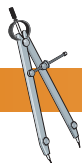
ECUACIONES DE PRIMER GRADO

Un coche sale de Lima, hacia Chiclayo a una velocidad de 120 km/h. Al mismo tiempo, un camión sale de Chiclayo hacia Lima a 80 km/h. Sabiendo que las dos ciudades distan 790 km

entre sí, calcula a qué distancia de Chiclayo se encontrarán.

Para plantear un problema matemático mediante ecuaciones, hay que seguir los pasos siguientes:

1. Buscar en el enunciado del problema cuál es la pregunta que se nos formula. En nuestro caso,



la pregunta es: ¿a qué distancia de Chiclayo se encontrarán?

2. Emplear una letra diferente para designar a cada una de las cosas que nos han preguntado. En nuestro caso, designamos con la letra x la distancia de Chiclayo a la que se encontrarán. Automáticamente, el punto de encuentro distará $790 - x$ km de Lima, como vemos en la figura 112.

3. Volver a leer el enunciado del problema buscando una igualdad entre dos cosas, ya que toda ecuación matemática contiene una igualdad. En el ejemplo, que se encuentran al mismo tiempo, es decir, el tiempo transcurrido desde que salió el automóvil de Lima coincide con el tiempo transcurrido desde que salió el camión de Chiclayo.

Como sabemos que el tiempo se calcula dividiendo la distancia recorrida entre la velocidad, el tiempo empleado por el camión es:

$$\frac{x}{80}$$

mientras que el tiempo empleado por el coche es:

$$\frac{790 - x}{120}$$

Igualando estas dos expresiones algebraicas, se obtiene:

$$\frac{x}{80} = \frac{790 - x}{120}$$

Podemos definir una ecuación, por tanto, como una igualdad entre expresiones algebraicas con incógnitas, que puede o no ser cierta. En realidad, será cierta para algunos valores de las incógnitas, llamados soluciones, y falsa para otros.

La ecuación que estamos intentando resolver tiene sólo una incógnita, x , y es una ecuación de primer grado, pues los polinomios que aparecen a ambos lados de la igualdad lo son.

Ecuaciones de primer grado con una incógnita

Para resolver una ecuación de primer grado con una incógnita, tenemos que seguir los siguientes pasos:

1. Desarrollar los paréntesis, si los hay.
2. Quitar denominadores, si los hay.
3. Agrupar la incógnita en un lado de la igualdad.
4. Despejarla.

En nuestro ejemplo, no hay paréntesis, así que pasamos a eliminar los denominadores.

Para ello, multiplicamos los dos lados de la igualdad por 120:

$$120 \frac{x}{80} = 120 \frac{790 - x}{120}$$

Simplificando, queda:

$$120 \frac{x}{80} = 790 - x$$

Podemos deducir una regla práctica: si un número está dividiendo en un lado de la igualdad, pasa al otro lado multiplicando.

Si ahora aplicamos esta regla al 80, tendremos:

$$120x = 80(790 - x)$$

Ahora tenemos que desarrollar el paréntesis:

$$80 \cdot 790 - 80x = 120x$$

es decir:

$$63200 - 80x = 120x$$

Pasamos ahora al punto tercero: agrupar la incógnita en un lado de la igualdad. Para ello, sumamos $80x$ a cada lado:

$$63200 - 80x + 80x = 120x + 80x$$

es decir:

$$63200 = 200x$$

Podemos deducir una regla práctica: si un número está restando en un lado de la igualdad, pasa al otro lado sumando.

Ahora pasamos al punto cuarto: despejar la x . Para ello, basta con pasar el número 200 a la izquierda. Como está multiplicando, pasa dividiendo:

$$63200/200 = x$$

o lo que es lo mismo:

$$x = 316$$

Luego, en el problema antes planteado, los dos vehículos se encontrarán a 316 km de Chiclayo.

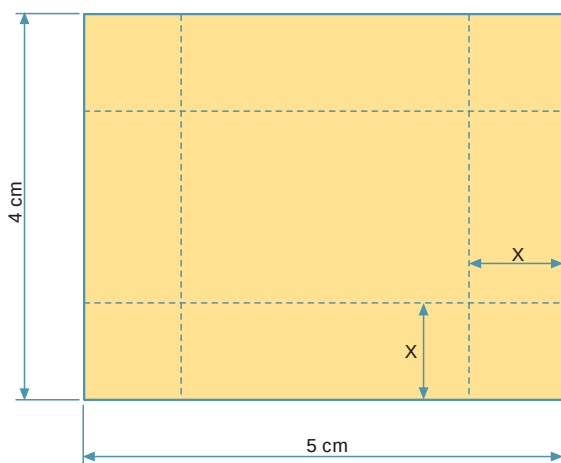
ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Con la plancha de cartón de la figura 113, que mide 5 cm de largo por 4 de ancho, queremos fabricar una caja, doblando por la línea de puntos y cortando los cuadrados de las esquinas. ¿A qué distancia del borde tenemos que doblar, para conseguir que la base de la caja tenga una superficie de 6 cm²?

Buscamos en el enunciado la pregunta y la designamos con x .

$$x = \text{distancia del borde}$$

Buscamos ahora la igualdad:



La superficie de la base de la caja tiene que ser igual a 6 cm².

Como sabemos que la superficie de un rectángulo es el resultado de multiplicar los dos lados diferentes:

$$(5 - 2x)(4 - 2x) = 6$$

ya que hemos quitado a cada lado:

$$x + x = 2x$$

Para resolver la ecuación, en primer lugar desarrollamos los paréntesis:

$$20 - 10x - 8x + 4x^2 = 6$$

Esta ecuación tiene una sola incógnita y es de segundo grado, ya que hay una potencia al cuadrado (x^2).

Para resolver una ecuación de segundo grado con una incógnita, tenemos que seguir los siguientes pasos:

1. Desarrollar los paréntesis, si los hay.
2. Quitar denominadores, si los hay.
3. Agrupar todos los términos a la izquierda de la igualdad. A la derecha quedará cero.
4. Simplificar hasta que quede: $ax^2 + bx + c = 0$, donde los coeficientes a , b y c son números reales.
5. Aplicar la fórmula siguiente:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

En nuestro caso, ya hemos desarrollado los paréntesis. Vamos ahora al punto 3, puesto que no hay denominadores. Agrupando a la izquierda, resultará:

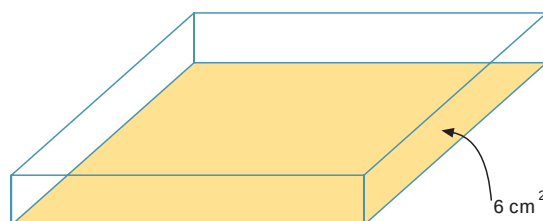
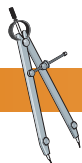


FIGURA 113



$$20 - 10x - 8x + 4x^2 - 6 = 0$$

Aplicamos ahora el cuarto punto:

$$4x^2 - 18x + 14 = 0$$

Es decir, $a = 4$, $b = -18$, $c = 14$

Ya sólo falta aplicar la fórmula del quinto punto:

$$x = \frac{18 \pm \sqrt{(-18)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 14}}{2 \cdot 4}$$

o sea:

$$x = \frac{18 \pm \sqrt{324 - 224}}{8}$$

simplificando:

$$x = \frac{18 \pm \sqrt{100}}{8} = \frac{18 \pm 10}{8}$$

Hay, pues, dos soluciones posibles:

$$x_1 = \frac{18 + 10}{8} = \frac{28}{8} = 3,5$$

$$x_2 = \frac{18 - 10}{8} = \frac{8}{8} = 1$$

La solución $x = 3,5$ cumple la ecuación de segundo grado, ya que:

$$4 \cdot 3,5^2 - 18 \cdot 3,5 + 14 = 49 - 63 + 14 = 63 - 63 = 0$$

pero no nos sirve, debido a que si cortamos 3,5 cm por cada lado, nos quedaríamos sin plancha.

La solución es, pues, cortar 1 cm por cada lado, con lo que el rectángulo base quedaría de 3 cm por 2 cm y tendría un área de 6 cm².

SISTEMAS DE ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS

Vamos a resolver ahora el problema del inicio del capítulo. Como siempre, buscamos en primer lugar la pregunta que se nos formula. De acuerdo con el planteamiento, las incógnitas serán:

x = número de litros de leche que vamos a comprar
 y = gasto en pesetas

Ahora buscamos las igualdades. Si compramos la leche en el barrio, el gasto será de 120 pesetas multiplicado por el número de litros:

$$y = 120x$$

Pero hay otra posibilidad. Si compramos la leche en el hipermercado nos costará 95 pesetas por cada litro más los gastos de transporte. Para calcular el gasto de gasolina efectuamos:

$$\frac{5 \text{ l}}{100 \text{ km}} \cdot \frac{110 \text{ pts}}{\text{l}} = 5,5 \frac{\text{pts}}{\text{km}}$$

Puesto que recorremos 20 km entre la ida y la vuelta:

$$20 \text{ km} \cdot 5,5 \text{ pesetas/km} = 110 \text{ pesetas}$$

Como los gastos de mantenimiento son equivalentes a los de gasolina, gastaremos en total en transporte 220 pesetas. Así que podemos escribir la segunda igualdad:

$$y = 95x + 220$$

Las dos ecuaciones de los gastos forman lo que se llama un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas:

$$\begin{cases} y = 120x \\ y = 95x + 220 \end{cases}$$

Existen tres métodos para resolver un sistema de ecuaciones de primer grado: reducción, igualdad y sustitución.

Vamos a emplear el método de reducción. Para ello cambiamos de signo los dos lados de la igualdad de la segunda ecuación:

$$\begin{cases} y = 120x \\ -y = -95x - 220 \end{cases}$$

Sumamos ahora las dos ecuaciones y queda:

$$0y = 25x - 220$$

es decir:

$$0 = 25x - 220$$

Hemos reducido el sistema a una sola ecuación de primer grado, que resolvemos a continuación:

$$\begin{aligned} 220 &= 25x \\ 220/25 &= x \\ x &= 8,8 \text{ litros} \end{aligned}$$

Es decir, si compramos 8,8 litros gastaremos lo mismo si lo hacemos en la tienda del barrio que en el hipermercado. A partir de 8,8 litros será más rentable hacerlo en el hipermercado.

Ahora falta contestar a la otra pregunta, es decir, calcular a partir de cuántas pesetas conviene ir al hipermercado. Para ello, basta con llevar el valor de x a la primera ecuación:

$$y = 120 \cdot 8,8 = 1056 \text{ pesetas.}$$

El método de sustitución consiste en:

1. Despejar la incógnita más fácil de la ecuación más fácil.

2. Sustituirla en la otra ecuación para que sólo quede una incógnita.

3. Resolver la ecuación.

En nuestro caso, el primer paso es muy sencillo, ya que en la primera ecuación ya tenemos la y despejada. Sustituimos pues y por $120x$ en la otra ecuación:

$$120x = 95x + 220$$

Resolvemos la ecuación:

$$120x - 95x = 220$$

$$25x = 220$$

$$x = 220/25 = 8,8 \text{ litros}$$

En cuanto a la otra incógnita:

$$y = 120 \cdot 8,8 = 1056 \text{ pesetas.}$$

Para resolver un sistema por el método de igualdad hay que:

1. Despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones.

2. Igualar para obtener una sola ecuación con un incógnita.

3. Resolver la ecuación.

En nuestro caso, ya tenemos la y despejada en la dos ecuaciones, por lo que sólo es preciso igualar:

$$120x = 95x + 220$$

A partir de aquí se sigue como en el método de sustitución.

EJERCICIOS

1. Resuelve la ecuación:

$$\frac{2x+10}{6} - \frac{5x+4}{9} = 1 - \frac{x-1}{18}$$

Solución: Para eliminar los denominadores buscamos el mínimo común denominador:

$$6 = 2 \cdot 3; \quad 9 = 3^2; \quad 18 = 2 \cdot 3^2;$$

$$m.c.m.(6, 9, 18) = 2 \cdot 3^2 = 18$$

$$\frac{6x+30}{18} - \frac{10x+8}{18} = \frac{18}{18} - \frac{x-1}{18}$$

Multiplicando toda la ecuación por 18, tenemos:

$$6x + 30 - (10x + 8) = 18 - (x - 1)$$

Ahora desarrollamos los paréntesis:

$$6x + 30 - 10x - 8 = 18 - x + 1$$

Agrupando la incógnita:

$$6x - 10x + x = -30 + 8 + 18 + 1$$

$$-3x = -3$$

$$x = -3/-3 = 1$$

2. Resuelve la ecuación:

$$(2x-2)^2 + 3(x-5) = x - 10$$

Solución: En primer lugar, desarrollamos los paréntesis: $4x^2 - 8x + 4 + 3x - 15 = x - 10$

Llevando todo a la izquierda de la igualdad, tenemos: $4x^2 - 8x + 4 + 3x - 15 - x + 10 = 0$

Simplificamos: $4x^2 - 6x - 1 = 0$

Ahora podemos aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado con los valores $a = 4$, $b = -6$, $c = -1$:

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot 4 \cdot (-1)}}{2 \cdot 4} = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 16}}{8} = \frac{6 \pm \sqrt{52}}{8}$$

De donde salen las dos soluciones de la ecuación:

$$x_1 = -0,15; \quad x_2 = 1,65$$

3. Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} \frac{2x}{3} - \frac{x-y}{4} + \frac{y}{6} = 4 + \frac{3x}{4} \\ 3x - 2(y-1) = \frac{x}{3} - 14 \end{cases}$$

En la primera ecuación es necesario eliminar los denominadores:

$$3 = 3; \quad 4 = 2^2; \quad 6 = 2 \cdot 3;$$

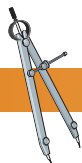
$$m.c.m.(3, 4, 6) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

Colocando el mínimo común denominador, resulta:

$$\frac{8x}{12} - \frac{3x-3y}{12} + \frac{2y}{12} = \frac{48}{12} + \frac{9x}{12}$$

Multiplicando a la ecuación por 12, tenemos:

$$8x - (3x - 3y) + 2y = 48 + 9x$$



$$8x - 3x + 3y + 2y = 48 + 9x$$

$$8x - 3x - 9x + 3y + 2y = 48$$

$$-4x + 5y = 48$$

Para simplificar la segunda ecuación, empezamos desarrollando el paréntesis:

$$3x - 2y + 2 = \frac{x}{3} - 14$$

reduciendo a común denominador y eliminando denominadores, resulta:

$$9x - 6y + 6 = x - 42$$

$$8x - 6y = -48$$

El sistema, después de simplificar las dos ecuaciones, ha quedado convertido en:

$$\begin{cases} -4x + 5y = 48 \\ 8x - 6y = -48 \end{cases}$$

Si empleamos el método de reducción, bastará con multiplicar la primera ecuación por 2:

$$\begin{cases} -8x + 10y = 96 \\ 8x - 6y = -48 \end{cases}$$

ahora sumamos las dos ecuaciones y obtenemos:

$$4y = 48$$

de donde: $y = 48/4 = 12$

Para obtener la x sustituimos la y por 12 en la ecuación: $8x - 6y = -48$ es decir:

$$8x - 6 \cdot 12 = -48$$

$$8x - 72 = -48$$

$$8x = 72 - 48$$

$$8x = 24$$

$$x = 24/8 = 3$$

GEOMETRÍA

NOCIONES BÁSICAS

Geometría significa medida de la tierra. Parece ser que, en efecto, la geometría nació de la necesidad de medir los campos de cultivo en el antiguo Egipto y en Mesopotamia, pues las periódicas crecidas de los ríos modificaban a menudo sus límites. En el siglo VI a.C., alcanzó un gran desarrollo de la mano de los matemáticos griegos Tales y Pitágoras, cuyos famosos teoremas comentaremos más adelante. En el siglo III a.C. destaca la obra de otras dos figuras señeras de la geometría clásica griega: Euclides y Arquímedes. Tras el ocaso de la ciencia en la sociedad medieval europea, en los siglos XVI y XVII se produjo la llamada revolución científica. En esta época, Descartes y Fermat crearon por separado la geometría analítica, que relaciona de forma genial el álgebra y la geometría. Ya en el siglo XX, con el desarrollo de las computadoras, ha nacido la geometría fractal, un original enfoque geométrico aplicable al estudio de figuras excesivamente irregulares, como el contorno de una costa o la forma de las ramas de un árbol.

PUNTO, RECTA Y PLANO

Los conceptos de punto, recta y plano son indefinibles. Nos acercamos a ellos por la intuición, y cualquier intento de explicación no hace más que oscurecerlos.

Como vemos en la figura 114, dados dos puntos sólo existe una recta que pase por ambos. Una recta es ilimitada en sus dos sentidos opuestos. Un punto cualquiera sobre ella determina dos semirrectas.

El punto recibe el nombre de origen de las semirrectas.

Un plano (figura 115) queda determinado por tres puntos no alineados. Es una superficie ilimitada. Si una recta tiene dos puntos contenidos en un plano, está totalmente contenida en él y lo divide en dos semiplanos.

Los puntos se designan generalmente con letras mayúsculas: $P, Q, A, \dots$; las rectas, con letras minúsculas: $r, s, t, \dots$, o bien con dos letras mayúsculas: $MN, PQ, \dots$; y los planos, con letras mayúsculas: P, M, N .



FIGURA 114

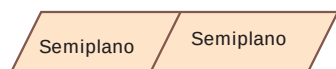
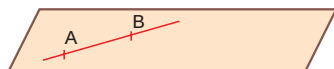
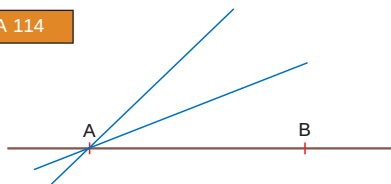
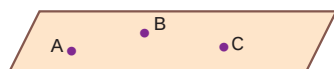


FIGURA 115



SEGMENTOS Y ÁNGULOS

Un segmento se define como la parte de una recta situada entre dos puntos *A* y *B* llamados extremos del segmento (figura 116).



FIGURA 116

Para medir los segmentos empleamos las unidades de longitud. La principal es el metro, que se define como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. En el sistema métrico decimal, el metro tiene como múltiplos el decámetro (dam), el hectómetro (hm) y el kilómetro (km)

$$1 \text{ km} = 10 \text{ hm} = 100 \text{ dam} = 1000 \text{ m}$$

También podemos escribir:

$$1 \text{ m} = 1/10 \text{ dam} = 1/100 \text{ hm} = 1/1000 \text{ km}$$

o, lo que es lo mismo:

$$1 \text{ m} = 0,1 \text{ dam} = 0,01 \text{ hm} = 0,001 \text{ km}$$

Los divisores del metro son el decímetro (dm), el centímetro (cm) y el milímetro (mm)

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$$

También podemos escribir:

$$1 \text{ mm} = 1/10 \text{ cm} = 1/100 \text{ dm} = 1/1000 \text{ m}$$

o, lo que es lo mismo:

$$1 \text{ mm} = 0,1 \text{ cm} = 0,01 \text{ dm} = 0,001 \text{ m}$$

En algunos países anglosajones se siguen utilizando otras unidades, como la milla, la yarda, el pie o la pulgada. Las equivalencias son:

$$\begin{aligned} 1 \text{ milla} &= 1609,34 \text{ m}; & 1 \text{ yarda} &= 0,9144 \text{ m}; \\ 1 \text{ pie} &= 30,48 \text{ cm}; & 1 \text{ pulgada} &= 2,54 \text{ cm}. \end{aligned}$$

Un ángulo es la porción de un plano situada entre dos semirrectas, llamadas lados, que tienen un origen común, denominado vértice.

Como puede verse en la figura 117, dos semirrectas forman en realidad dos ángulos, uno recibe el nombre de convexo y el otro se llama cóncavo. En principio, si no decimos lo contrario, tomaremos como ángulo de dos semirrectas el convexo.

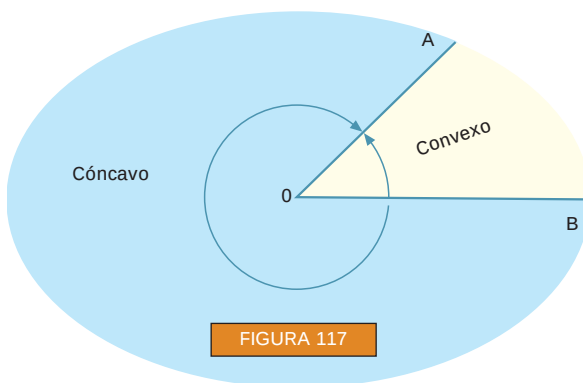


FIGURA 117

Los ángulos pueden ser llanos, rectos, agudos y obtusos (figura 118).

Un ángulo llano es el formado por dos semirrectas en prolongación.

La mitad de un ángulo llano se llama ángulo recto. Si un ángulo es mayor que un ángulo recto, recibe el nombre de obtuso, y si es menor, se llama ángulo agudo.

Dos ángulos se llaman complementarios si entre los dos suman un ángulo recto, y reciben el nombre de suplementarios si entre los dos suman un ángulo llano.

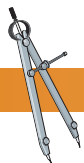


FIGURA 118

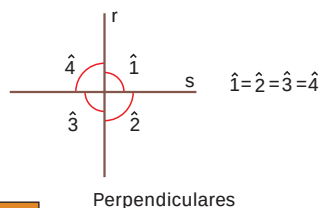
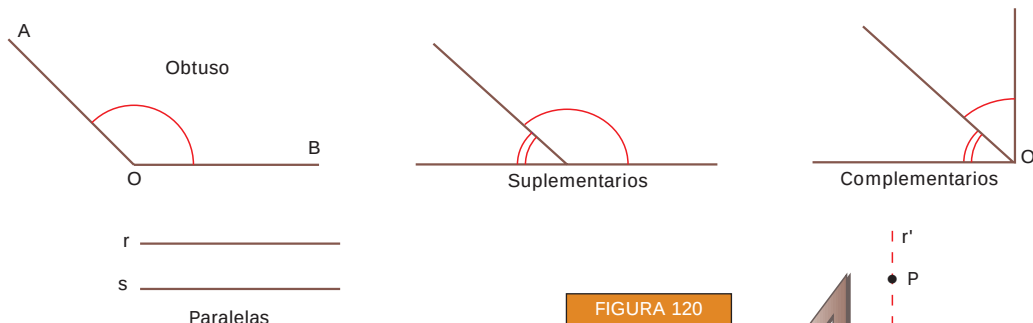
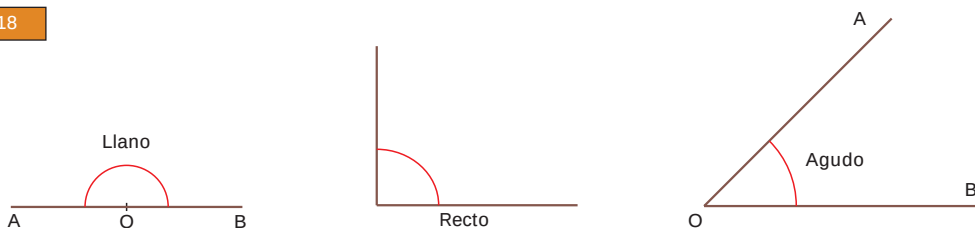
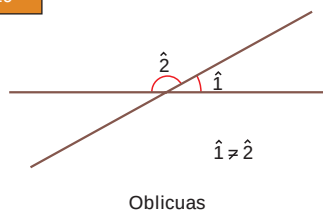


FIGURA 119



Dos rectas se llaman paralelas (figura 119) si, estando en el mismo plano, no tienen ningún punto en común. Si la recta r es paralela a la recta s , lo indicaremos así: $r//s$.

Dos rectas son perpendiculares cuando se cortan formando ángulos rectos. Si la recta r es perpendicular a la recta s , escribiremos $r \perp s$.

Si dos rectas se cortan y no son paralelas ni perpendiculares, reciben el nombre de oblicuas.

Para dibujar una recta perpendicular a otra recta r en un punto P , podemos emplear la escuadra y el cartabón. Colocaremos la escuadra sobre la recta r y deslizaremos el cartabón hasta alinearlo con el punto P , tal como vemos en la figura 120.

También podemos emplear simplemente el compás (figura 121). Tomando como centro el

FIGURA 120

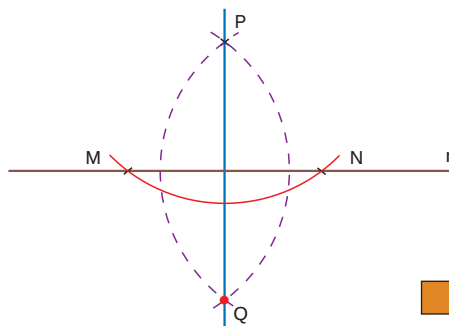
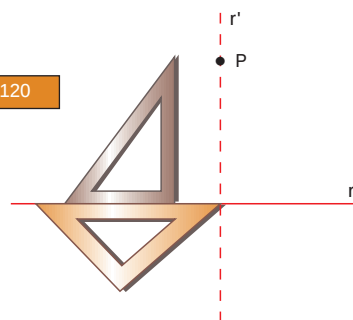


FIGURA 121

punto P , trazamos un arco que cortará a la recta r en los puntos M y N . Ahora, centrándonos en M , abrimos el compás hasta llegar a P y trazamos otro arco. Lo mismo hacemos desde N . Estos dos últimos arcos se cortan en Q . La recta PQ es la perpendicular buscada.

En la figura 122 hemos trazado una recta paralela a otra recta r en un punto P , empleando la regla y el cartabón. Hemos colocado la regla sobre la recta r y hemos deslizado el cartabón hasta alinearlo con el punto P .

También podemos emplear el compás (figura 123). Tomando como centro un punto O cual-

FIGURA 122

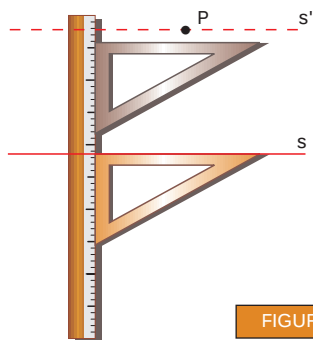
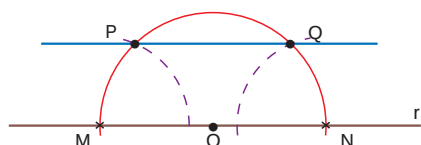


FIGURA 123

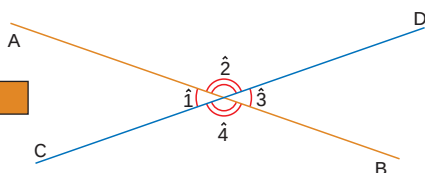


quiera de la recta r , trazamos un arco que pase por P . Este arco cortará a la recta en los puntos M y N . Ahora, centrándonos en M , abrimos el compás hasta llegar a P y trazamos otro arco. Manteniendo la abertura del compás, hacemos lo mismo desde N . Este último arco cortará al que pasa por M y N en un punto Q . La recta PQ es la paralela buscada.

Igualdad de ángulos

Dos ángulos son iguales cuando coinciden al superponer sus lados. Los ángulos cuyos lados están en prolongación reciben el nombre de ángulos opuestos por el vértice. En la figura 124, los ángulos $\hat{1}$ y $\hat{3}$ son opuestos por el vértice. También lo son los ángulos $\hat{2}$ y $\hat{4}$. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales.

FIGURA 124



Dos ángulos que tienen los lados paralelos son iguales o suplementarios. En la figura 125, donde $r \parallel s$ y $t \parallel q$, los ángulos $\hat{1}$ y $\hat{2}$ tienen los lados paralelos y son iguales; los ángulos $\hat{1}$ y $\hat{3}$ tienen los lados paralelos, pero son suplementarios.

Dos ángulos que tienen los lados perpendiculares son iguales o suplementarios. En la figura 126, donde $r \perp s$ y $t \perp q$, los ángulos $\hat{1}$ y $\hat{2}$ tienen los lados perpendiculares y son iguales; los ángulos $\hat{1}$ y $\hat{3}$ tienen también los lados perpendiculares, pero son suplementarios.

FIGURA 125

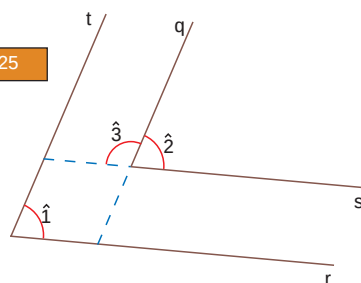


FIGURA 126

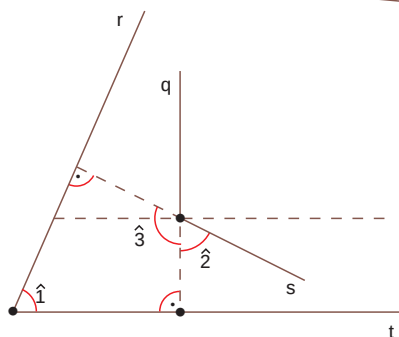
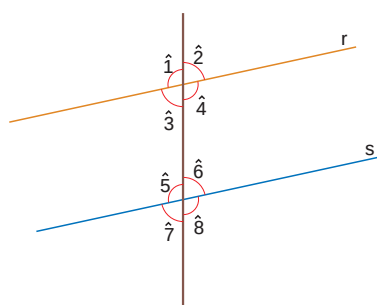


FIGURA 127



En la figura 127 vemos dos rectas paralelas, $r \parallel s$, cortadas por una recta t , que recibe el nombre de secante. Se forman así ocho ángulos. Debido a que son ángulos opuestos por el vértice, podemos establecer las siguientes igualdades:

$$\hat{2} = \hat{3}; \hat{1} = \hat{4}; \hat{5} = \hat{8}; \hat{7} = \hat{6}$$

Debido a que tienen los lados paralelos, son también iguales los ángulos:

$$\hat{1} = \hat{5}; \hat{2} = \hat{6}; \hat{3} = \hat{7}; \hat{4} = \hat{8}$$

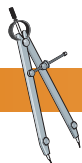
que reciben el nombre de correspondientes.

También son iguales, puesto que tienen los lados paralelos, los ángulos:

$$\hat{3} = \hat{6}; \hat{4} = \hat{5}$$

que reciben el nombre de alternos internos.

También tienen los lados paralelos y, por tanto, son iguales los ángulos:



$$\hat{1} = \hat{8}; \hat{2} = \hat{7}$$

que reciben el nombre de alternos externos.

Medida de ángulos

El sistema más empleado para medir los ángulos es el sistema sexagesimal, heredado del sistema que ya empleaban los babilonios muchos siglos antes de nuestra era para medir el tiempo.

La unidad fundamental en el sistema sexagesimal es el grado, que se representa con el símbolo $^\circ$ y se obtiene al dividir el ángulo recto en 90 partes. Un ángulo recto tiene, por consiguiente, noventa grados (90°). Si un grado se divide a su vez en 60 partes, se obtiene el minuto, que se representa con el símbolo $'$. Si éste se divide en otras 60 partes, se obtiene el segundo, para el que empleamos el símbolo $''$ (figura 128).

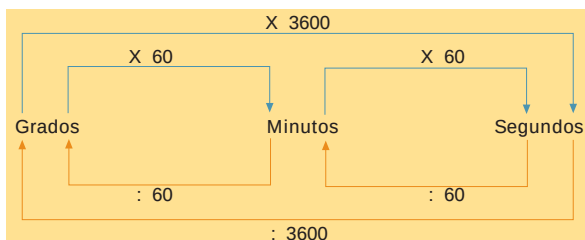


FIGURA 128

A partir de aquí, se utiliza el sistema decimal. Un segundo se divide en 10 décimas de segundo, una décima en 10 centésimas de segundo, a su vez una centésima en 10 milésimas de segundo, y así sucesivamente.

Veamos ahora cómo se puede pasar de unas unidades a otras. Supongamos que tenemos un ángulo de 75° y queremos dividirlo en 7 partes. Cada una de ellas medirá:

$$\begin{array}{r} 75 \\ 5 \overline{) 350} \\ \underline{350} \\ 0 \end{array}$$

Luego, son algo más de 10° . Ahora convertimos el resto, 5° , a minutos:

$$5 \cdot 60 = 300'$$

De esta forma, podemos seguir dividiendo:

$$\begin{array}{r} 300 \\ 20 \overline{) 1200} \\ \underline{1200} \\ 0 \end{array}$$

Es decir, son algo más de $10^\circ 42'$.

Convertimos de nuevo el resto, $6'$, esta vez a segundos:

$$6 \cdot 60 = 360''$$

Seguimos dividiendo:

$$\begin{array}{r} 360 \\ 10 \overline{) 3600} \\ \underline{3600} \\ 0 \end{array}$$

Luego, son algo más de $10^\circ 42' 51''$.

Puesto que a partir de aquí se emplea el sistema decimal, podemos seguir dividiendo normalmente:

$$\begin{array}{r} 360 \\ 10 \overline{) 3600} \\ \underline{3600} \\ 0 \end{array}$$

como se trata de un número periódico, tendremos 4 décimas de segundo, 4 centésimas, etc.

Veamos ahora cómo se convierte el ángulo $12^\circ 4' 56''$ a segundos:

$$\begin{aligned} 12^\circ &= 12 \cdot 60 \cdot 60 = 12 \cdot 3600 = 43200'' \\ 4' &= 4 \cdot 60 = 240'' \\ 56'' &= 56'' \end{aligned}$$

Sumando las tres cantidades:

$$12^\circ 4' 56'' = 43200'' + 240'' + 56'' = 43496''$$

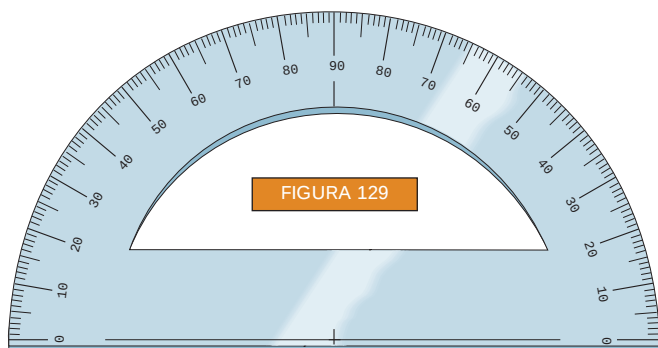
Recíprocamente, para convertir $43496''$ a grados, minutos y segundos procederemos así:

$$\begin{array}{r} 43496 \\ 60 \overline{) 43496} \\ \underline{42000} \\ 1496 \\ 60 \overline{) 1496} \\ \underline{1200} \\ 296 \\ 60 \overline{) 296} \\ \underline{240} \\ 56 \end{array}$$

de donde:

$$43496'' = 12^\circ 4' 56''$$

Para medir los ángulos se emplea el transportador de ángulos, instrumento que vemos en la figura 129.



MEDIDA DEL TIEMPO

Para medir el tiempo se emplea un sistema sexagesimal semejante al que acabamos de explicar para los ángulos: una hora se divide en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, y éstos en 10 décimas de segundo, 100 centésimas de segundo, etc.

Las operaciones para convertir unas unidades de tiempo en otras también son semejantes a las vistas anteriormente en el caso de los ángulos.

Supongamos, por ejemplo, que leemos en la prensa que un corredor de maratón tarda 2 horas, 7 minutos y 40 segundos en hacer los 42 km del recorrido, y que tenemos curiosidad por conocer cuál ha sido su velocidad media. Lo primero que hacemos es convertir el tiempo a segundos:

$$2 \text{ h} = 2 \cdot 60 \cdot 60 = 2 \cdot 3600 = 7200 \text{ s}$$

$$7 \text{ min} = 7 \cdot 60 = 420 \text{ s}$$

y, entonces:

$$2 \text{ h } 7 \text{ min } 40 \text{ s} = 7200 + 420 + 40 = 7660 \text{ s}$$

pero, puesto que:

$$42 \text{ km} = 42 \cdot 100 = 42000 \text{ m}$$

tendremos, finalmente, que la velocidad media del atleta fue:

$$42000/7660 = 5,48 \text{ m/s}$$

¡No está nada mal ser capaz de recorrer más de 5 metros cada segundo durante más de dos horas!
¿No crees?

EJERCICIOS

1. Se llama mediatriz de un segmento AB a la perpendicular que pasa por su punto medio. Explica cómo se podría trazar la mediatriz, empleando solamente el compás.

Solución: El procedimiento es semejante al explicado antes para trazar la perpendicular a una recta que pase por un punto. Desde A se traza un arco cualquiera (figura 130). Con la misma abertura del compás, se traza otro desde B . Ambos arcos se cortan en los puntos P y Q . Uniendo estos puntos, se consigue la mediatriz. El punto M es el punto medio del segmento.

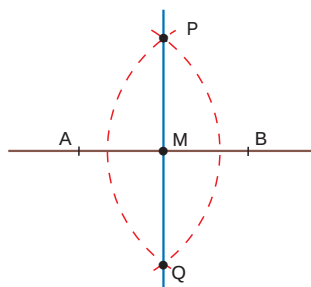


FIGURA 130

2. Se llama bisectriz de un ángulo a la recta que divide al ángulo en dos partes iguales. Explica cómo se puede construir la bisectriz de un ángulo empleando solamente el compás.

Solución: Desde el vértice V , trazamos un arco que cortará a los lados del ángulo en los puntos P y Q (figura 131). Desde P trazamos otro arco y, manteniendo la misma abertura del compás, otro desde Q . Si M es el punto de corte de estos dos últimos arcos, VM es la bisectriz del ángulo.

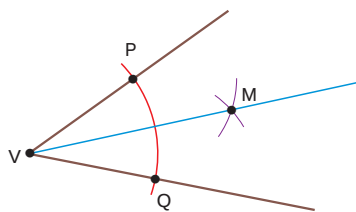


FIGURA 131

3. Uno de los ángulos de la figura 132 mide 120° . Calcula los restantes: $\hat{1}$, $\hat{2}$, $\hat{3}$, $\hat{4}$, $\hat{5}$, $\hat{6}$ y $\hat{7}$

Soluciones: El ángulo 1 es opuesto por el vértice, luego también vale 120° .

El 2 es suplementario, luego mide: $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

El 3 también mide 60° , pues el 2 y el 3 son opuestos por el vértice.

El 7 y el 1 son alternos externos, luego miden ambos 120° .

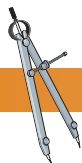
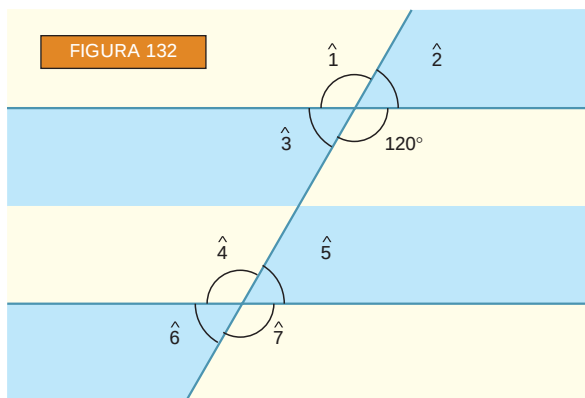


FIGURA 132



El 4 y el 7 son opuestos por el vértice, luego el 4 mide 120° .

Finalmente, el 5 y el 6 miden ambos 60° , ya que son suplementarios del 4 y del 7, respectivamente.

4. Una etapa del Giro de Italia estaba dividida

en dos sectores. Un corredor empleó 5 h 43 min 56 s en el primer sector, que se corrió en línea, y 1 h 32 min 5 s en el segundo, que fue contrarreloj. ¿Cuánto tiempo empleó en la etapa? Naturalmente, hay que sumar los dos tiempos:

$$\begin{array}{r} 5 \text{ h } 43 \text{ min } 56 \text{ s} \\ + 1 \text{ h } 32 \text{ min } 5 \text{ s} \\ \hline 6 \text{ h } 75 \text{ min } 61 \text{ s} \end{array}$$

ahora bien, 61 segundos equivalen a 1 minuto y 1 segundo, luego: $6 \text{ h } 75 \text{ min } 61 \text{ s} = 6 \text{ h } 76 \text{ min } 1 \text{ s}$ pero 76 minutos equivalen también a 1 hora y 16 minutos, luego, finalmente, tendremos:

$$6 \text{ h } 75 \text{ min } 61 \text{ s} = 6 \text{ h } 76 \text{ min } 1 \text{ s} = 7 \text{ h } 16 \text{ min } 1 \text{ s}$$

5. Escribir con un solo número en metros la medida de longitud 5 km 3 dam 8 m 5 mm.

Solución: 5038,005 m, ya que, no hay hm ni dm ni cm.

6. Desarrollar la medida del segmento 3,80302 hm.

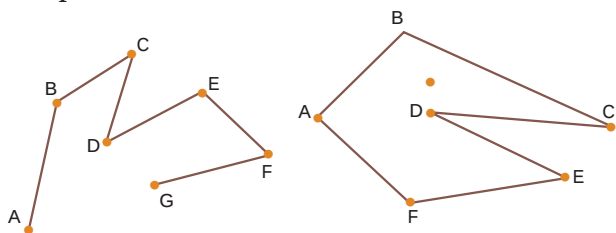
Solución: 3 hm 8 dam 3 dm 2 mm.

POLÍGONOS

Una figura geométrica plana es un conjunto de puntos contenidos en el mismo plano. Una línea poligonal es una figura geométrica formada por diversos segmentos unidos entre sí por uno de sus extremos. Como vemos en la figura 133, una línea poligonal puede ser

cerrada, si todos los extremos de los

segmentos quedan unidos, o abierta, en el caso de que dos de los extremos queden sin unir. Pues bien, un polígono no es otra cosa que una figura geométrica limitada por una línea poligonal cerrada.



Línea poligonal abierta

Línea poligonal cerrada

FIGURA 133

LADOS, VÉRTICES, ÁNGULOS Y DIAGONALES

Los lados del polígono (figura 134) son los distintos segmentos de la línea poligonal que le sirve de entorno.

Dos lados de un polígono se cortan en un punto que recibe el nombre de vértice.

Cada dos lados de un polígono forman un ángulo. Un polígono tiene el mismo número de lados que de vértices y de ángulos.

Una diagonal es una recta que une dos vértices no consecutivos. El número de diagonales de un polígono es:

$$\frac{n(n-3)}{2}$$

donde n es el número de lados. Por ejemplo, un polígono de 10 lados tendría 35 diagonales, ya que:

$$\frac{10 \cdot (10-3)}{2} = \frac{10 \cdot 7}{2} = \frac{70}{2} = 35$$

POLÍGONOS CÓNCAVOS Y CONVEXOS

Un polígono se llama convexo cuando una recta sólo puede cortarlo en dos puntos (figura 135).

FIGURA 134

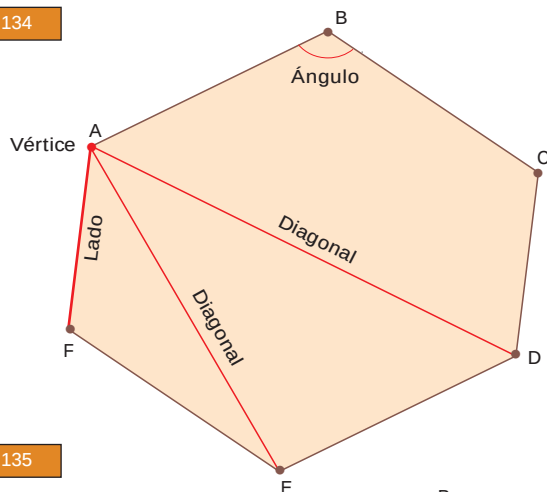


FIGURA 135

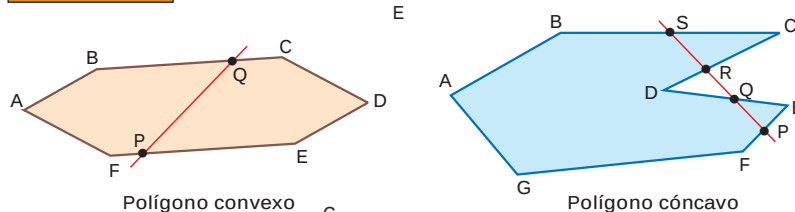
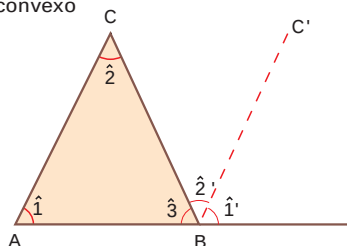


FIGURA 136



Se denomina cóncavo en el caso de que una recta pueda cortarlo en más de dos puntos.

El polígono convexo de menor número de lados es el triángulo, que tiene tres lados, ya que una poligonal no puede ser cerrada si tiene menos de tres lados. Los tres ángulos de un triángulo suman 180° , puesto que, como vemos en la figura 136, trazando una paralela al lado AC por el vértice B, entre los tres ángulos forman un ángulo llano.

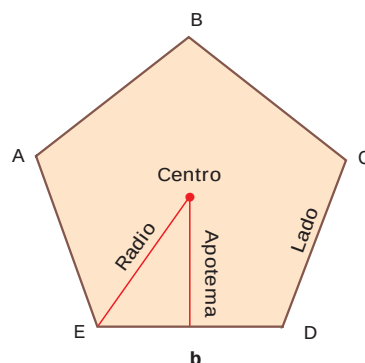
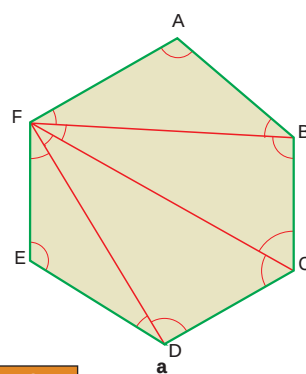
Un polígono convexo, como vemos en la figura 137, se puede dividir en tantos triángulos como lados tenga menos dos. Por consiguiente, si n es el número de lados del polígono, la suma de sus ángulos vale:

$$180 \cdot (n - 2)$$

Por ejemplo, la suma de los ángulos de un polígono convexo de 10 lados sería:

$$180 \cdot (10 - 2) = 180 \cdot 8 = 960^\circ$$

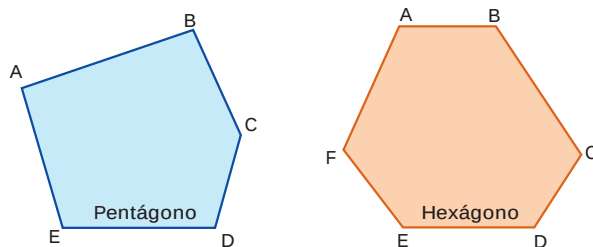
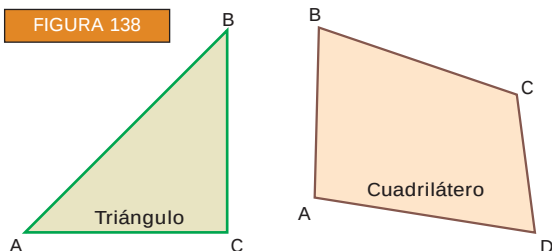
FIGURA 137



CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS POR EL NÚMERO DE LADOS

Después de los triángulos (figura 138), que como ya hemos visto tienen tres lados, vienen los cuadriláteros, que son los polígonos de cuatro lados. Un polígono de cinco lados recibe el nombre de

FIGURA 138



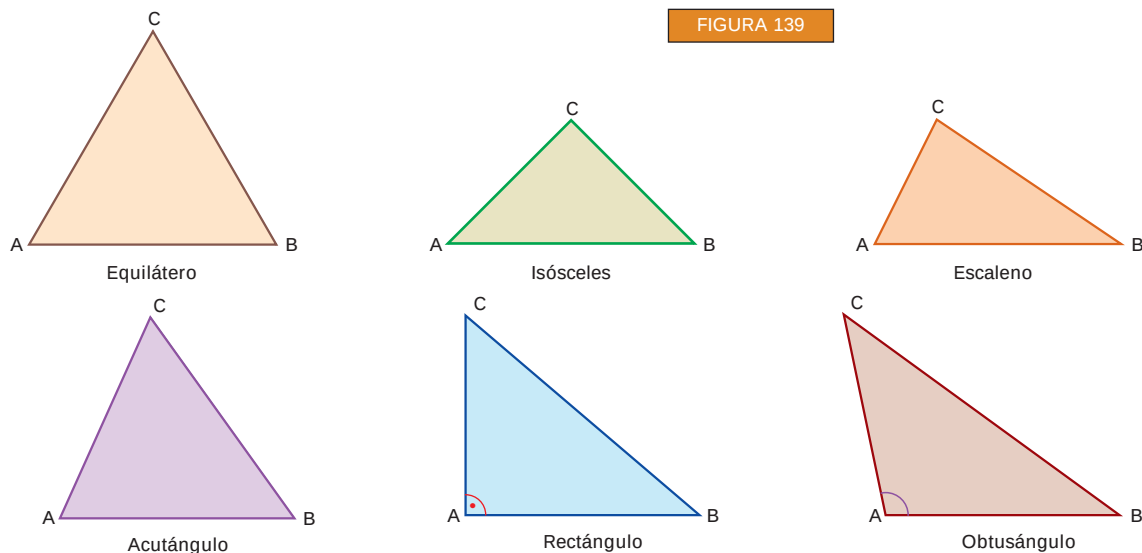
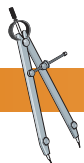


FIGURA 139

pentágono. Los de seis lados se llaman hexágonos, los de siete, heptágonos, los de ocho, octógonos, los de nueve, eneágonos, los de diez, decágonos, los de once, endecágonos, los de doce lados, dodecágonos, y los de quince, pentadecágonos. El resto de polígonos no reciben nombres especiales, y se habla, por ejemplo, de polígonos de trece lados, de diecisiete, de veintinueve, etc.

Triángulos

El triángulo es el polígono más empleado en matemáticas y, por tanto, el más estudiado. Según sus lados, un triángulo puede ser equilátero, si tiene todos los lados iguales; isósceles, si tiene dos lados iguales, y escaleno si tiene los tres lados diferentes.

Según sus ángulos, un triángulo puede ser acutángulo, si todos sus ángulos son agudos; rectángulo, si uno de sus ángulos es recto, y obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso (figura 139).

Para construir un triángulo conocidos los tres lados (figura 140), dibujamos el lado a . Desde uno de sus extremos, trazamos un arco con radio b . Finalmente, desde el otro extremo trazamos un arco con radio c . El punto A donde se cortan los dos arcos es el tercer vértice del triángulo.

Si conocemos dos lados, a y b , y el ángulo comprendido C , en primer lugar dibujamos el lado a (figura 141). En uno de sus extremos, con la ayuda de un transportador de ángulos, colocamos el ángulo C . Sobre el otro lado del ángulo llevamos el lado b . Su extremo A es el tercer vértice del triángulo.

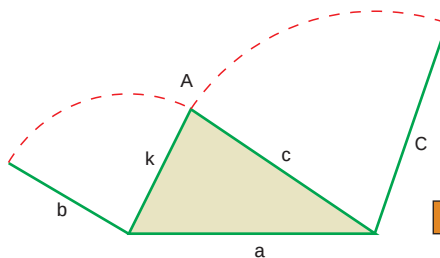


FIGURA 140

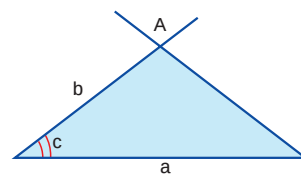


FIGURA 141

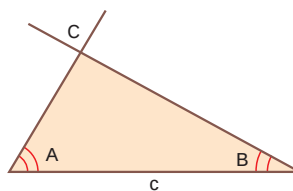


FIGURA 142

Si conocemos dos ángulos, A y B , y el lado común c , basta con colocar los dos ángulos utilizando el transportador, uno en cada extremo de c (figura 142). Las rectas de los dos nuevos lados se cortarán en un punto C , que es el tercer vértice del triángulo.

Por último, si conocemos dos lados, a y b , y un ángulo no comprendido B , en primer lugar dibujamos el lado a (figura 143). En uno de sus extremos colocamos el ángulo B , con un transportador. Desde el otro extremo trazamos un arco de longi-

FIGURA 143

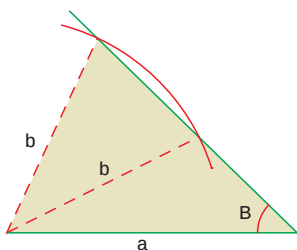
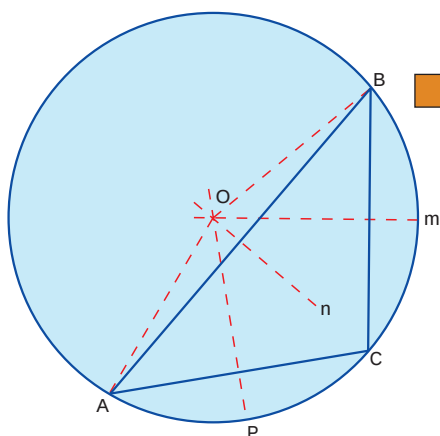


FIGURA 144



tud b . Como el arco puede cortar al lado c en dos puntos, en un punto O , simplemente, no cortarlo, pueden surgir dos soluciones, una o ninguna.

Puntos y rectas notables en un triángulo

Se llama mediatriz de un segmento a la recta perpendicular al segmento en su punto medio. Las tres mediatrices de los lados de un triángulo se cortan en un punto llamado circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita, es decir, la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo (figura 144).

Se llama altura de un triángulo a la recta que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado ortocentro (figura 145).

Se llama medianas a las rectas que unen cada vértice con el punto medio del lado opuesto. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado baricentro. Este punto dista del vértice el doble que del punto medio del lado opuesto (figura 146).

Se llama bisectriz de un ángulo a la recta que lo divide en dos ángulos iguales. Las tres bisectrices de los ángulos de un triángulo se cortan en un punto llamado incentro, que es el centro de la circunferencia inscrita, es decir, la circunferencia que es tangente interior a los tres lados del triángulo (figura 147).

FIGURA 145

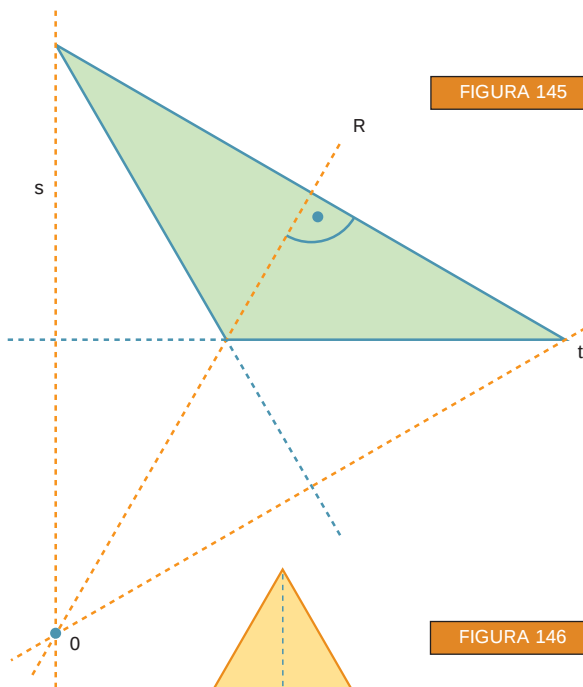


FIGURA 146

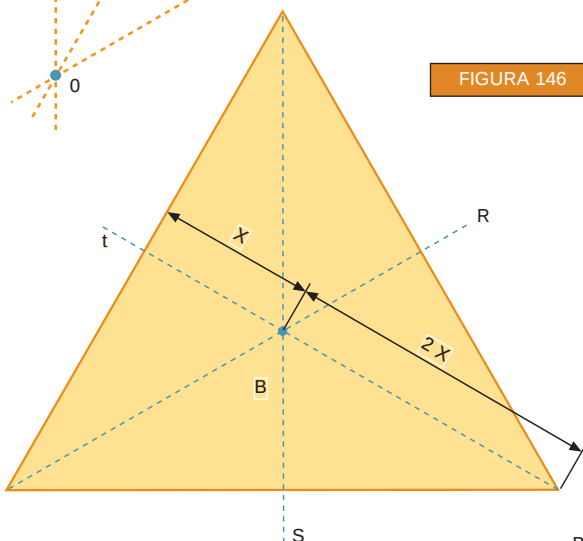
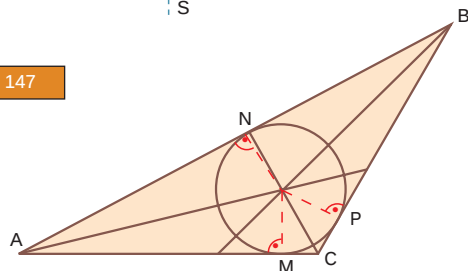


FIGURA 147

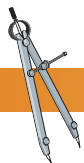


Cuadriláteros

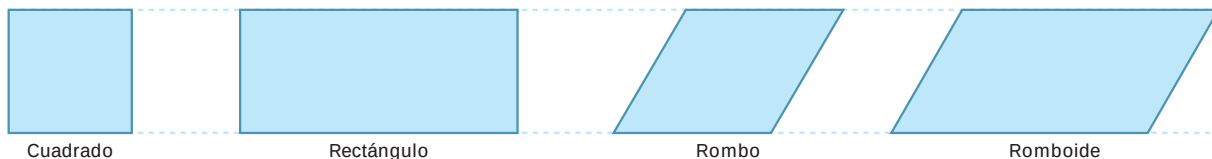
Un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados. La suma de los ángulos de un cuadrilátero es:

$$180^\circ \cdot (4 - 2) = 180^\circ \cdot 2 = 360^\circ$$

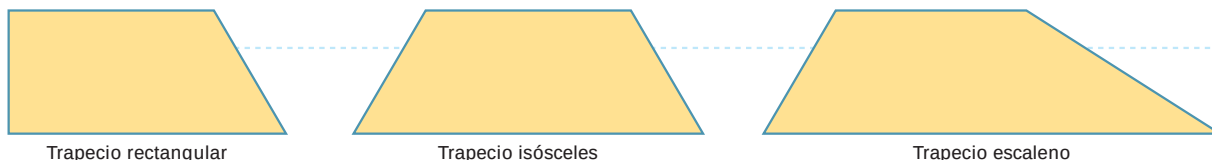
Los cuadriláteros pueden ser trapezoides, trapecios o paralelogramos (figura 148). Los trapezoi-



Paralelogramos



Trapezios



Trapezoides

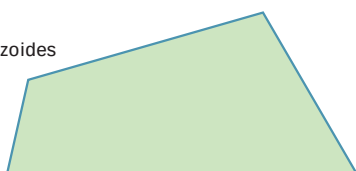
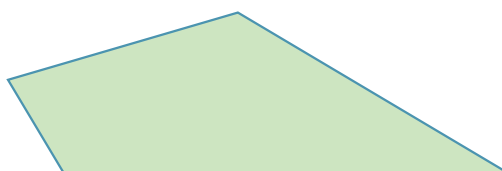


FIGURA 148



des no tienen ningún lado paralelo. Los trapezios tienen dos lados paralelos, llamados bases, y otros dos no paralelos. Los paralelogramos tienen los lados paralelos dos a dos.

Existen tres tipos de trapezios: rectángulos, isósceles y escalenos. Un trapezio rectangular es aquel que tiene uno de los lados no paralelos perpendicular a las bases. Un trapezio isósceles es aquel cuyos lados no paralelos son iguales. Son trapezios escalenos todos los demás.

Los paralelogramos se dividen en cuadrados, rectángulos, rombos y romboides. Un cuadrado tiene los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos rectos. Para construir un cuadrado conocido el lado a , se dibujan dos rectas perpendiculares. Desde el punto de corte de las rectas se lleva sobre ellas con el compás la longitud del lado a , obteniéndose de esta forma otros dos vértices. Desde cada uno de ellos se traza un arco de longitud a . El punto donde se cortan los arcos es el cuarto vértice del cuadrado (figura 149).

Un rectángulo es un cuadrilátero que tiene los lados iguales dos a dos y los cuatro ángulos rectos.

Un rombo tiene los cuatro lados iguales, pero los ángulos no son rectos. Para construir un rombo, tenemos que conocer el lado a y uno de sus ángulos A (figura 150). Con el transportador de ángulos, construimos el ángulo A , y continuación trabajamos con el compás como en el caso del cuadrado.

Un romboide tiene los lados iguales dos a dos, pero los ángulos no son rectos. Podemos cons-

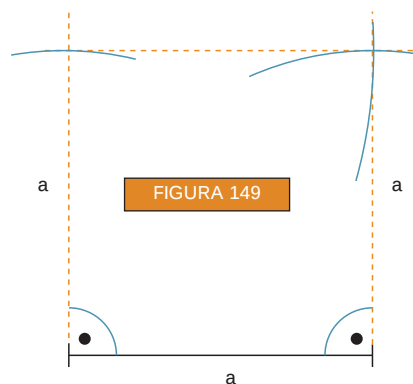
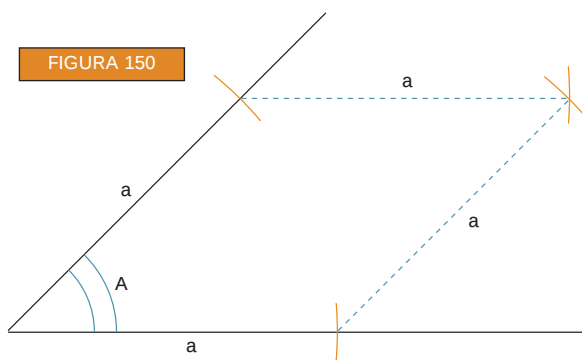
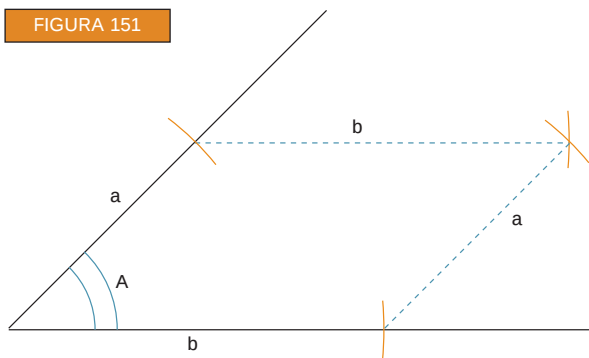


FIGURA 150



truir el romboide (figura 151) si conocemos la longitud de los dos lados diferentes, a y b , y uno de sus ángulos A . En primer lugar, construimos con la ayuda del transportador el ángulo A , y después seguimos operando con el compás para llevar los lados de forma semejante a como hemos hecho antes para construir el cuadrado.

FIGURA 151



POLÍGONOS REGULARES

Un polígono es regular si tiene todos sus lados y ángulos iguales. En caso contrario, se dice que es irregular. Recordemos que la suma de los ángulos de un polígono vale:

$$180^\circ \cdot (n - 2)$$

siendo n el número de lados. Si tenemos en cuenta que en un polígono regular todos los ángulos son iguales, cada uno de los ángulos de un polígono regular valdrá:

$$\frac{180^\circ \cdot (n - 2)}{n}$$

Por ejemplo, cada uno de los ángulos de un decágono regular vale:

$$\frac{180^\circ \cdot (n - 2)}{10} = \frac{180^\circ \cdot 8}{10} = \frac{1440}{10} = 144^\circ$$

Para construir un polígono regular se puede seguir el procedimiento de la figura 152. Si n es el número de lados del polígono, dividimos el diámetro

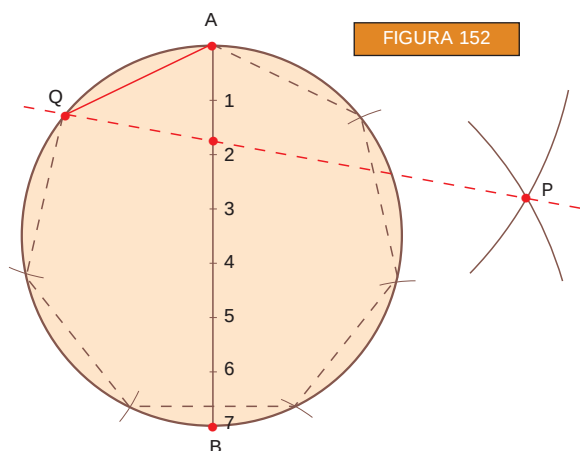
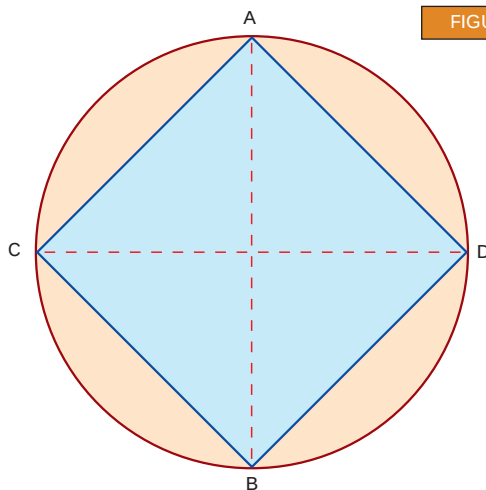


FIGURA 152

metro de la circunferencia en n partes. Supongamos, por ejemplo, que queremos construir un heptágono regular. Dividimos el diámetro en siete partes. A continuación, desde los extremos A y B del diámetro trazamos dos arcos que se cortarán en un punto P. Ahora unimos dicho punto con la segunda división del diámetro mediante una recta que cortará a la circunferencia en otro punto Q. El segmento AQ será el lado del heptágono.

En algunos casos se puede seguir un procedimiento más sencillo. Por ejemplo, para dibujar un cuadrado inscrito en una circunferencia basta con trazar dos diámetros perpendiculares, como vemos en la figura 153.

FIGURA 153



Los ángulos de un hexágono miden cada uno:

$$\frac{180^\circ \cdot (6 - 2)}{6} = \frac{180^\circ \cdot 4}{6} = \frac{720^\circ}{6} = 120^\circ$$

Entonces, como vemos en la figura 154, el triángulo OAB es equilátero, ya que los ángulos A y B valen:

$$120^\circ / 2 = 60^\circ$$

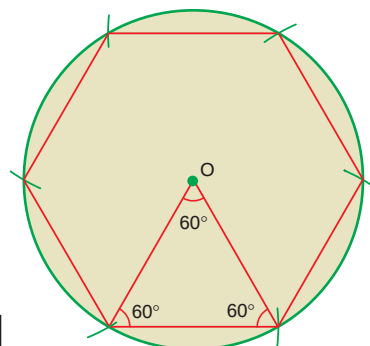
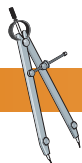


FIGURA 154



Por su parte, el ángulo O es la sexta parte de un ángulo de 360° , luego también vale:

$$360^\circ/6 = 60^\circ$$

Como un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, el radio de la circunferencia, que es el segmento AO , coincide con el lado del hexágono. En resumen, para dibujar el hexágono regular basta con llevar el radio seis veces sobre la circunferencia para obtener los seis vértices.

PERÍMETRO DE UN POLÍGONO

Se llama perímetro de un polígono a la suma de las longitudes de sus lados. Si el polígono es regular, como todos sus lados serán iguales, bastará con multiplicar la longitud del lado por el número de lados.

Por ejemplo, el perímetro de un octógono de lado 4 cm será:

$$8 \cdot 4\text{ cm} = 32\text{ cm}$$

EJERCICIOS

1. Calcula el número de diagonales y la medida de cada uno de los ángulos del pentadecágono regular.

Solución: Como el pentadecágono tiene 15 lados, el número de diagonales será:

$$\frac{n(n-3)}{2} = \frac{15 \cdot 12}{2} = 90$$

Cada uno de sus 15 ángulos medirá:

$$\frac{180^\circ \cdot (n-2)}{n} = \frac{180^\circ (15-2)}{15} = \frac{180^\circ \cdot 13}{15} = 156^\circ$$

2. Construye las siguientes figuras geométricas:

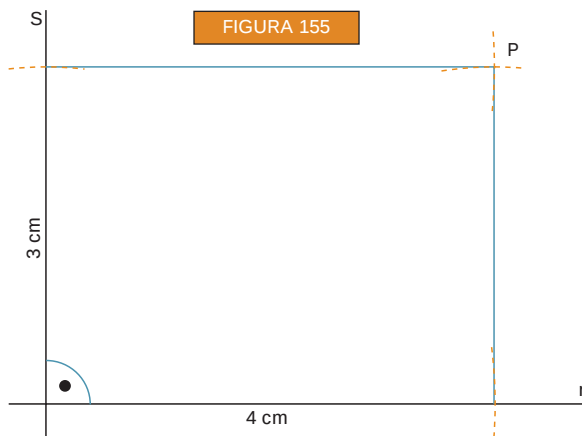
a) Un rectángulo cuya base es 4 cm y cuya altura es 3 cm .

b) Un eneágono regular inscrito en una circunferencia de radio $3,2\text{ dm}$.

c) Un octógono regular inscrito en una circunferencia de radio 1 m .

Soluciones:

a) En primer lugar dibujaremos dos rectas perpendiculares, con la ayuda de la escuadra y el cartabón (figura 155). Sobre ellas llevaremos, a partir del punto de corte de las rectas, 4 y 3 cm ,



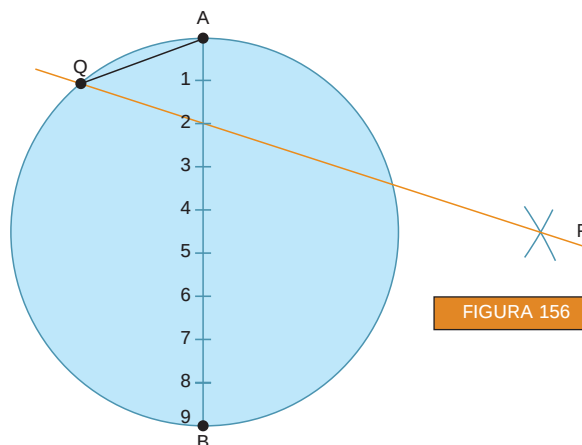
respectivamente. De esta forma obtendremos otros dos vértices. Desde cada uno de ellos trazaremos un arco, uno de longitud 4 cm y otro de longitud 3 cm . El punto P donde se cortan los arcos es el cuarto vértice del rectángulo.

b) El eneágono tiene 9 lados. En primer lugar, trazamos la circunferencia de radio $3,2\text{ dm}$, o sea:

$$3,2\text{ dm} \cdot 10 = 32\text{ cm}$$

y dividimos su diámetro en nueve partes (figura 156).

Desde los extremos del diámetro trazamos sendos arcos que se cortarán en P . Unimos P con la segunda división del diámetro para establecer el punto Q . Llevamos el segmento PQ a lo largo de la circunferencia para determinar el resto de los nueve vértices.



c) La construcción del octógono regular (figura 157) es más sencilla. Basta con dibujar la cir-

FIGURA 157

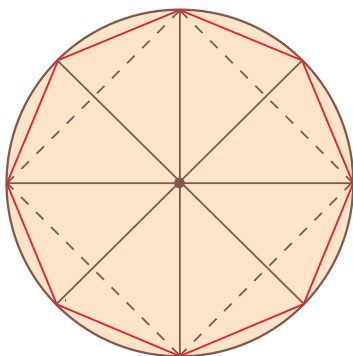
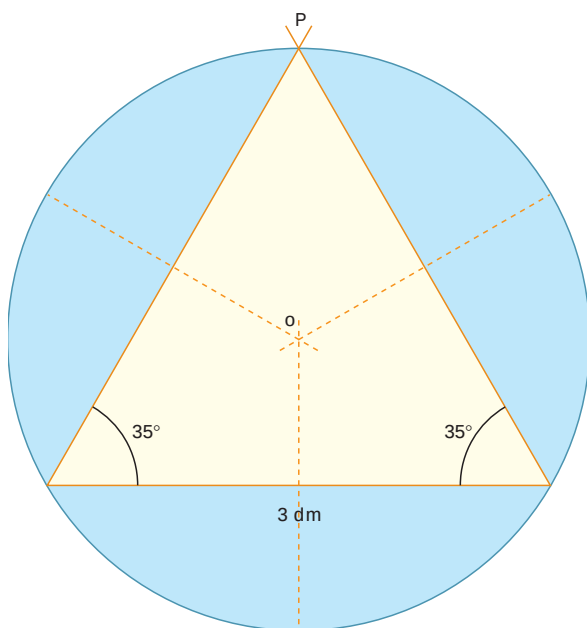


FIGURA 158



circunferencia de radio 1 m, trazar los dos diámetros perpendiculares que permiten construir el cuadrado y, finalmente, trazar otros dos diámetros perpendiculares a los lados del cuadrado.

3. Construye un triángulo isósceles cuyos ángulos iguales miden 35° y cuyo lado desigual mide 3 dm.

Dibuja las mediatrices y la circunferencia circunscrita.

Solución: En primer lugar dibujamos el lado de 3 dm. En sus extremos, con el transportador, llevamos los ángulos de 35° . En el punto P, donde se corten estas dos semirrectas, quedará determinado el otro vértice (figura 158).

Ahora dibujamos las mediatrices de los lados que se cortarán en un punto O. Éste es el centro de la circunferencia pedida.

4. Calcula el perímetro de los siguientes polígonos:

a) Un rombo de lado 2 m.

b) Un hexágono regular de lado 5 mm.

c) Un trapecio isósceles de bases 1,3 m y 190 cm y de altura 4 dm.

Soluciones:

a) Como el rombo tiene los cuatro lados iguales, su perímetro será:

$$2 \text{ m} \cdot 4 = 8 \text{ m}$$

b) El hexágono regular tiene seis lados iguales. Por consiguiente:

$$5 \text{ mm} \cdot 6 = 30 \text{ mm}$$

c) Este caso es algo más complicado. En primer lugar, vamos a unificar las unidades pasándolas todas a cm:

$$1,3 \text{ m} \cdot 100 = 130 \text{ cm}; \quad 4 \text{ dm} \cdot 10 = 40 \text{ cm}$$

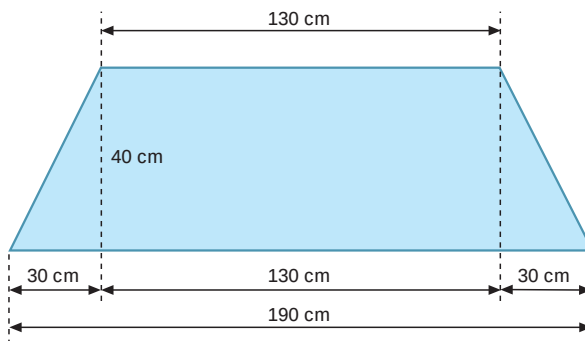
En la figura 159 vemos que el trapecio isósceles se puede descomponer en un rectángulo, de base 130 cm y altura 40 cm, y en dos triángulos rectángulos iguales, de base 30 cm y altura 40 cm. Para calcular el tercer lado del triángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras:

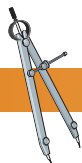
$$\sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50 \text{ cm}$$

Entonces, el perímetro en metros será:

$$130 \text{ cm} + 190 \text{ cm} + 2 \cdot 50 \text{ cm} = 420 \text{ cm}/100 = 4 \text{ m } 20 \text{ cm}$$

FIGURA 159





LA CIRCUNFERENCIA

Los egipcios fueron los primeros en calcular, más de xx siglos antes de nuestra era, la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Encontraron un valor aproximado para el cociente $L:d$. La tarea no era nada fácil. El resultado de esta división es un número irracional que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, al que los griegos designaron con la letra π . Las computadoras actuales han permitido determinar el valor de π con cien mil cifras decimales exactas.

La circunferencia es, junto con el triángulo, la figura geométrica más utilizada en matemáticas. Se define como el conjunto de puntos del plano que equidistan (es decir, que están a la misma distancia) de un punto interior llamado centro.

RADIO, ARCO, DIÁMETRO Y CUERDAS

No hay que confundir la circunferencia, que es una línea curva, con el círculo, que es la parte del plano situada en su interior (figura 160). El círculo es pues una superficie.

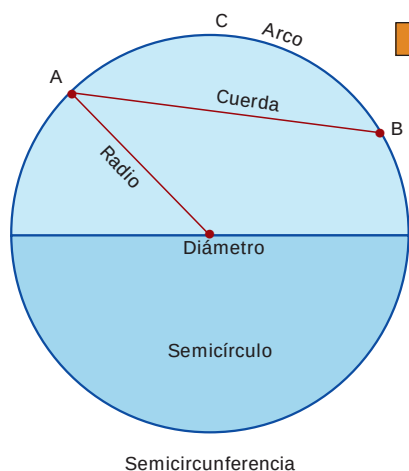


FIGURA 160

Una cuerda es un segmento cuyos extremos son dos puntos de la circunferencia. El diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Es, pues, la mayor de las cuerdas posibles. El radio es la mitad del diámetro.

El diámetro divide a la circunferencia en dos partes iguales llamadas semicircunferencias, y al círculo, en dos superficies iguales llamadas semicírculos. Un cuadrante, por su parte, es la mitad de una semicircunferencia, es decir, la cuarta parte de la circunferencia completa.

La semicircunferencia y el cuadrante son casos particulares de arcos. Un arco es un subconjunto de la circunferencia, situado entre dos puntos llamados extremos. Como una cuerda divide a la

circunferencia en dos arcos que tienen los mismos extremos, se suele designar al arco con tres letras para evitar la posible confusión. Así, se hablará de la cuerda AB , pero del arco ACB .

Para medir un arco podemos referirnos a su longitud o a su amplitud. En el primer caso emplearemos unidades de longitud como el metro o el centímetro. Si hablamos de amplitud, nos referimos al ángulo formado entre los dos radios que van desde el centro a los extremos (figura 161). La amplitud se expresa en grados, minutos y segundos.

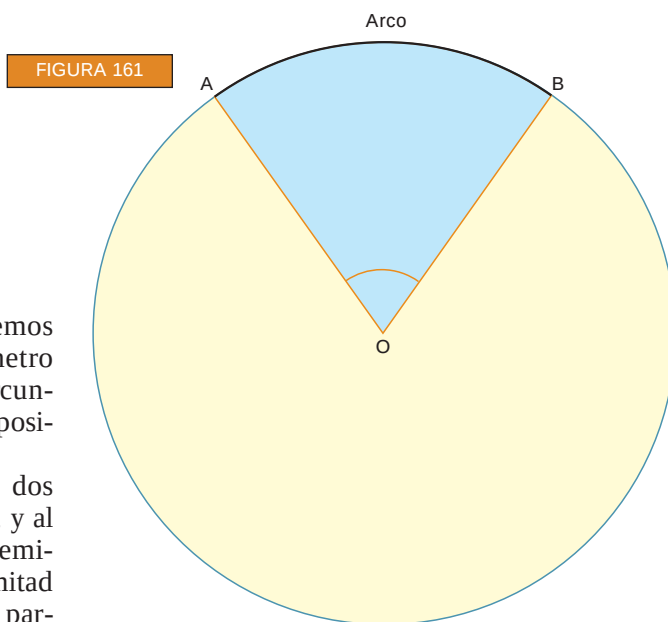
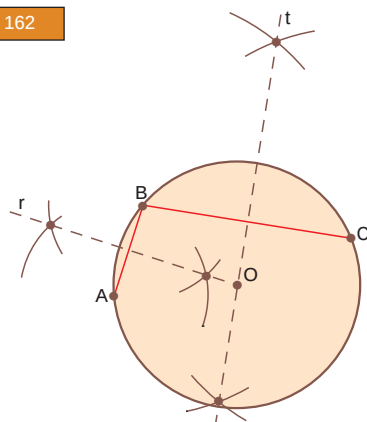


FIGURA 161

Una circunferencia queda determinada por tres puntos, es decir, dados tres puntos, A , B y C , sólo hay una circunferencia que pase por los tres. Para dibujarla, basta con trazar las mediatrices de los

FIGURA 162



segmentos AB y BC (figura 162). El punto O donde se cortan las dos mediatrices es el centro de la circunferencia.

POSICIÓN RELATIVA DE RECTA Y CIRCUNFERENCIA

Una recta, como vemos en la figura 163, puede ser exterior, tangente o secante a la circunferencia. Se llama exterior si no tiene ningún punto en común con la circunferencia, secante cuando tiene dos, y tangente cuando sólo tiene uno.

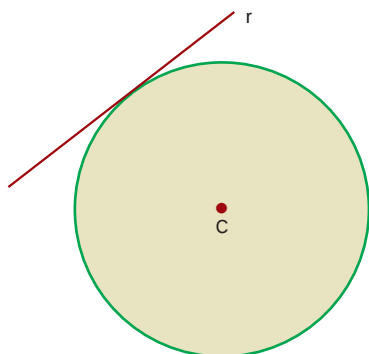


FIGURA 163

Para trazar una tangente a la circunferencia en uno de sus puntos P , basta con dibujar, como se muestra en la figura 164, el radio que va desde el centro O al punto P . Para dibujar la recta tangente t tenemos en cuenta la propiedad de que la recta tangente es perpendicular al radio en el punto de tangencia.

Dibujar la recta tangente a una circunferencia desde un punto exterior P (figura 165) es un poco más complicado. En primer lugar, dibujamos la circunferencia que tiene el mismo centro y radio doble. Luego, con centro en P , trazamos un arco

FIGURA 164

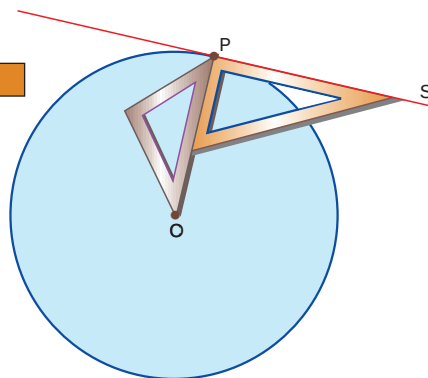
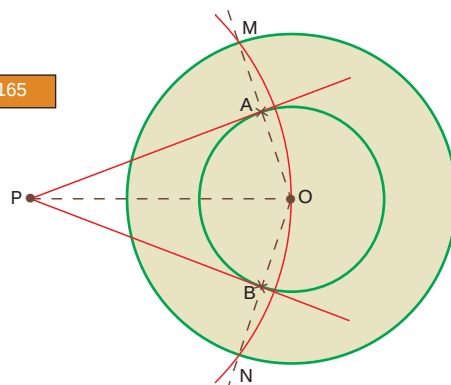


FIGURA 165

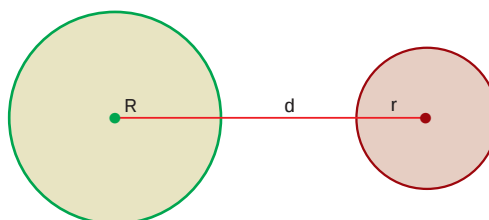


que pase por el centro de las circunferencias O . Este arco corta a la circunferencia mayor en los puntos N y M . Si unimos estos puntos con el centro O , quedan determinados en la circunferencia pequeña otros dos puntos A y B . Las tangentes, pues hay dos soluciones, son las rectas PA y PB .

POSICIÓN RELATIVA DE DOS CIRCUNFERENCIAS

Dos circunferencias pueden tener seis posiciones relativas distintas. Si no tienen ningún punto en común, pueden ser exteriores, interiores o concéntricas. Son exteriores si la distancia entre sus centros es mayor que la suma de los radios (figura 166). Son interiores si la distancia entre sus

FIGURA 166



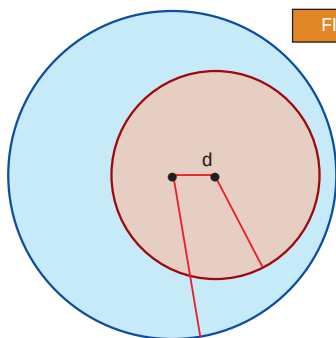
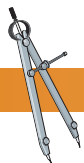


FIGURA 167

FIGURA 168

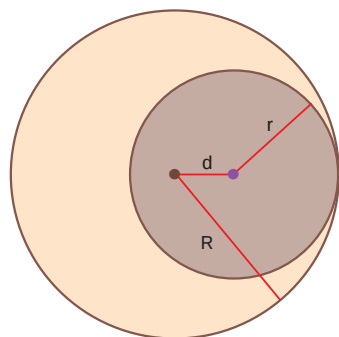
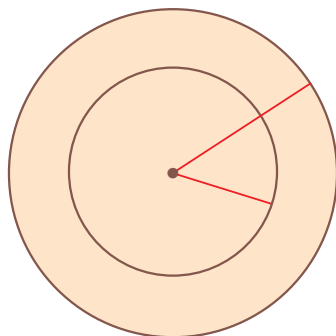


FIGURA 169

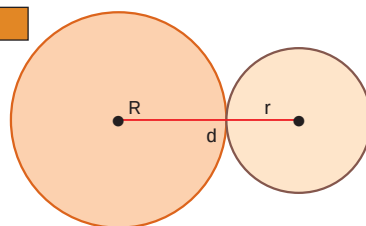


FIGURA 170

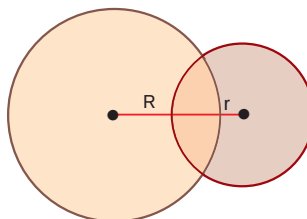


FIGURA 171

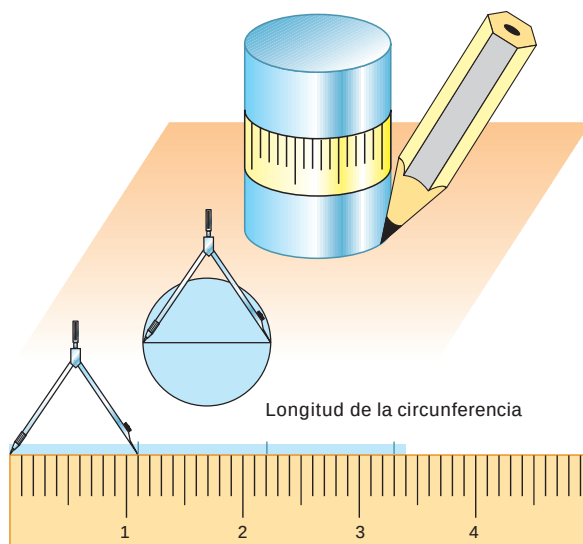


FIGURA 172

centros es menor que la suma de los radios (figura 167). Son concéntricas cuando tienen el mismo centro (figura 168).

Si tienen un punto común se llaman tangentes. Son tangentes interiores si la distancia entre los centros es la diferencia entre los radios (figura 169). Son tangentes exteriores si la distancia entre los centros es la suma de los radios (figura 170).

Por último, si tienen dos puntos en común, se denominan secantes (figura 171).

LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA. EL NÚMERO π

Si medimos el contorno de un tubo con una cinta métrica, dibujamos la circunferencia correspondiente y llevamos su diámetro con un compás tres

veces, veremos que la longitud de la circunferencia es aún algo mayor (figura 172). Esto significa que, siendo L la longitud de la circunferencia y d su diámetro:

$$3 \cdot d < L < 4 \cdot d$$

o, lo que es lo mismo:

$$3 < L/d < 4$$

Los sabios de la antigüedad habían llegado a la misma conclusión sin necesidad de efectuar mediciones. El perímetro P del hexágono de la figura 173, al estar éste inscrito, es menor que la longitud de la circunferencia L :

$$P < L$$

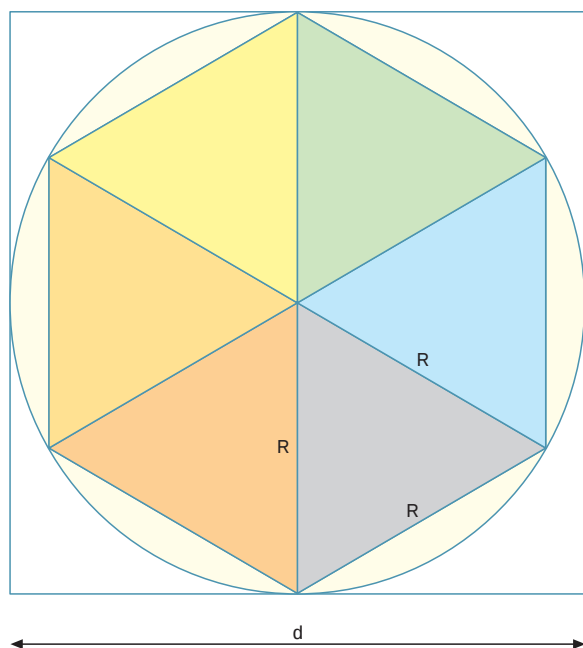


FIGURA 173

dividiendo la desigualdad anterior por la longitud del diámetro d :

$$P/d < L/d$$

Por otra parte, el perímetro P vale seis veces el lado. Y sabemos además que el lado del hexágono es igual al radio de la circunferencia.

Luego, el perímetro es seis veces el radio, o sea, tres veces el diámetro.

Esto significa que:

$$3 \cdot d/d < L/d$$

es decir:

$$3 < L/d$$

Por otra parte, si nos fijamos que la circunferencia está inscrita en un cuadrado cuyo lado es igual al diámetro, y llamamos P' al perímetro de dicho cuadrado, tendremos:

$$L < P'$$

o sea:

$$L < 4 \cdot d$$

y dividiendo a la desigualdad anterior por la longitud del diámetro d :

$$L/d < 4 \cdot d/d$$

es decir:

$$L/d < 4$$

En resumen, el resultado de dividir la longitud de la circunferencia entre su diámetro es un número comprendido entre 3 y 4.

Arquímedes ideó un método para dar este cociente con más precisión. Nosotros hemos inscrito un hexágono en la circunferencia, y ésta a su vez en un cuadrado. Arquímedes realizó algo parecido: fue inscribiendo en la circunferencia polígonos que tuviesen cada vez mayor número de lados, e iba calculando sucesivamente su perímetro. De igual manera, inscribió la misma circunferencia en polígonos también con un mayor número de lados cada vez, y calculando también su perímetro.

Evidentemente, el perímetro P de cada polígono inscrito es algo menor que la longitud de la circunferencia, mientras que el del polígono circuncrito P' es algo mayor. Además, a medida que aumenta el número de lados del polígono, tanto P como P' se aproximan cada vez más a la longitud de la circunferencia (figura 174).

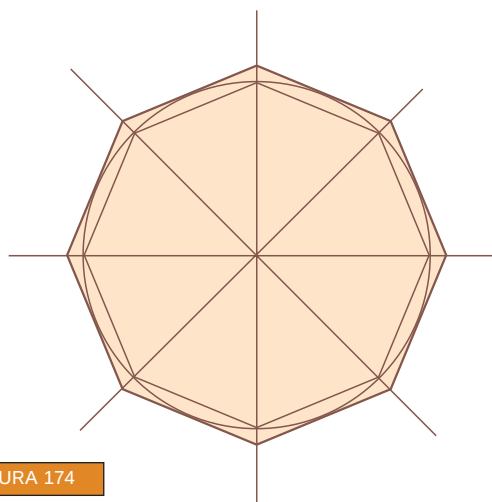
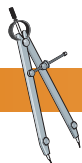


FIGURA 174

Si calculamos, por ejemplo, el perímetro de los correspondientes polígonos de 192 lados, obtenemos:

$$P = d \cdot 3,141451$$

$$P' = d \cdot 3,141874$$



siendo d el diámetro de la circunferencia. Esto significa que:

$$d \cdot 3,141451 < L < d \cdot 3,141874$$

y dividiendo a la desigualdad anterior por d :

$$3,141451/d < L/d < 3,141874/d$$

es decir:

$$3,141451 < L/d < 3,141874$$

El cociente L/d recibe el nombre de *número π* , que es un número irracional del que hoy conocemos muchas cifras.

Las primeras son: 3,141592...

Entonces, podemos escribir:

$$L/d = \pi$$

o, también:

$$L = \pi \cdot d = 2 \cdot \pi \cdot r$$

ya que el diámetro de la circunferencia mide el doble que el radio.

Para calcular la longitud de un arco de la circunferencia de amplitud A grados (A°), tenemos que tener en cuenta que la circunferencia completa tiene una amplitud de cuatro ángulos rectos, es decir:

$$4 \cdot 90^\circ = 360^\circ$$

Entonces, estableciendo la proporción entre la longitud de la circunferencia y la del arco, a la que llamaremos l , tendremos:

$$\frac{l}{2\pi r} = \frac{A}{360^\circ}$$

y, despejando l :

$$l = \frac{2\pi r A}{360^\circ} = \frac{\pi r A}{180^\circ}$$

EJERCICIOS

1. Calcula el perímetro de la zona en color de la figura 175, sabiendo que AC mide 10 cm y CB mide 4 cm .

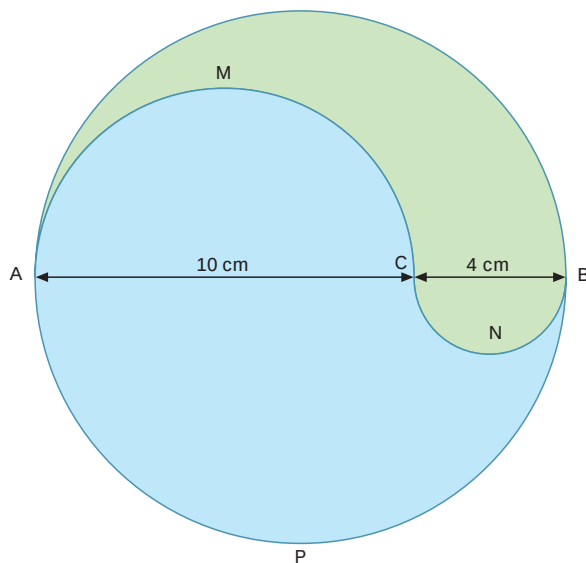


FIGURA 175

Solución: El perímetro de la zona está formado por tres semicircunferencias. La longitud de una semicircunferencia es:

$$2\pi r/2 = \pi r$$

El diámetro AB es:

$$10 + 4 = 14 \text{ cm}$$

luego, el radio de la semicircunferencia APB es 7 cm . Su longitud será, pues, de $7\pi \text{ cm}$.

El diámetro AC es 10 cm , luego el radio de la semicircunferencia AMC es 5 cm . Su longitud será, por consiguiente, $5\pi \text{ cm}$.

El diámetro CB es 4 cm , luego el radio de la semicircunferencia CNB es 2 cm . Su longitud será, por tanto, $2\pi \text{ cm}$.

Finalmente, el perímetro será:

$$2\pi + 5\pi + 7\pi = 14\pi \text{ cm}$$

que es, aproximadamente:

$$14 \cdot 3,14 = 43,96 \text{ cm}$$

2. Calcula el perímetro del rosetón de la figura 176.

Solución: El perímetro de esta figura está formado por seis arcos iguales. Veamos cuánto vale la amplitud de cada arco. El segmento AB es el lado de un hexágono, que es igual al radio AC . Por

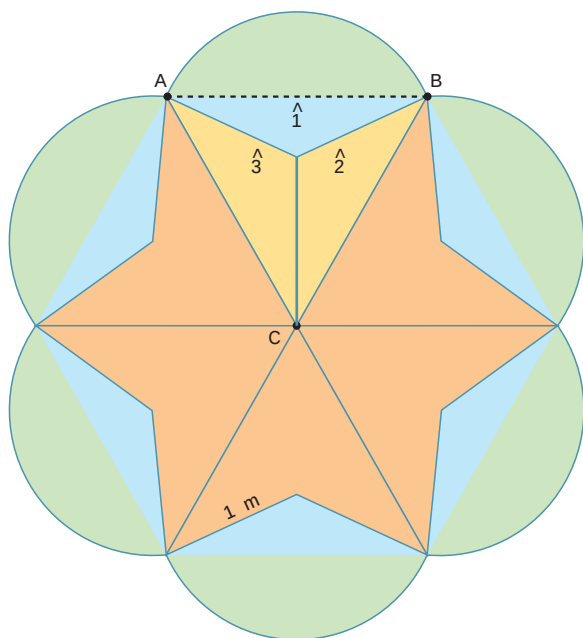


FIGURA 176

consiguiente, el triángulo ABC es equilátero, y los ángulos 1, 2 y 3 son iguales. Cada uno valdrá:

$$360^\circ : 3 = 120^\circ$$

La longitud de un arco de amplitud 120° en una circunferencia de radio 1 m es:

$$l = \pi \cdot 1 \cdot 120^\circ / 180^\circ$$

simplificando por 60, tenemos:

$$l = 2 \cdot \pi / 3$$

Como el perímetro son seis arcos iguales, resulta:

$$P = 6 \cdot 2 \cdot \pi / 3 = 4 \pi \text{ cm}$$

es decir, aproximadamente $12,57\text{ m}$.

3. Los radios de dos circunferencias tangentes miden 15 y 12 cm . ¿A qué distancia se encuentran sus centros?

Solución: Si son tangentes exteriores, la distancia entre los centros será:

$$15 + 12 = 27 \text{ cm}$$

mientras que si son tangentes interiores, la distancia entre los centros será:

$$15 - 12 = 3 \text{ cm}$$

4. Queremos hacer un mantel para una mesa de 80 cm de diámetro, que sobresalga 30 cm alrededor de la mesa.

En el borde del mantel queremos coser una cenefa que vale a 430 pesetas el metro. ¿Cuánto nos gastaremos?

Solución: En la figura 177 vemos que se trata de calcular la longitud de la mayor de dos circunferencias concéntricas C y C' . El radio de la circunferencia C es:

$$80/2 = 40 \text{ cm}$$

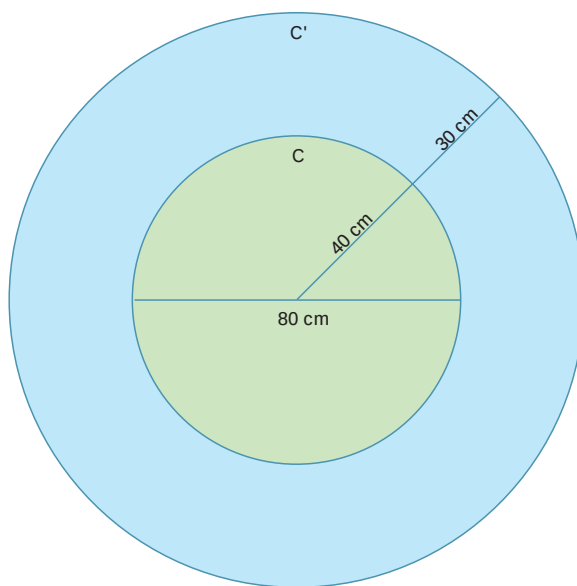


FIGURA 177

El radio de la circunferencia C' es:

$$40 + 30 = 70 \text{ cm}$$

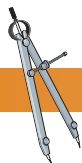
La longitud de C' es:

$$2 \cdot \pi \cdot 70 = 140 \cdot \pi$$

que, aproximadamente, vale 440 cm . Pasamos esta medida a metros, dividiendo por 100 , y el resultado es de $4,4\text{ m}$.

Como el precio de cada metro es 430 pesetas, el precio total será:

$$430 \cdot 4,4 = 1.892 \text{ pesetas}$$



ÁREAS DE FIGURAS PLANAS

Vamos a estudiar ahora el área o superficie de las principales figuras planas que ya conocemos. Una vez establecidas las unidades que vamos a emplear para expresar el área, calcularemos la superficie del rectángulo, que es muy sencilla. A partir del área del rectángulo se puede deducir la de cualquier otro paralelogramo, así como la del triángulo. El conocimiento de la superficie del triángulo nos permitirá a su vez deducir la de un polígono regular cualquiera y, aumentando el número de lados del polígono, podremos calcular la superficie del círculo. Finalmente, calcularemos el área de ciertas partes del círculo, denominadas sector circular, segmento circular y corona circular.

MEDIDAS DE SUPERFICIE

La unidad fundamental de las medidas de superficie en el sistema métrico decimal es el metro cuadrado (m^2), que se define como la superficie de un cuadrado de 1 metro de lado.

Los divisores del m^2 son: dm^2 , cm^2 y mm^2 . En la figura 178 vemos un metro cuadrado cuyo lado se ha dividido en 10 partes. Con ello podemos verificar que en un metro cuadrado caben 100 dm^2 .

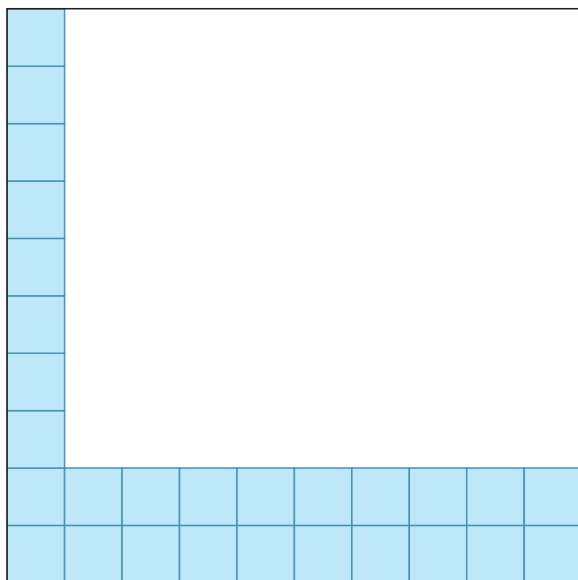


FIGURA 178

De la misma forma, si dividimos en diez partes el lado de un cuadrado de 1 dm , veremos que en un dm^2 caben 100 cm^2 .

En general, podemos escribir:

$$1 m^2 = 100 dm^2 = 10.000 cm^2 = 1.000.000 mm^2$$

Empleando notación científica:

$$1 m^2 = 10^2 dm^2 = 10^4 cm^2 = 10^6 mm^2$$

Es decir, para pasar de una unidad a la menor que le sigue multiplicamos por 100, o lo que es lo mismo, le añadimos directamente dos ceros.

También podemos escribir:

$$1 mm^2 = 1/100 cm^2 = 1/10.000 dm^2 = 1/1.000.000 m^2$$

lo que equivale a:

$$1 mm^2 = 0,01 cm^2 = 0,0001 dm^2 = 0,000001 m^2$$

Empleando la notación científica:

$$1 mm^2 = 10^{-2} cm^2 = 10^{-4} dm^2 = 10^{-6} m^2$$

Es decir, para pasar de una unidad a la mayor que le sigue dividimos por 100, o lo que es lo mismo, corremos la coma dos lugares a la izquierda.

Los múltiplos del m^2 son:

$$1 km^2 = 100 hm^2 = 10.000 dam^2 = 1.000.000 m^2$$

Empleando la notación científica:

$$1 km^2 = 10^2 hm^2 = 10^4 dam^2 = 10^6 m^2$$

También podemos escribir:

$$1 m^2 = 1/100 dam^2 = 1/10.000 hm^2 = 1/1.000.000 km^2$$

empleando números decimales, tendremos:

$$1 m^2 = 0,01 dam^2 = 0,0001 hm^2 = 0,000001 km^2$$

Empleando la notación científica:

$$1 \text{ m}^2 = 10^{-2} \text{ dam}^2 = 10^{-4} \text{ hm}^2 = 10^{-6} \text{ km}^2$$

Un campo de cultivo o un bosque no se suelen medir en unidades del sistema métrico decimal. Para medir este tipo de superficies se emplean las llamadas medidas agrarias que son: la hectárea (Ha), el área (a) y la centiárea (ca). Entre estas unidades podemos establecer las relaciones siguientes:

$$1 \text{ ha} = 100 \text{ a} = 10.000 \text{ ca}$$

o, también:

$$1 \text{ ca} = 1/100 \text{ a} = 1/10.000 \text{ ha}.$$

Utilizando números decimales, tenemos:

$$1 \text{ ca} = 0,01 \text{ a} = 0,0001 \text{ ha}.$$

La equivalencia con las unidades de superficie del sistema métrico decimal vistas antes es:

$$1 \text{ ha} = 1 \text{ hm}^2$$

Es fácil deducir entonces que:

$$\begin{aligned} 1 \text{ a} &= 1 \text{ dam}^2 \\ 1 \text{ ca} &= 1 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

ÁREA DEL RECTÁNGULO

Supongamos que se ha dividido el lado mayor del rectángulo, que llamaremos base, en 6 unidades de longitud, y el lado menor, que llamaremos altura, en 3 unidades de longitud (figura 179). Entonces, podremos colocar en la superficie del rectángulo 3 filas de unidades cuadradas, de forma que cada una de ellas cuente con 6 unidades cuadradas. En total:

$$6 \cdot 3 = 18 \text{ u}^2$$

La superficie del rectángulo será, pues, la longitud de la base multiplicada por la altura:

$$S = b \cdot a$$

Las unidades cuadradas pueden ser cualesquiera. Por ejemplo, si empleamos el centímetro

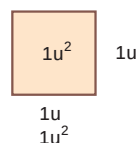


FIGURA 179

como unidad de longitud, tanto para medir la base como la altura, tendremos entonces:

$$S = 6 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm} = 18 \text{ cm}^2$$

Si, en cambio, empleamos el metro:

$$S = 6 \text{ m} \cdot 3 \text{ m} = 18 \text{ m}^2$$

Lo que no puede hacerse es emplear unidades distintas para la base y para la altura. Por ejemplo, si en un rectángulo la base es 7 dam y la altura 340 cm, podemos hacer dos cosas:

- $7 \text{ dam} = 7 \cdot 1000 \text{ cm} = 7000 \text{ cm}$
 $S = 7000 \text{ cm} \cdot 340 \text{ cm} = 2.380.000 \text{ cm}^2$
- $340 \text{ cm} = 340/1000 \text{ dam} = 0,34 \text{ dam}$
 $S = 7 \text{ dam} \cdot 0,34 \text{ dam} = 2,38 \text{ dam}^2$

Lo cual no afecta a la media real, ya que:

$$2,38 \text{ dam}^2 = 2.380.000 \text{ cm}^2$$

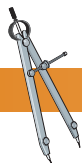
ÁREA DEL CUADRADO

El cuadrado, a diferencia del rectángulo, tiene la base de la misma longitud que la altura; por consiguiente, si el lado mide a , la superficie será:

$$S = b \cdot a = a \cdot a = a^2$$

Por ejemplo, la superficie de un cuadrado de 5 km de lado es:

$$S = (5 \text{ km})^2 = 25 \text{ km}^2$$

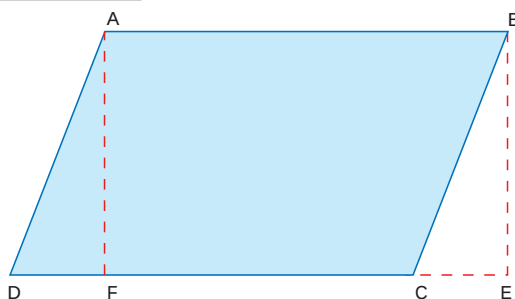


ÁREA DE UN PARALELOGRAMO

Consideremos el paralelogramo $ABCD$ de la figura 180. Si trazamos la altura AF desde el vértice A , es decir, la perpendicular a la base DC , vemos que el rectángulo $ABEF$ tiene la misma base, la misma altura y la misma superficie que el paralelogramo $ABCD$, pues el triángulo ADF es igual al triángulo BCE . En consecuencia, la superficie del paralelogramo es:

$$S = b \cdot a$$

FIGURA 180



Por ejemplo, el romboide de base 5 mm y de altura 3 mm tiene una superficie que vale:

$$S = 5\text{ mm} \cdot 3\text{ mm} = 15\text{ mm}^2$$

ya que el romboide es un tipo de paralelogramo.

ÁREA DEL ROMBO

El área del rombo se puede calcular de dos maneras. Si conocemos la base y la altura (figura 181), como se trata de un tipo de paralelogramo, podemos aplicar la fórmula:

$$S = b \cdot a$$

Pero, lo que a veces conocemos es la longitud de las diagonales (figura 182). Entonces, si D es la diagonal mayor FH , y d la diagonal menor GI , podemos escribir:

$$S = \frac{D \cdot d}{2}$$

ya que la diagonal D es igual a la base del rectángulo $ABEC$, y la diagonal d es igual a la altura del mismo, y el rombo está constituido por cuatro triángulos, mientras que el rectángulo está forma-

FIGURA 181

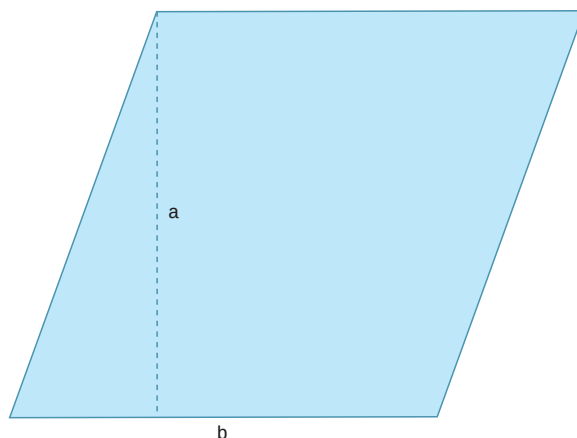
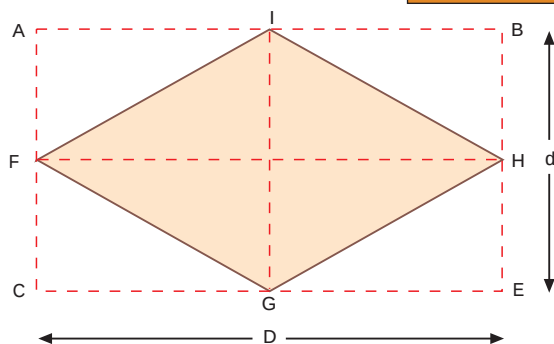


FIGURA 182



do por ocho. La superficie del rombo es, pues, la mitad que la del rectángulo.

ÁREA DEL TRIÁNGULO

Dado un triángulo ABC (figura 183), podemos convertirlo en un paralelogramo trazando la paralela al lado BC que pase por el vértice A , y la paralela al lado AB que pase por C . Entonces, la superficie del triángulo es claramente la mitad que la del paralelogramo:

$$S = \frac{b \cdot a}{2}$$

ÁREA DEL TRAPECIO

Dos trapecios iguales se pueden ensamblar como en la figura 184 y, si llamamos b a la base menor del trapecio, B a la mayor, y a la altura, resulta un paralelogramo de base $b + B$ y de altura a . Aplicando la fórmula del área del paralelogramo, tenemos:

FIGURA 183

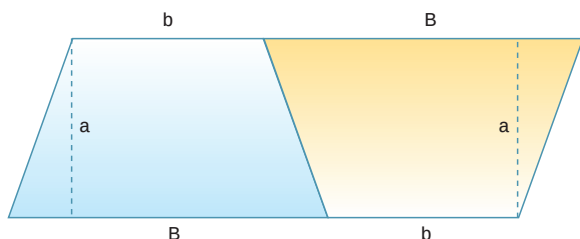
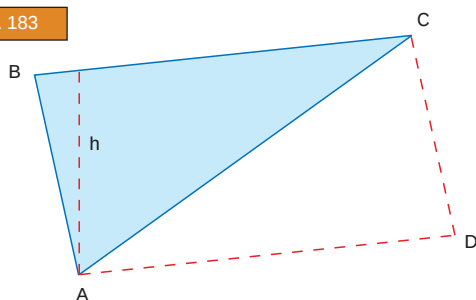


FIGURA 184

$$S = (B + b) \cdot a$$

Finalmente, teniendo en cuenta que la superficie del trapecio es la mitad que la del paralelogramo, tendremos que dividir por 2, con lo que la superficie del trapecio será:

$$S = \frac{B + b}{2} \cdot a$$

ÁREA DEL TRAPEZOIDE

Como el trapezoide (figura 185) es un cuadrilátero muy irregular, no queda más remedio, si se quiere calcular su área, que dividirlo en dos triángulos y sumar la superficie de cada uno.

ÁREA DE UN POLÍGONO REGULAR

Un polígono regular (figura 186) se puede dividir también en tantos triángulos isósceles como lados tenga el polígono. La altura de cada triángulo, es decir, el segmento que une el centro del polígono con el punto medio del lado opuesto, se denomina apotema.

Si llamamos b al lado del polígono, la superficie de cada triángulo será:

$$S = \frac{b \cdot ap}{2}$$

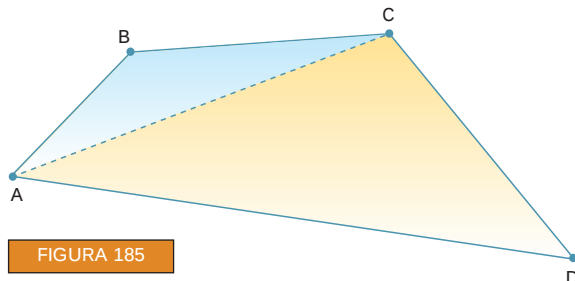


FIGURA 185

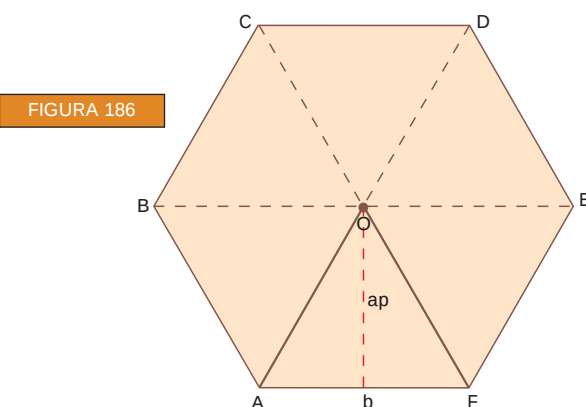


FIGURA 186

Si llamamos n al número de lados del polígono, la superficie de éste resulta:

$$S = \frac{n \cdot b \cdot ap}{2} = \frac{P \cdot ap}{2}$$

ya que el perímetro P es igual al número de lados multiplicado por la longitud b de cada uno de ellos.

ÁREA DEL CÍRCULO

Si vamos dibujando polígonos inscritos en una circunferencia, y vamos aumentando el número de lados, como se muestra en la figura 187, observamos lo siguiente:

- el perímetro del polígono (P) se va aproximando a la longitud de la circunferencia (L);
- la superficie del polígono (S) se va aproximando al área del círculo;
- la apotema del polígono (ap) se va aproximando al radio de la circunferencia (r).

Por consiguiente:

$$S = \frac{P \cdot ap}{2} = \frac{L \cdot r}{2} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r \cdot r}{2} = \pi \cdot r^2$$

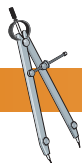
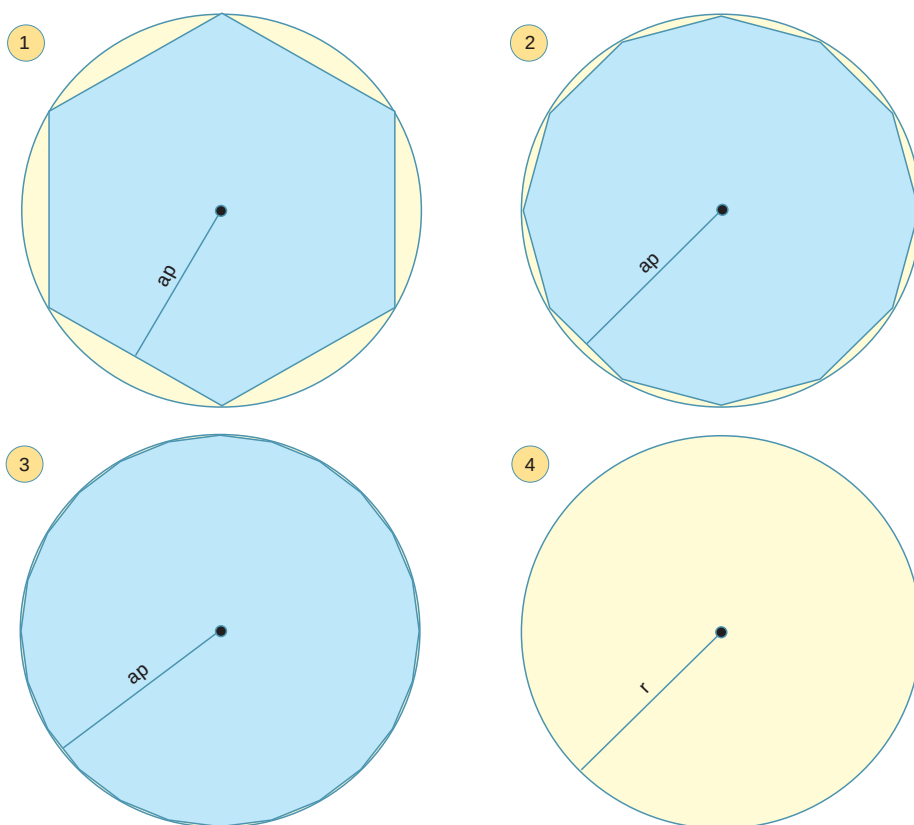


FIGURA 187



ÁREA DEL SECTOR CIRCULAR, DEL SEGMENTO CIRCULAR Y DE LA CORONA CIRCULAR

Un sector circular (figura 188) es la parte del círculo limitada por un arco y los dos radios que pasan por sus extremos. Si el arco tiene una amplitud de n° , podemos establecer la proporción:

$$\frac{n^\circ}{360^\circ} = \frac{S}{\pi \cdot r^2}$$

y, despejando la superficie, obtenemos:

$$S = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot n^\circ}{360^\circ}$$

Un segmento circular (figura 189) es la parte del círculo comprendida entre un arco y la cuerda que pasa por sus extremos. Su superficie se calcula restando la del triángulo CAB de la del sector circular.

La corona circular (figura 190) es la superficie del plano limitada por dos circunferencias con-

FIGURA 188

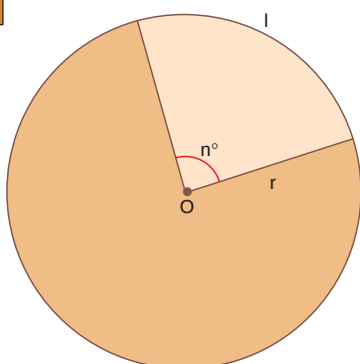
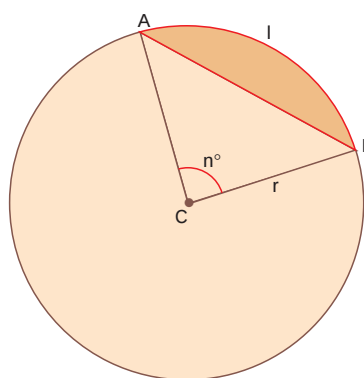


FIGURA 189



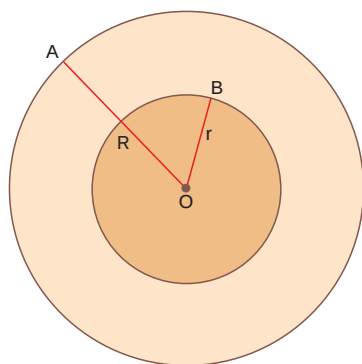


FIGURA 190

céntricas. El área de la corona circular se obtiene restando la superficie del círculo menor a la del círculo mayor. Si llamamos R al radio del círculo mayor y r al del menor, tendremos:

$$S = \pi \cdot R^2 - \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (R^2 - r^2)$$

EJERCICIOS

1. Una urbanización tiene 125 parcelas de 500 m^2 cada una, 65 de 725 m^2 , una zona deportiva de $0,45 \text{ ha}$ y una zona comercial y escolar de $8,7 \text{ a}$. Para construir las calles se han reservado 30 dam^2 . ¿Cuál es en m^2 la superficie total de la urbanización?

Solución: Hay que transformar en m^2 las cantidades: $0,45 \text{ ha}$, $8,7 \text{ a}$ y 30 dam^2 :

$$0,45 \text{ ha} = 0,45 \text{ hm}^2 = 0,45 \cdot 10.000 \text{ m}^2 = 4.500 \text{ m}^2$$

$$8,7 \text{ a} = 8,7 \text{ dam}^2 = 8,7 \cdot 100 \text{ m}^2 = 870 \text{ m}^2$$

$$30 \text{ dam}^2 = 30 \cdot 100 \text{ m}^2 = 3.000 \text{ m}^2$$

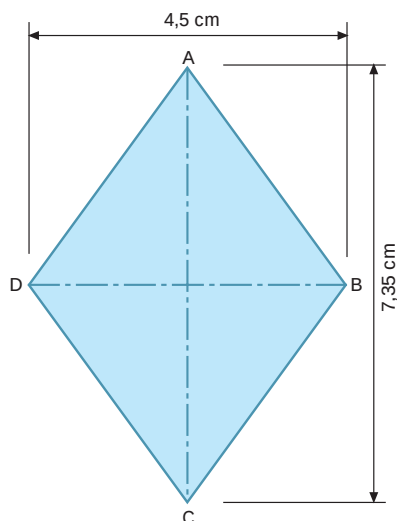


FIGURA 191

A continuación, calculamos la superficie total que ocupan las parcelas:

$$125 \cdot 500 = 62.500 \text{ m}^2$$

$$65 \cdot 725 = 47.125 \text{ m}^2$$

Y ahora basta con sumar todas las cantidades:

$$4.500 + 870 + 3.000 + 62.500 + 47.125 = 117.995 \text{ m}^2$$

2. En el centro de un jardín circular de 300 m de radio, hay un estanque con una fuente que ocupa un círculo de 7 m de radio. ¿Cuántas hectáreas quedan para instalar árboles, bancos y columpios?

Solución: El espacio que queda disponible es una corona circular cuya superficie se puede calcular así:

$$S = \pi \cdot (R^2 - r^2)$$

donde R es el radio del círculo mayor y r el del menor. Por consiguiente, basta con sustituir los valores de los radios:

$$S = \pi \cdot (300^2 - 7^2) = \pi \cdot (90.000 - 49) = 89.951 \cdot \pi$$

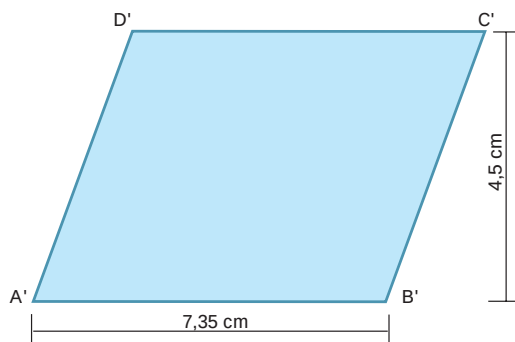
que es, aproximadamente:

$$89.951 \cdot 3,14 = 282.446,14 \text{ m}^2$$

Convirtiendo esta cantidad en hectáreas, tenemos:

$$282.446,14 \text{ m}^2 = 282.446,14 : 10000 \text{ hm}^2 = 28,245 \text{ hm}^2 = 28,245 \text{ ha}$$

3. Calcula el área de los rombos de la figura 191.



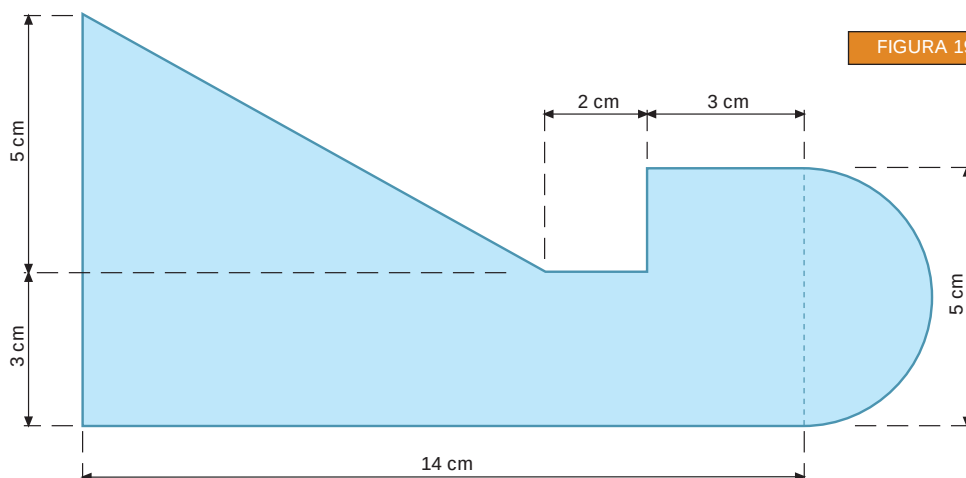
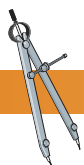


FIGURA 192

Solución: Para el rombo $ABCD$ basta con aplicar la fórmula:

$$S = \frac{D \cdot d}{2} = \frac{7,3 \cdot 4,5}{2} = 16,425 \text{ cm}^2$$

En cuanto al rombo $A'B'C'D'$, es más conveniente emplear la fórmula:

$$S = B \cdot a = 7,35 \cdot 4,5 = 33,075 \text{ cm}^2$$

4. Calcula la superficie de la figura 192.

Solución: Podemos descomponer la figura en:

a) un triángulo de base 9 cm y de altura 5 cm, que tendrá de área:

$$S_1 = 9 \cdot 5 / 2 = 45 / 2 = 22,5 \text{ cm}^2$$

b) un rectángulo de base 14 cm y de altura 3 cm, cuya superficie será:

$$S_2 = 14 \cdot 3 = 42 \text{ cm}^2$$

c) otro rectángulo de base 3 cm y de altura 2 cm, que tendrá de área:

$$S_3 = 3 \cdot 2 = 6 \text{ cm}^2$$

d) y un semicírculo de radio 2,5 cm, cuya superficie será:

$$S_4 = \frac{\pi \cdot 2,5^2}{2} = \frac{\pi \cdot 6,25}{2} = 9,82 \text{ cm}^2$$

La superficie de la figura completa será por tanto:

$$S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 22,5 + 42 + 6 + 9,82 = 80,32 \text{ cm}^2$$

PROPORCIONALIDAD DE SEGMENTOS

Tales de Mileto era uno de los siete sabios de Grecia. Fue ingeniero, astrónomo, matemático, filósofo y comerciante. En uno de sus viajes visitó Egipto y, aplicando el famoso teorema de la proporcionalidad de segmentos, que lleva su nombre, calculó la altura de la pirámide de Keops. Para ello empleó un bastón como el de la figura 193. Midiendo la sombra «s» que proyectaba el bastón, y la sombra «S» que proyectaba la pirámide, pudo calcular la altura de ésta, ya que ha de ser tantas veces más grande que la altura del bastón cuantas «S» lo sea que «s». La proporcionalidad se basa en el hecho de que los triángulos formados son semejantes, es decir, tienen los ángulos correspondientes iguales. En la vida diaria encontramos abundantes ejemplos de figuras semejantes: ampliaciones fotográficas, planos de ciudades, mapas de países, planos de edificios, de máquinas industriales, etc.

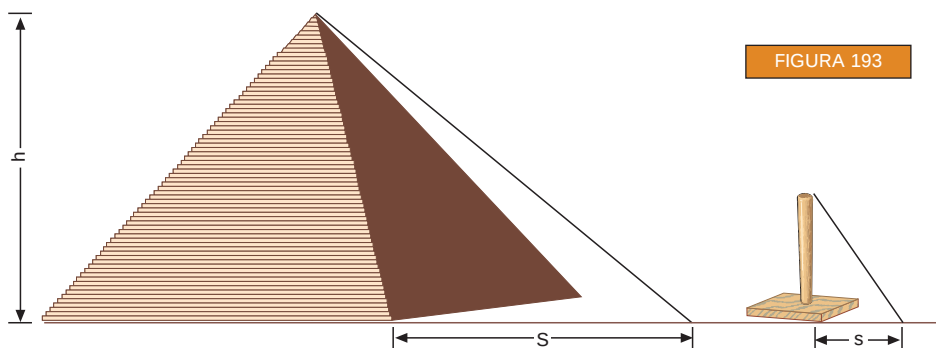


FIGURA 193

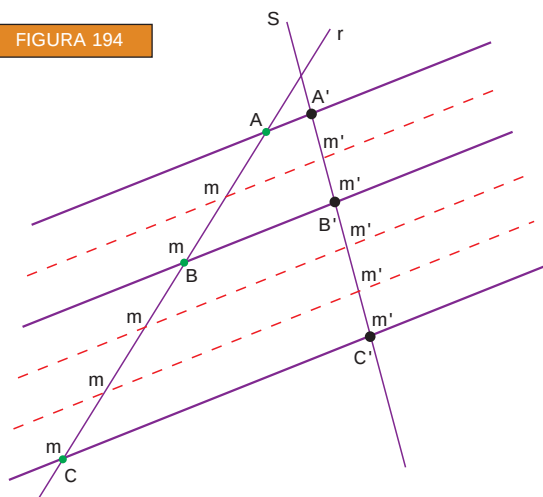
$$\frac{B'C'}{A'B'} = \frac{BC}{AB}$$

Los segmentos están pues en la proporción de 3 a 2, o dicho de otra manera, unos segmentos son una vez y media más grandes que los otros. De la misma forma, si un segmento en la recta r fuese, por ejemplo, seis veces más grande que otro, el segmento de la recta s correspondiente también sería seis veces más grande que el otro.

En particular, los segmentos AC y AB están en proporción de 5 a 2, y lo mismo ocurre con los segmentos $A'C'$ y $A'B'$. Por consiguiente, también se cumple que:

$$\frac{A'C'}{A'B'} = \frac{AC}{AB}$$

FIGURA 194



SEGMENTOS PROPORCIONALES

Si varias rectas paralelas se cortan con dos rectas secantes r y s , los segmentos formados en la recta r son proporcionales a los segmentos formados en la recta s . Este enunciado se conoce con el nombre de teorema de Tales.

Veamos el significado de este teorema. En la figura 194 tenemos que el segmento AB de la recta r contiene dos veces una unidad de medida m , mientras que el segmento BC la contiene 3 veces. Entonces podemos escribir:

$$\frac{BC}{AB} = \frac{3 \cdot m}{2 \cdot m} = \frac{3}{2}$$

En la recta s utilizamos otra unidad de medida m' y tenemos:

$$\frac{B'C'}{A'B'} = \frac{3 \cdot m'}{2 \cdot m'} = \frac{3}{2}$$

y esto quiere decir que, puesto que ambas fracciones valen $3/2$, son iguales entre sí:

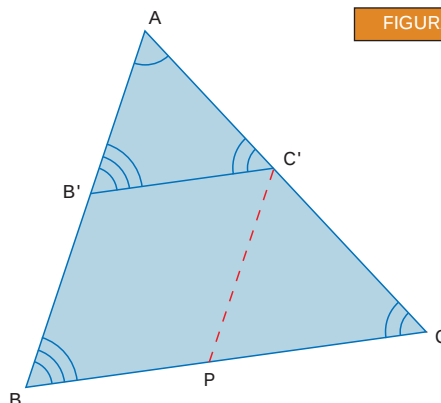
SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

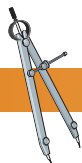
Dos triángulos se dice que están en posición de Tales (figura 195) si tienen un ángulo común, en nuestro caso el A , y los lados opuestos al ángulo son paralelos, en la figura, los lados BC y $B'C'$.

Si dos triángulos están en la posición de Tales, tienen los tres ángulos iguales:

$$A \text{ es común, } B = B' \text{ y } C = C'$$

FIGURA 195





Además, si trazamos la recta $C'P$ podemos aplicar el teorema de Tales de la siguiente forma:

a) Considerando las rectas paralelas BC y $B'C'$ cortadas por las rectas AB y AC . Entonces:

$$\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'} \quad [1]$$

b) Considerando las rectas paralelas AB y $C'P$ cortadas por las rectas AC y BC .

Entonces:

$$\frac{BC}{BP} = \frac{AC}{AC'}$$

Como BP es igual a $B'C'$, tenemos:

$$\frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{AC'} \quad [2]$$

Como consecuencia de las igualdades [1] y [2], podemos escribir:

$$\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'} = \frac{BC}{B'C'}$$

En resumen, si dos triángulos están en la posición de Tales, sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales.

Dos triángulos se llaman semejantes si sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. Por consiguiente, dos triángulos en la posición de Tales son semejantes.

Podremos asegurar que dos triángulos son semejantes si somos capaces de comprobar una de estas tres cosas:

- Los dos triángulos tienen dos ángulos iguales.
- Los dos triángulos tienen los tres lados proporcionales.
- Los dos triángulos tienen un ángulo igual, comprendido entre dos lados proporcionales.

En efecto, en todos estos casos, como vemos en la figura 196, se puede trasladar el triángulo $A'B'C'$ de forma que ocupe la posición $AB''C''$. En esta posición, la recta BC es paralela a $B''C''$ y, por consiguiente, se trata de una posición de Tales, por lo que los triángulos ABC y $A'B'C'$ son semejantes.

En particular, si los triángulos son rectángulos, basta con que comprobemos una de estas dos condiciones:

- Los dos triángulos tienen un ángulo agudo igual.
- Dos lados de uno son proporcionales a dos del otro.

FIGURA 196

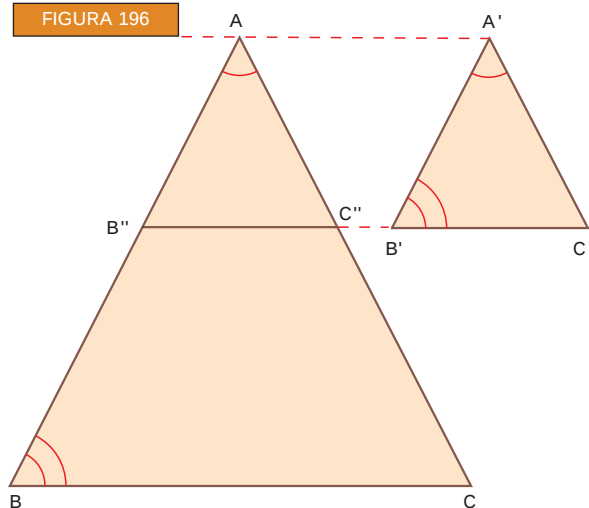
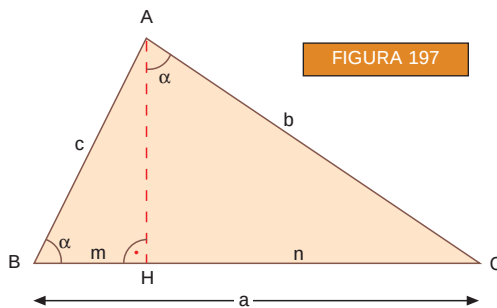


FIGURA 197



Tres teoremas importantes

Si tenemos el triángulo de la figura 197, que es rectángulo, ya que el ángulo A es recto, y trazamos la altura h desde el vértice B , podemos asegurar que los triángulos BAC y BHA son semejantes, ya que son rectángulos y tienen el ángulo O igual. Para reconocer mejor qué segmentos son proporcionales, podemos girar el triángulo BAC hasta conseguir que los triángulos adquieran la posición de Tales (figura 198). Entonces podemos escribir:

$$\frac{c}{m} = \frac{a}{c} \quad [1]$$

Por la misma razón, también son semejantes los triángulos BAC y CHA . Si colocamos el primero en la posición de Tales (figura 199), veremos que:

$$\frac{b}{a} = \frac{n}{b} \quad [2]$$

De las igualdades [1] y [2] se deducen fácilmente las igualdades:

$$c^2 = m \cdot a; \quad b^2 = n \cdot a$$

FIGURA 198

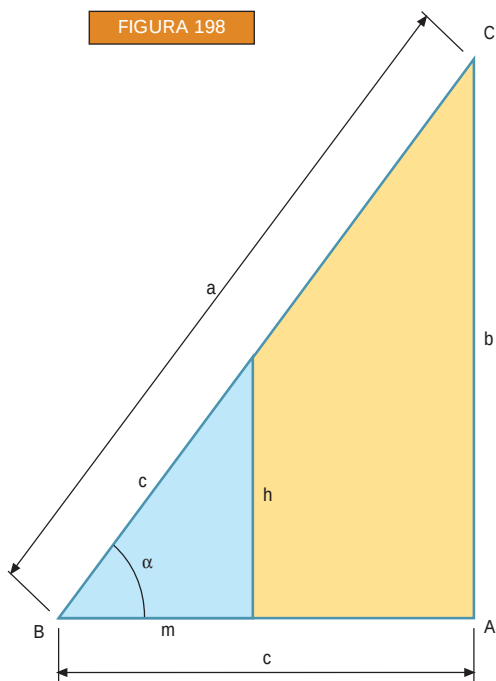
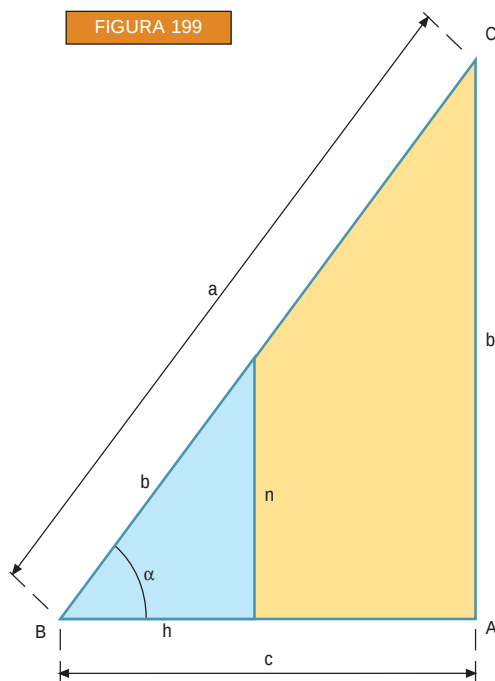


FIGURA 199



que se conocen con el nombre de teorema del cateto.

Por otra parte, el triángulo BHA de la figura 197 también es semejante al triángulo AHC , ya que ambos son rectángulos y tienen el ángulo O igual. Si giramos el segundo para colocarlo en la posición de Tales (figura 200), veremos que:

$$\frac{n}{h} = \frac{h}{m}$$

o, lo que es lo mismo:

$$h^2 = n \cdot m$$

Esta igualdad se conoce con el nombre de teorema de la altura.

El tercer teorema (y el más famoso) es el teorema de Pitágoras. Si sumamos las dos igualdades del teorema del cateto, obtenemos:

$$c^2 + b^2 = m \cdot a + n \cdot a$$

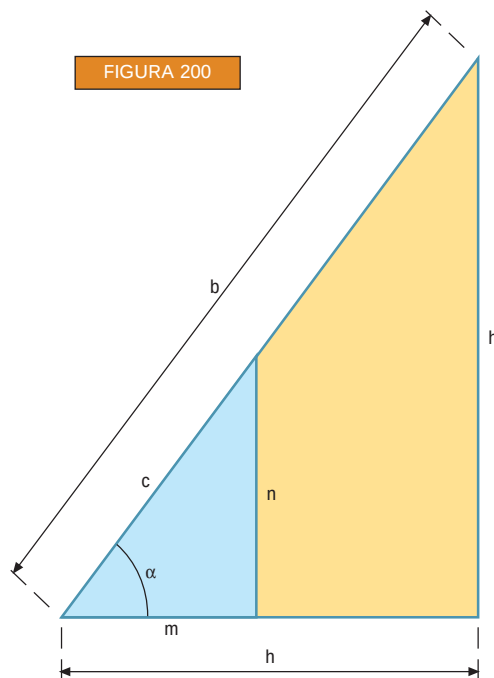
y sacando factor común:

$$c^2 + b^2 = a \cdot (m + n)$$

Pero como es evidente que:

$$m + n = a$$

FIGURA 200



tenemos que:

$$c^2 + b^2 = a \cdot a$$

o sea:

$$c^2 + b^2 = a^2$$

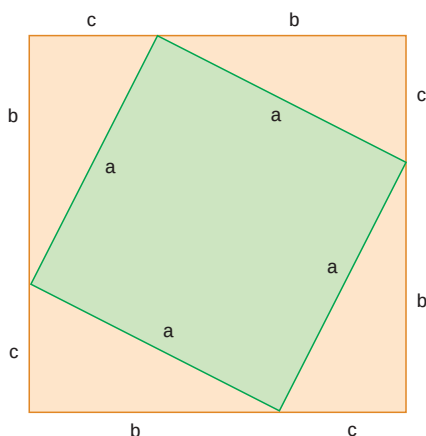
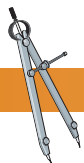
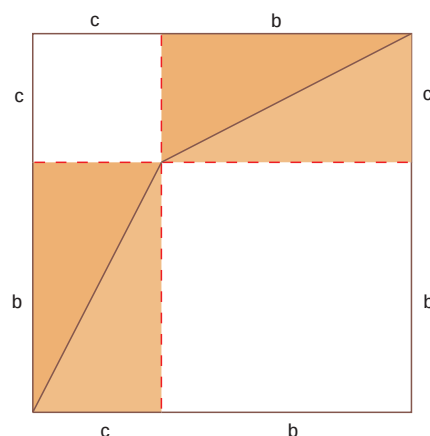
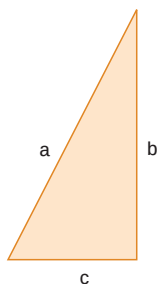


FIGURA 201



Otra forma de demostrar el teorema de Pitágoras es la que vemos en la figura 201. Si a es la hipotenusa y b y c son los catetos, se construyen dos cuadrados de lado $b + c$. Colocando los cuatro triángulos de dos formas diferentes, se ve que la parte no coloreada tiene que ser igual en ambos casos, ya que vale la superficie del cuadrado de lado $b + c$ menos la superficie de los cuatro triángulos.

Entonces, deducimos que:

$$a^2 = c^2 + b^2$$

FIGURAS SEMEJANTES

Dos figuras son semejantes cuando tienen los ángulos iguales y los lados correspondientes pro-

porcionales (figura 202). Cuando representamos objetos materiales por medio de dibujos, como los planos de una casa o de una ciudad, o el mapa de un país, es imposible hacerlo a tamaño natural.

Lo que hacemos es dibujar en el papel una figura semejante.

Se llama escala a la relación constante entre cada longitud del dibujo y la longitud real que representa.

Si la escala es $1:10.000$, por ejemplo, cada unidad del dibujo equivale a 10.000 unidades en la realidad. De este modo, 3 cm del dibujo equivalen a una longitud real de:

$$3 \cdot 10.000 = 30.000 \text{ cm} = 300 \text{ m}$$

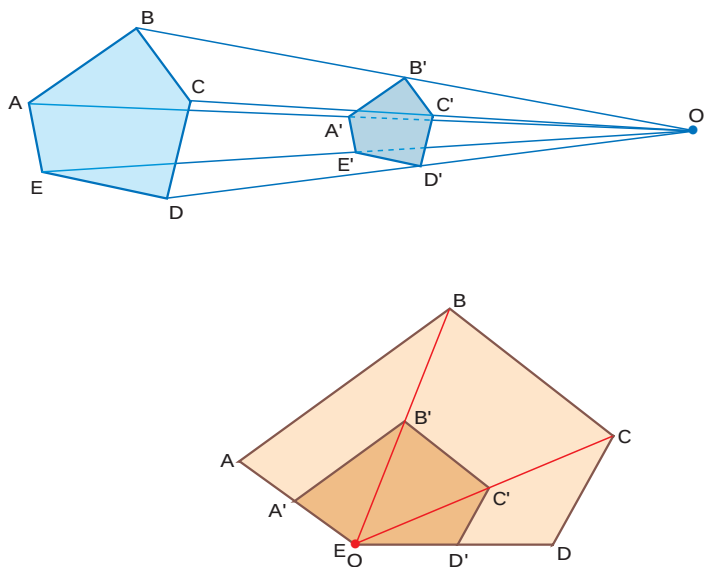
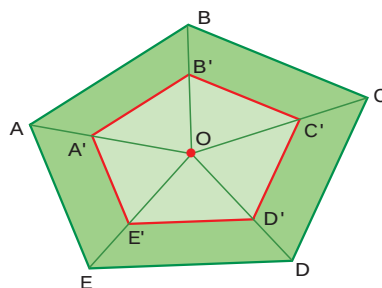
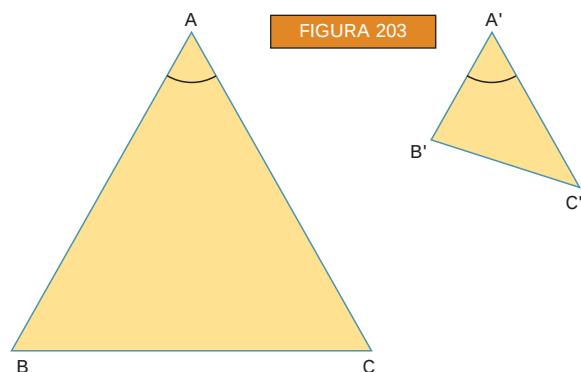


FIGURA 202

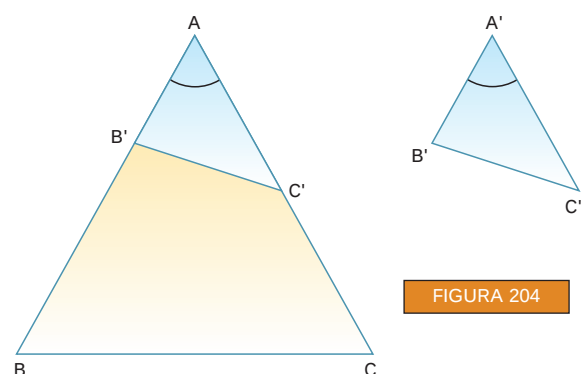


EJERCICIOS

1. ¿Pueden ser semejantes los triángulos de la figura 203?



Solución: Si bien ambos tienen un ángulo igual, ya que $A = A'$, si trasladamos el triángulo $A'B'C'$ haciendo coincidir los ángulos iguales, como vemos en la figura 204, no estarán en la posición de Tales, puesto que las rectas $B'C'$ y BC no son paralelas. Por consiguiente, los triángulos no son semejantes.



2. Calcula el área del segmento circular de la figura 205.

Solución: El segmento AB , que es la base del triángulo, es igual en este caso al radio de la circunferencia, ya que al ser el ángulo de 60° , se trata de un triángulo equilátero. La base del triángulo vale por tanto 4 cm . Para calcular la altura a del triángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras:

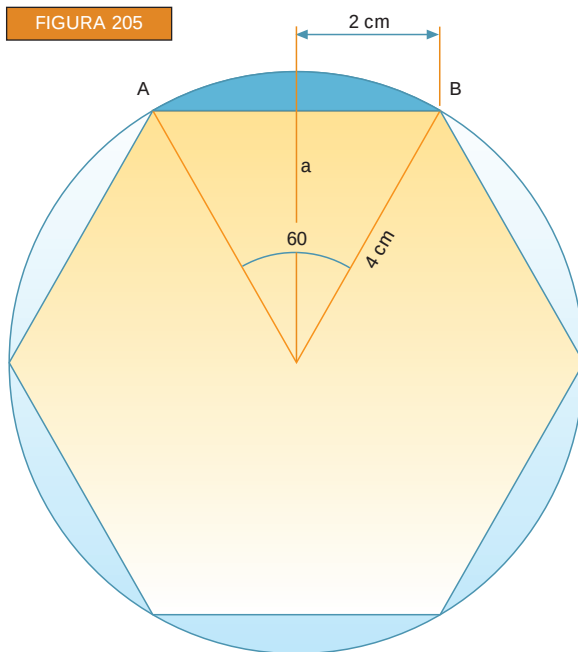
$$2^2 + a^2 = 4^2$$

Despejando la altura:

$$a^2 = 4^2 - 2^2 = 16 - 4 = 12$$

$$a = \sqrt{12}$$

FIGURA 205



La superficie del triángulo, pues, será:

$$S_1 = \frac{b \cdot a}{2} = \frac{4\sqrt{12}}{2} = 2\sqrt{12}$$

Por otra parte, la superficie del sector circular será:

$$S_2 = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot n^\circ}{360^\circ} = \frac{\pi \cdot 4^2 \cdot 60^\circ}{360^\circ} = \frac{16 \cdot \pi}{6} = \frac{8 \cdot \pi}{3}$$

Finalmente, la superficie del segmento circular será:

$$S = \frac{8 \cdot \pi}{3} - 2\sqrt{12} = 1,45 \text{ cm}^2$$

3. Calcula la superficie del trapecio rectángulo de la figura 206.

Solución: El segmento AE mide, evidentemente, 2 dm . Por consiguiente, el segmento ED mide 3 dm . Para calcular la altura, aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo ECD :

$$a^2 + 3^2 = 5^2$$

es decir:

$$a^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$$

$$a = \sqrt{16} = 4 \text{ dm}$$

La superficie del trapecio será pues:

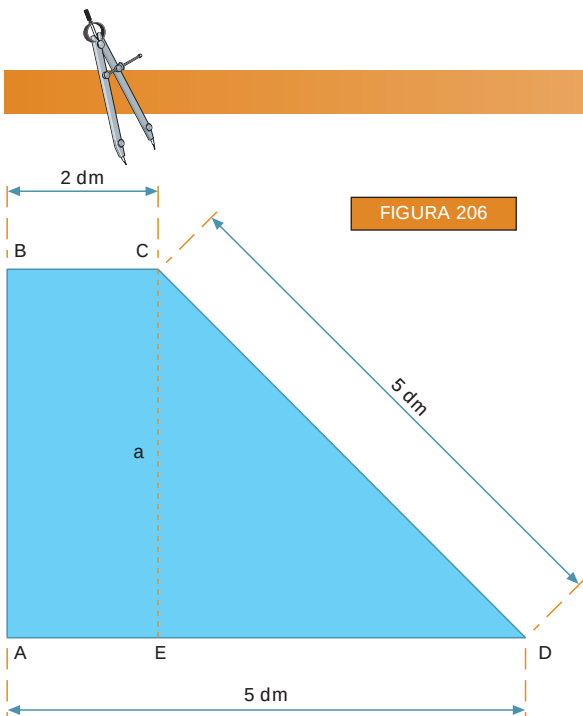


FIGURA 206

$$S = \frac{B+b}{2} \cdot a = \frac{5+2}{2} \cdot 4 = 14 \text{ dm}^2$$

4. Sabiendo que la distancia de la Fundación Miró a la Torre de Calatrava es 1.052 m, calcula:

- A qué escala está hecho el plano de la figura 207;
- Qué distancia hay entre la Torre de Calatrava y la Torre de Colserola;
- Y a qué distancia está la Fundación Miró de San Adrián de Besós.

Soluciones:

a) Medimos con una regla la distancia en el plano entre la Fundación Miró y la Torre de Calatrava, que es de 1,05 cm. A continuación, dividimos:

$$\frac{1,05 \text{ cm}}{1.052 \text{ m}} = \frac{1,05 \text{ cm}}{105.200 \text{ cm}} = 0,00001 = 1 : 100000$$

b) Para calcular la distancia entre la Torre de Calatrava y la Torre de Colserola medimos en el plano y obtenemos 8 cm. A continuación, establecemos la proporción:

$$\frac{1}{100.000} = \frac{8}{D}$$

de aquí deducimos que:

$$D = 8 \cdot 100.000$$

o, lo que es lo mismo:

$$D = 800.000 \text{ cm}$$

Si pasamos los centímetros a metros obtenemos 8.000 m, es decir, 8 km.

c) Para calcular la distancia entre la Fundación Miró y San Adrián de Besós medimos en el plano y obtenemos 10 cm. A continuación establecemos la proporción:

$$\frac{1}{100.000} = \frac{10}{D}$$

De aquí deducimos que:

$$D = 10 \cdot 100.000$$

$$D = 1.000.000 \text{ cm}$$

Si pasamos los centímetros a metros obtenemos 10.000 m, es decir, 10 km.



GEOMETRÍA DEL ESPACIO

Los polígonos son figuras planas, es decir, sólo tienen dos dimensiones: longitud y anchura.

Los cuerpos geométricos, sin embargo, son tridimensionales, es decir tienen tres dimensiones: longitud, anchura y profundidad. Existen varias clases de cuerpos geométricos. Los poliedros, por ejemplo, están limitados por polígonos, y sólo existen cinco de ellos que sean regulares. Entre los poliedros irregulares, que son mucho más numerosos, destacan los prismas y las pirámides. Otros cuerpos geométricos son los cuerpos redondos.

Los más importantes son el cilindro, el cono y la esfera.

En este capítulo, tras exponer las unidades que se utilizan para expresar el volumen, estudiaremos la superficie y el volumen de los cuerpos geométricos más usuales.

POLIEDROS. ARISTAS, CARAS Y VÉRTICES

Un poliedro es una región del espacio limitada por polígonos. Existen muchos objetos que pueden darnos una idea de lo que es un poliedro: una caja de zapatos, un dado, las pirámides de Egipto, etc.

Los polígonos que delimitan al poliedro se denominan caras. Por ejemplo, en el poliedro de la figura 208, el cuadrado $BGHC$ es una cara, y el triángulo VBC otra.

Las intersecciones de las caras reciben el nombre de aristas. Siguiendo con la figura 208, el segmento BC , por ejemplo, es una arista. También lo son los segmentos VB y DI .

Las intersecciones de las aristas se llaman vértices. En la figura 208, son vértices A , E , V , etc.

Los ángulos de un poliedro puede ser diedros y poliedros. Los ángulos diedros son los formados por dos caras que tienen una arista común. Por ejemplo, el formado por las caras AVB y $AFCB$, que tienen común la arista AB . Los ángulos poliedros son los formados por varias caras que tienen

un vértice común. Por ejemplo, el formado por las caras $ABGF$, $BCHG$, ABV y BCV , que tienen común el vértice B .

La superficie de un poliedro es la suma de las superficies de todas sus caras, mientras que el volumen de un poliedro es la porción del espacio encerrada entre sus caras.

UNIDADES DE VOLUMEN

La unidad fundamental de volumen en el sistema métrico decimal es el metro cúbico (m^3), que se define como el volumen de un cubo de un metro de lado.

Los divisores del m^3 son el dm^3 , el cm^3 y el mm^3 . En la figura 209 vemos un metro cúbico

FIGURA 208

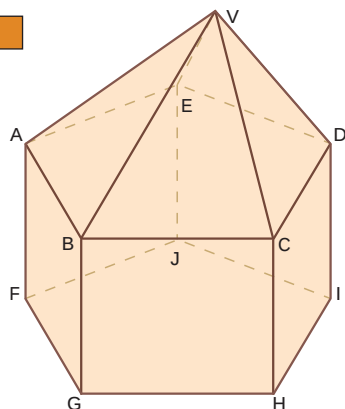
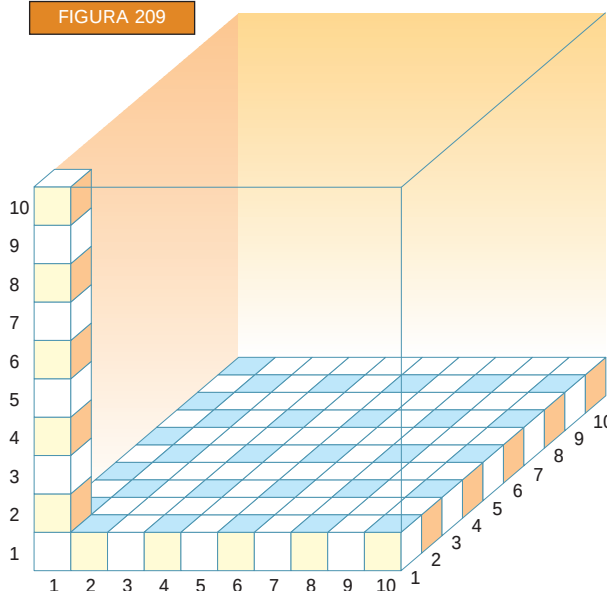
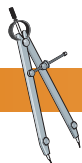


FIGURA 209





cuyo lado se ha dividido en 10 partes. Como tenemos diez filas, en cada una de las cuales hay 100 dm^3 y por tanto, en un metro cúbico caben 1.000 dm^3 .

De la misma forma, si dividimos el lado de un cubo de 1 dm de longitud en diez partes, veremos que en un dm^3 caben 1.000 cm^3 .

En general, podemos escribir:

$$1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ dm}^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3 = 1.000.000.000 \text{ mm}^3$$

Empleando la notación científica:

$$1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ dm}^3 = 10^6 \text{ cm}^3 = 10^9 \text{ mm}^3$$

Es decir, para pasar de una unidad a la siguiente menor multiplicamos por 1.000, o lo que es lo mismo, añadimos tres ceros.

También podemos escribir:

$$1 \text{ mm}^3 = 1/1.000 \text{ cm}^3 = 1/1.000.000 \text{ dm}^3 = 1/1.000.000.000 \text{ m}^3$$

o, lo que es lo mismo:

$$1 \text{ mm}^3 = 0,001 \text{ cm}^3 = 0,000001 \text{ dm}^3 = 0,000000001 \text{ m}^3$$

Empleando la notación científica:

$$1 \text{ mm}^3 = 10^{-3} \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ dm}^3 = 10^{-9} \text{ m}^3$$

Es decir, para pasar de una unidad a la mayor que le sigue dividimos por 1.000, o lo que es lo mismo, corremos la coma tres lugares a la izquierda.

Los múltiplos del m^3 son:

$$1 \text{ km}^3 = 1.000 \text{ hm}^3 = 1.000.000 \text{ dam}^3 = 1.000.000.000 \text{ m}^3$$

Empleando la notación científica:

$$1 \text{ km}^3 = 10^3 \text{ hm}^3 = 10^6 \text{ dam}^3 = 10^9 \text{ m}^3$$

También podemos escribir:

$$1 \text{ m}^3 = 1/1.000 \text{ dam}^3 = 1/1.000.000 \text{ hm}^3 = 1/1.000.000.000 \text{ km}^3$$

empleando números decimales, tendremos:

$$1 \text{ m}^3 = 0,001 \text{ dam}^3 = 0,000001 \text{ hm}^3 = 0,000000001 \text{ km}^3$$

Empleando la notación científica:

$$1 \text{ m}^3 = 10^{-3} \text{ dam}^3 = 10^{-6} \text{ hm}^3 = 10^{-9} \text{ km}^3$$

En un dm^3 cabe justo un litro.

Los múltiplos del litro (l) son el decalitro (dal), el hectolitro (hl) y el kilolitro (kl). Sus relaciones son:

$$1 \text{ kl} = 10 \text{ hl} = 100 \text{ dal} = 1.000 \text{ l}$$

Los divisores del litro son el decilitro (dl), el centilitro (cl) y el mililitro (ml), que están relacionados así:

$$1 \text{ l} = 10 \text{ dl} = 100 \text{ cl} = 1.000 \text{ ml}$$

Entonces, podemos escribir:

$$\begin{aligned} 1 \text{ dm}^3 &= 1 \text{ l} \\ 1 \text{ cm}^3 &= 0,001 \text{ dm}^3 = 0,001 \text{ l} = 1 \text{ ml} \\ 1 \text{ m}^3 &= 1.000 \text{ dm}^3 = 1.000 \text{ l} = 1 \text{ kl} \end{aligned}$$

CONSTRUCCIÓN DE POLIEDROS REGULARES A PARTIR DE SU DESARROLLO

Un poliedro regular se caracteriza por reunir estas condiciones:

- Todas las caras son polígonos regulares iguales. Esto implica que los ángulos de las caras son todos iguales, y las aristas también lo son.
- Los ángulos diedros son todos iguales.
- Los ángulos poliedros son todos iguales.

La suma de los ángulos que concurren en un vértice tiene que ser, evidentemente, menor que 360° . Además, para que el poliedro quede cerrado, en un vértice tienen que concurrir al menos tres caras. Con estas dos condiciones, vamos a ver a continuación cuántos poliedros regulares puede haber.

Si las caras son triángulos equiláteros, en cada vértice pueden concurrir tres, cuatro o cinco caras, ya que, como cada ángulo de un triángulo equilátero mide 60° , si concurrieran seis la suma de los ángulos sería:

$$6 \cdot 60^\circ = 360^\circ$$

Si en cada vértice concurren tres triángulos, tenemos el tetraedro (figura 210), que tiene cuatro caras. Si en cada vértice concurren cuatro triángulos, tenemos el octaedro (figura 211), que tiene ocho caras. Finalmente, si concurren cinco triángulos en cada vértice, tenemos el icosaedro (figura 212), que tiene veinte caras.

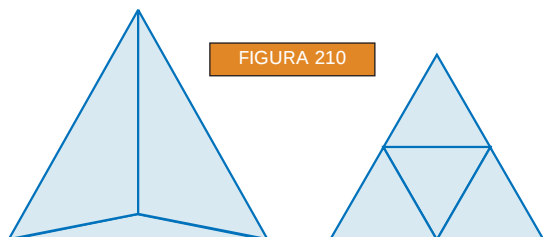


FIGURA 210

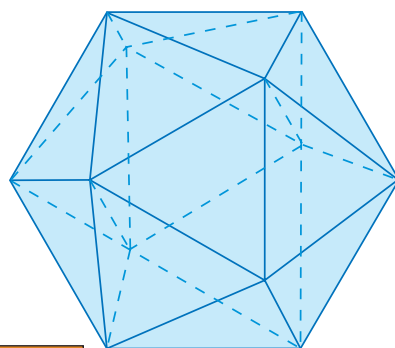


FIGURA 212

Icosaedro

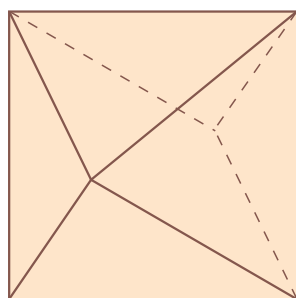


FIGURA 211

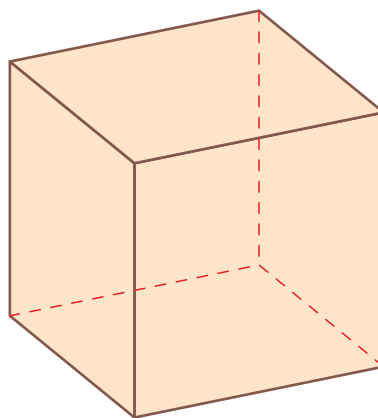


FIGURA 213

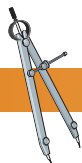
Hexaedro

Si las caras son cuadrados, sólo pueden concurrir tres en cada lado, puesto que, como cada ángulo de un cuadrado mide 90° , si concurriesen cuatro la suma de ángulos sería:

$$4 \cdot 90^\circ = 360^\circ$$

Por consiguiente, sólo existe un poliedro de caras cuadradas, el cubo, que también recibe el nombre de hexaedro, ya que tiene seis caras (figura 213).

Si las caras son pentágonos, sólo pueden concurrir tres en cada lado, puesto que, como cada án-



gulo de un pentágono mide 108° , si concurriesen cuatro la suma de ángulos sería:

$$4 \cdot 108^\circ = 432^\circ$$

Por consiguiente, sólo existe un poliedro cuyas caras son pentágonos, el dodecaedro (figura 214), que tiene doce caras.

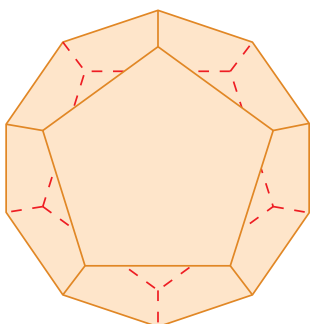
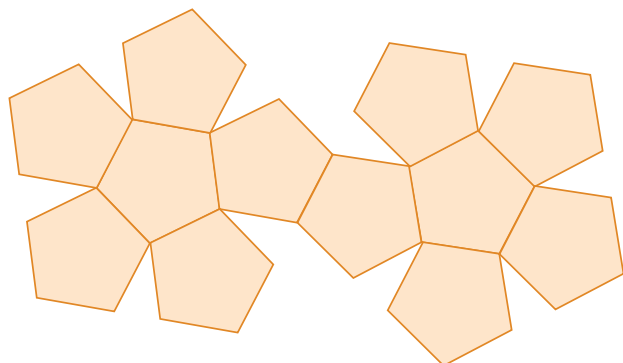


FIGURA 214

Dodecaedro



Ya no existen más poliedros regulares. Por ejemplo, si las caras fueran hexágonos, no podrían concurrir tres de ellas en un mismo vértice, ya que cada uno de los ángulos de un hexágono mide 120° , y la suma sería:

FIGURA 215

$$3 \cdot 120^\circ = 360^\circ$$

y lo mismo ocurre con los heptágonos, octógonos, etc.

En el resumen de la figura 215 tenemos los poliedros regulares y el número de caras, vértices y aristas de cada uno, que se rige por el teorema de Euler:

$$C + V = A + 2$$

es decir, el número de caras de un poliedro más el de sus vértices es igual al de sus aristas más dos.

PRISMAS

Un prisma (figura 216) es un poliedro limitado por varios paralelogramos y dos polígonos iguales, llamados bases, contenidos en planos paralelos. Existen diversos tipos de prismas.

Un prisma recto es aquel cuyas caras laterales son rectángulos. En un prisma recto, las aristas laterales son perpendiculares a las bases.

Un paralelepípedo (figura 217) es un tipo de prisma de seis caras que son paralelogramos paralelos e iguales dos a dos. Un caso particular de

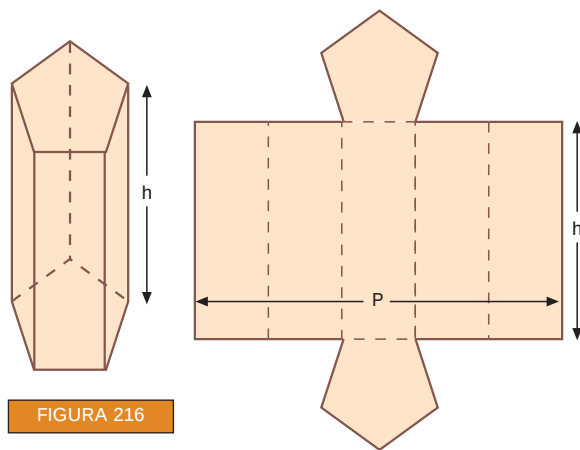


FIGURA 216

Poliedro	Figura de las caras	Número de caras	Número de vértices	Número de aristas
Tetraedro	Triángulos	4	4	6
Cubo o hexaedro	Cuadrados	6	8	12
Octaedro	Triángulos	8	6	12
Dodecaedro	Pentágonos	12	20	30
Icosaedro	Triángulos	20	12	30

FIGURA 217

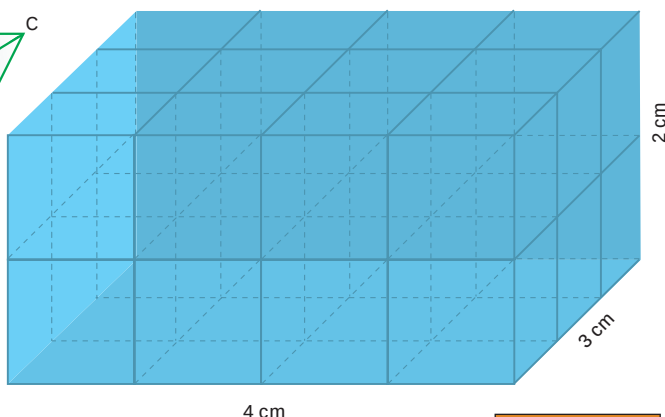
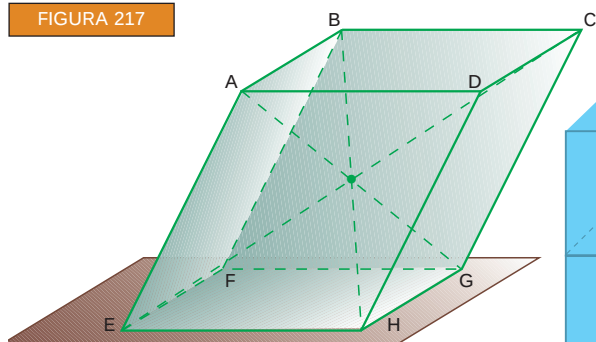


FIGURA 219

ejemplo, podemos colocar en él dos filas de 12 cm^3 cada una, como vemos en la figura 219. Por consiguiente, el volumen del ortoedro es:

$$V = a \cdot b \cdot h$$

donde a , b y h son sus tres dimensiones, longitud, anchura y altura.

Un caso particular de ortoedro es el hexaedro regular o cubo, cuyas seis caras son cuadrados, que tienen el mismo lado L . Si aplicamos las fórmulas del ortoedro, veremos que la superficie lateral está formada por cuatro cuadrados iguales y, por tanto, se tendrá que:

$$\begin{aligned} S_L &= 4 \cdot L^2 \\ S_T &= 6 \cdot L^2 \end{aligned}$$

El volumen del cubo será:

$$V = L \cdot L \cdot L = L^3$$

En cuanto a los prismas rectos, su desarrollo (figura 216) nos indica que:

$$\begin{aligned} S_L &= P \cdot h \\ S_T &= P \cdot h + 2 \cdot B \end{aligned}$$

donde B es la superficie de la base que, como ya sabemos, es el producto del perímetro por la apotema dividido por dos.

En la figura 220 podemos ver que el volumen del prisma triangular es la mitad que el del ortoedro. Por consiguiente, su valor es:

$$V = \frac{a \cdot b \cdot h}{2} = \frac{a \cdot b}{2} \cdot h = B \cdot h$$

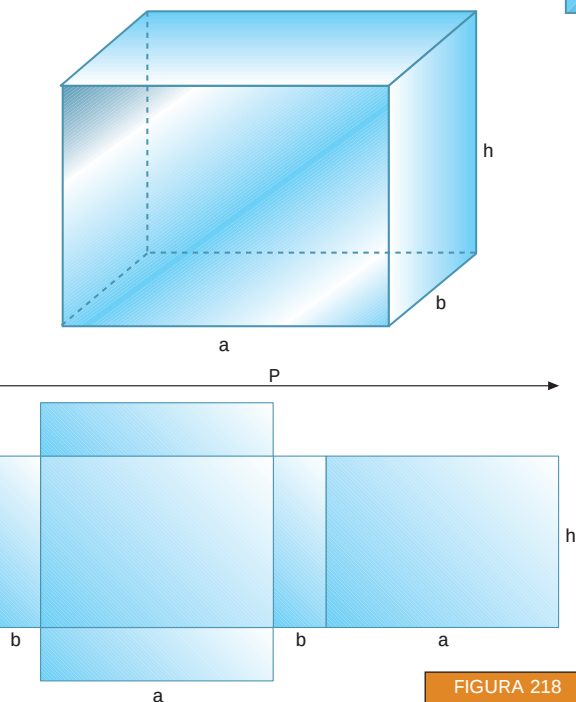


FIGURA 218

paralelepípedo es el ortoedro (figura 218), cuyas seis caras son rectángulos.

Viendo el desarrollo del ortoedro, resulta fácil comprender que la superficie lateral es la de un rectángulo cuyas dimensiones son, por una parte, el perímetro de la base del ortoedro y, por otra, la altura del mismo. Por consiguiente:

$$S_L = P \cdot h$$

El área total se obtiene sumando al área lateral la superficie de las dos bases:

$$S_T = P \cdot h + 2 \cdot a \cdot b$$

Si un ortoedro tiene una base de 4 cm de longitud por 3 cm de anchura y 2 cm de altura, por

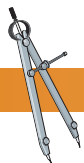
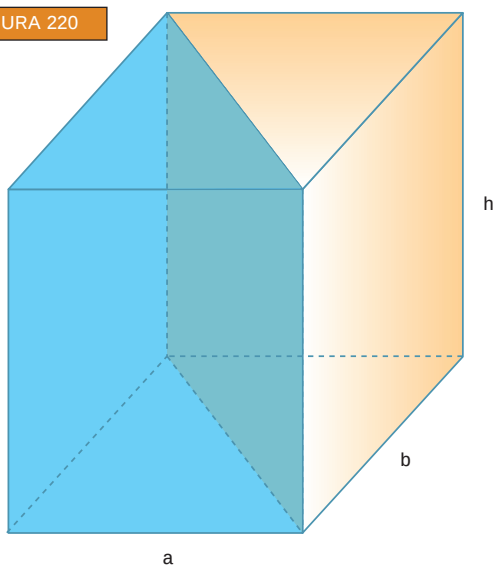


FIGURA 220



ya que la superficie de la base B es:

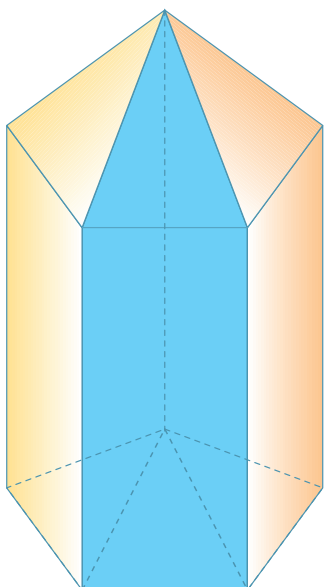
$$B = \frac{a \cdot b}{2}$$

En la figura 221 hemos dividido un prisma recto en tres prismas triangulares. Su volumen será:

$$V = 3 \cdot (B_{\text{triángulo}} \cdot h) = (3 \cdot B_{\text{triángulo}}) \cdot h = B_{\text{pentágono}} \cdot h$$

Puesto que, en general, todo prisma recto se puede dividir en prismas triangulares mediante las diagonales de la base, el volumen de un prisma recto es el área de la base multiplicada por la altura.

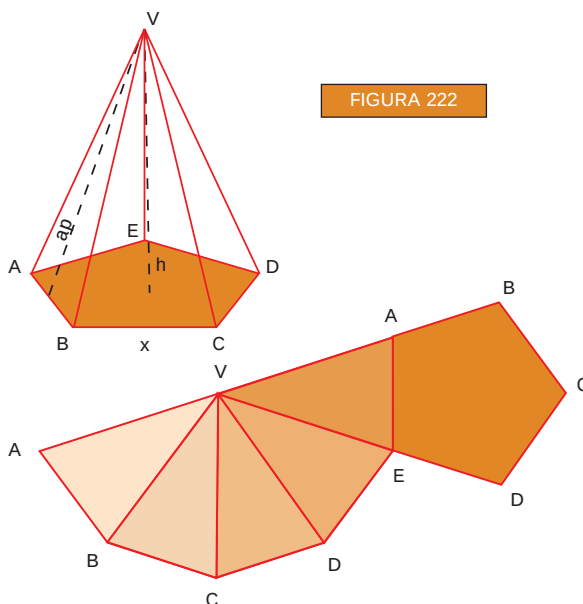
FIGURA 221



PIRÁMIDES

Las pirámides son poliedros que tienen una cara, llamada base, que es un polígono cualquiera, mientras que las demás caras son triángulos con un vértice común, que es el vértice de la pirámide. La altura de la pirámide es la perpendicular desde el vértice a la base. Una pirámide se llama regular si su base es un polígono regular y su altura corta a la base en el centro de ésta.

FIGURA 222



Analizando el desarrollo de la figura 222, vemos que la superficie lateral de la pirámide regular está formada por tantos triángulos como lados tiene el polígono de la base. La altura de cada triángulo, que no hay que confundir con la altura de la pirámide, se llama apotema. Si llamamos n al número de lados de la base, y x a la longitud de cada uno de ellos, la superficie lateral será:

$$S_L = n \cdot \frac{x \cdot ap}{2} = \frac{n \cdot x \cdot ap}{2} = \frac{P \cdot ap}{2}$$

donde P es el perímetro de la base. Para calcular la superficie total, hay que sumar al área lateral el área de la base de la pirámide (B).

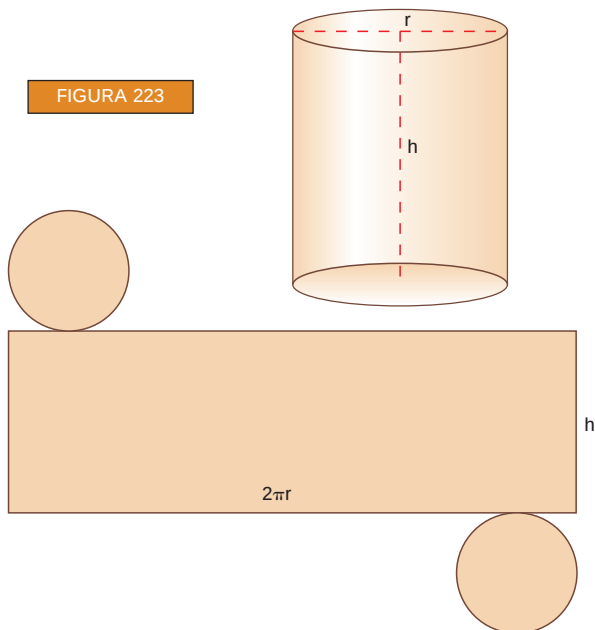
Si construimos un prisma que tenga la misma base que la pirámide, y ésta la llenamos de arena, por ejemplo, podremos comprobar que para llenar el prisma hay que verter tres veces el contenido de la pirámide. Por consiguiente:

$$V = \frac{B \cdot h}{3}$$

EL CILINDRO

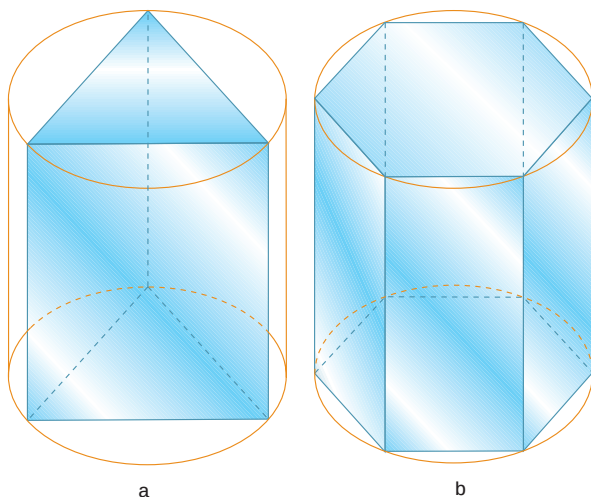
El cilindro recto (figura 223) es el cuerpo geométrico generado haciendo girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados llamado eje. Al lado opuesto se le denomina generatriz. También existen cilindros oblicuos.

FIGURA 223



El desarrollo del cilindro recto se compone de un rectángulo y dos círculos. Un lado del rectángulo coincide con la longitud de la circunferencia de la base del cilindro, y el otro con la altura del mismo. Por consiguiente, las superficies lateral y total serán respectivamente:

FIGURA 224



$$S_L = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$$

$$S_T = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h + 2 \cdot \pi \cdot r^2$$

Para calcular el volumen del cilindro recto hemos de considerar, como ya hemos hecho otras veces, que al ir aumentando los lados del polígono de la base de un prisma (figura 224), el polígono se convierte en un círculo, y el prisma en un cilindro. Entonces:

$$V = B \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

EL CONO

El cono recto (figura 225) es el cuerpo geométrico generado haciendo girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos, llamado eje de giro, que coincide con la altura del cono. La hipotenusa recibe el nombre de generatriz.

El desarrollo del cono recto se compone de un sector circular y un círculo. Si vamos aumentando el número de lados de la base de una pirámide, como vemos en la figura 226, el perímetro de la base de la pirámide se convierte en la longitud

FIGURA 225

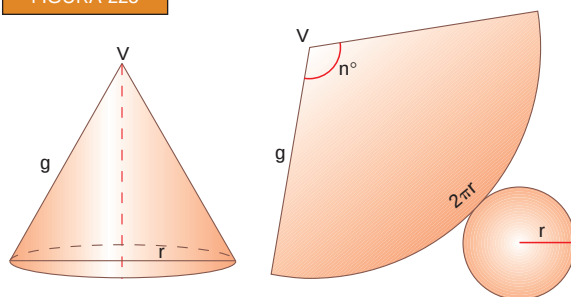
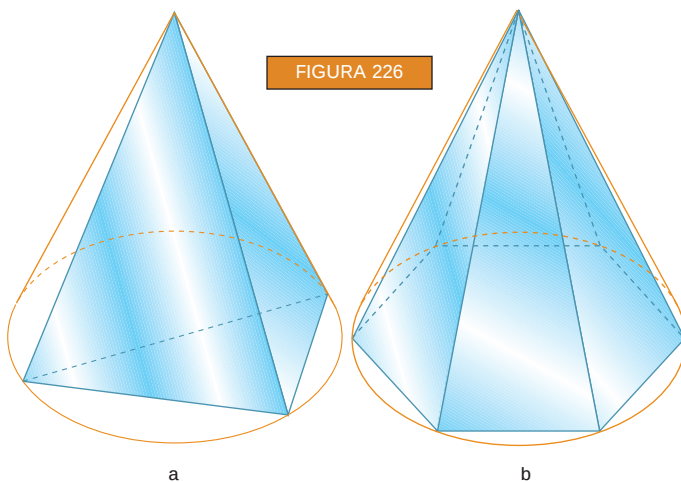
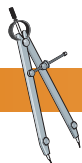


FIGURA 226





de la circunferencia de la base del cono, y la apotema de la pirámide, en la generatriz del cono. Aplicando la fórmula del área de una pirámide, la superficie lateral y total del cono será:

$$S_L = \frac{2 \cdot \pi \cdot r \cdot g}{2} = \pi \cdot r \cdot g$$

$$S_T = \pi \cdot r \cdot g + \pi \cdot r^2$$

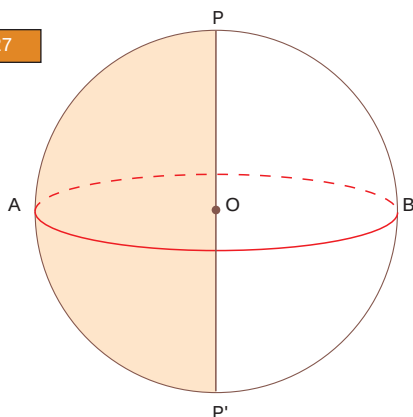
Construyendo un cilindro que tenga la misma base que el cono, y llenando éste de arena, podremos comprobar que para llenar el cilindro hay que verter tres veces el contenido del cono. Entonces:

$$V = \frac{B \cdot h}{3} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$$

LA ESFERA

La esfera es el cuerpo geométrico que se genera al hacer girar un círculo alrededor de su diámetro (figura 227). El centro y el radio del círculo se convierten, respectivamente, en el centro y el radio de la esfera.

FIGURA 227



La superficie de la esfera es:

$$S = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

El volumen de la esfera es:

$$V = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3}{3}$$

Los subconjuntos de la superficie esférica representados en la figura 228 se denominan casquete esférico, zona esférica y huso esférico.

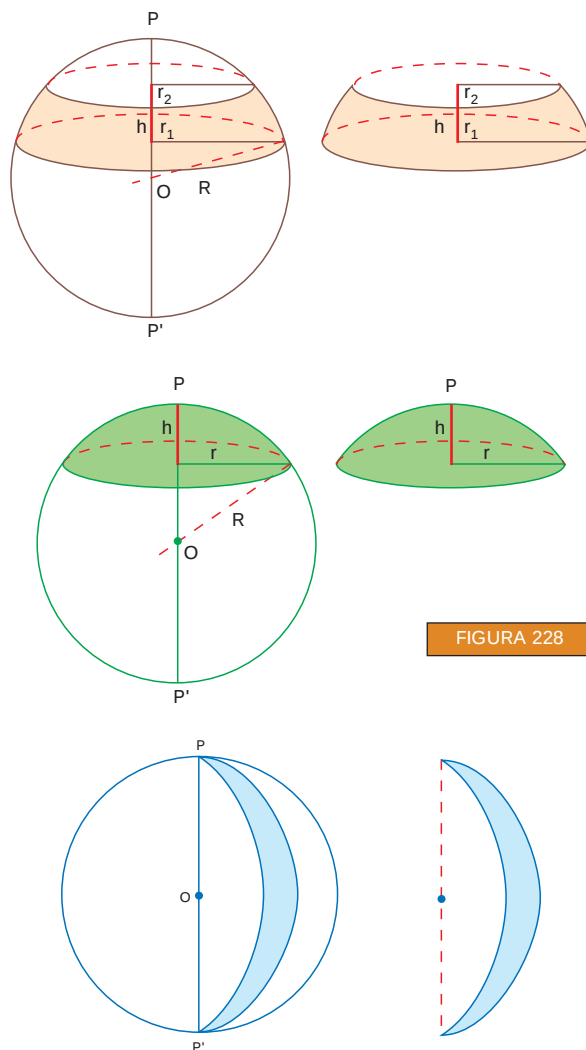


FIGURA 228

Las partes del volumen esférico representadas en la figura 229 reciben el nombre de segmento esférico, rebanada esférica, cuña esférica y sector esférico.

EJERCICIOS

1. Calcula la superficie de una esfera de 2 m de radio.

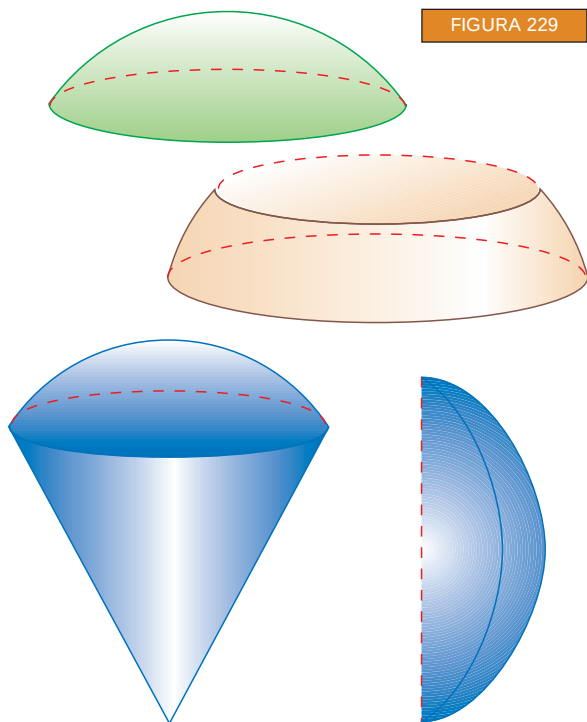
Solución: $S = 4 \cdot \pi \cdot r^2 = 4 \cdot \pi \cdot 4 = 16 \cdot \pi = 50,27 \text{ m}^2$

2. Calcula cuántos litros de leche caben en un envase cuyas dimensiones son 16,5 cm, 9,5 cm y 6,5 cm.

Solución: $V = 16,5 \cdot 9,5 \cdot 6,5 = 1.019 \text{ cm}^3 = 1.019 \cdot 0,001 \text{ dm}^3 = 1,019 \text{ dm}^3 = 1,019 \text{ l}$

3. Calcula la superficie lateral, la superficie total y el volumen del tronco de cono de la figura 230.

FIGURA 229



Solución: Como vemos en la figura 231, el tronco de cono se obtiene restandole al cono mayor el cono menor. Para calcular lo que nos piden necesitaremos las generatrices y las alturas de los dos conos. Podemos calcularlas aplicando la semejanza de triángulos (figura 232). Si llamamos h a la altura del cono menor, tendremos que la altura del cono mayor será $8 + h$ y, por consiguiente:

$$\frac{9}{3} = \frac{h + 8}{h}$$

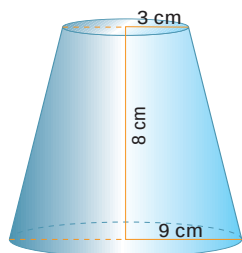
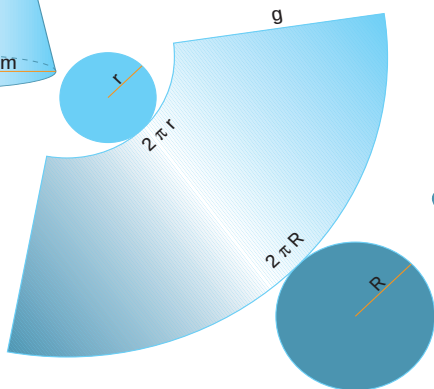


FIGURA 230



de donde:

$$\begin{aligned} 9h &= 3h + 24 \\ 6h &= 24 \\ h &= 24/6 = 4 \end{aligned}$$

Para calcular las generatrices aplicamos el teorema de Pitágoras:

$$g = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Como la altura del cono mayor vale:

$$H = h + 8 = 4 + 8 = 12$$

su generatriz G valdrá:

$$G = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15$$

Las superficies lateral y total serán:

$$S_L = \pi \cdot R \cdot G - \pi \cdot r \cdot g = \pi \cdot 9 \cdot 15 - \pi \cdot 3 \cdot 5 = 120 \cdot \pi = 376,99 \text{ cm}^2$$

$$S_T = 120 \cdot \pi + \pi \cdot 3^2 + \pi \cdot 9^2 = 210 \cdot \pi = 659,73 \text{ cm}^2$$

ya que la superficie total del tronco de cono se obtiene sumando a la superficie lateral el área de los dos círculos que constituyen sus bases.

El volumen será:

$$\begin{aligned} V &= \frac{\pi \cdot 9^2 \cdot 12}{3} - \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot 4}{3} = \frac{972 \cdot \pi - 36 \cdot \pi}{3} = \\ &= \frac{936 \cdot \pi}{3} = 312 \cdot \pi = 980,18 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

FIGURA 231

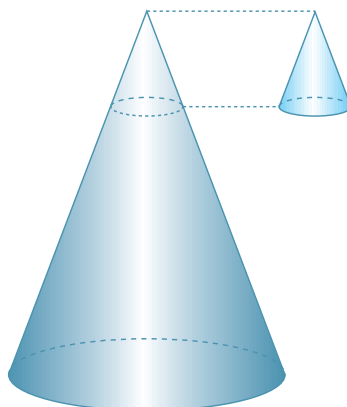
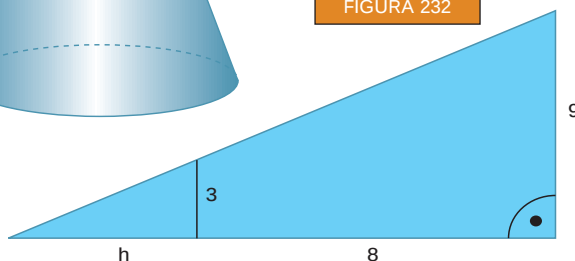
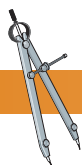


FIGURA 232





MATEMÁTICA COMERCIAL

Una mañana del año 1787, un profesor propuso a sus alumnos de diez años que calculasen una suma de cien números, sabiendo que el primero de ellos era 81.297 y que cada uno era igual al anterior más 198. Este profesor no habría entrado nunca en la historia, si no hubiese tenido la suerte de tener entre sus alumnos a uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos: Carl Friedrich Gauss. Mientras que sus compañeros de clase hacían cálculos y más cálculos, este genio de diez años le dio al profesor, al cabo de pocos instantes, la solución correcta.

En este capítulo veremos de qué modo se las ingenió el pequeño Gauss, y cómo aplicar la teoría de las progresiones a la matemática comercial.

PROPORCIONES

Se llama razón al cociente de dos números. Por ejemplo:

$$\frac{3}{5}$$

Una igualdad entre dos razones recibe el nombre de proporción:

$$\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$$

La propiedad fundamental de las proporciones dice que el producto de los medios es igual al producto de los extremos:

$$\frac{3}{5} = \frac{9}{15}; \quad 15 \cdot 3 = 5 \cdot 9; \quad 45 = 45$$

Una máquina fabrica 150 piezas en 20 minutos, ¿cuántas fabricará en dos horas?

Para contestar a esta pregunta hay que darse cuenta de que estamos operando con dos magnitudes: por una parte, el número de piezas fabricadas y, por otra, el tiempo. Si la máquina trabaja durante el doble de tiempo, producirá el doble de piezas, mientras que si trabaja la mitad del tiempo, producirá la mitad de piezas (figura 233).

Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir por números distintos de cero la primera, la segunda queda multiplicada o dividida por los mismos números.

Puesto que dos horas son 120 minutos, podemos establecer la proporción:

$$\frac{20}{120} = \frac{150}{x}$$

y aplicando la propiedad fundamental:

$$20 \cdot x = 120 \cdot 150; \quad 20x = 18.000; \\ x = 18.000/20 = 900 \text{ piezas.}$$

FIGURA 233

Nº de piezas	Tiempo en minutos
150	20
300	40
75	10
15	2

Supongamos ahora que 8 trabajadores pueden pintar un muro en 6 horas. ¿Cuánto tardarán 4 trabajadores en realizar el mismo trabajo? Lo que en este caso sucede es que, a diferencia del anterior, al aumentar una magnitud (los trabajadores) disminuirá la otra (el tiempo), y viceversa (figura 234).

Se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar por números distintos de cero la primera, la segunda queda dividida por los mismos números, y al dividir la primera, la segunda queda multiplicada por los mismos números.

En nuestro caso, 4 trabajadores tardarán 12 horas, pudiéndose establecer la proporción:

Nº de trabajadores	Tiempo
8	6
16	3
4	12
24	2

FIGURA 234

$$\frac{8}{4} = \frac{12}{6}; \quad 6 \cdot 8 = 4 \cdot 12; \quad 48 = 48$$

En general, si las magnitudes son inversamente proporcionales, a una razón de la primera magnitud le corresponde la razón inversa de la segunda.

En el ejemplo propuesto, 5 trabajadores tardarían:

$$\frac{8}{5} = \frac{x}{6}; \quad 5x = 8 \cdot 6; \quad 5x = 48; \quad x = \frac{48}{5} = 9,6$$

donde hemos empleado la razón inversa de $6/x$, que es $x/6$. Como 9,6 horas son 9 horas y 0,6 horas, pasamos esta cantidad a minutos:

$$0,6 \text{ h} = 0,6 \cdot 60 \text{ min} = 36 \text{ min}$$

Luego, tardarían 9 h 36 min.

REPARTOS PROPORCIONALES

En una empresa que tiene dos socios, el primero ha invertido 4 millones de pesos y el segundo 6. La empresa ha generado unos beneficios de 3 millones de pesos. ¿Cómo se los pueden repartir equitativamente?

La suma de las inversiones es $4 + 6$ millones, es decir, 10 millones. Es evidente que, cuanto más dinero se haya arriesgado, más beneficios se tienen que cobrar. Entonces, en este problema hay que realizar un reparto directamente proporcional y, por consiguiente, se pueden establecer las proporciones siguientes:

$$\frac{3}{10} = \frac{x}{4}; \quad 10x = 12; \quad x = \frac{12}{10} = 1,2$$

$$\frac{3}{10} = \frac{x}{6}; \quad 10x = 18; \quad x = \frac{18}{10} = 1,8$$

Es decir, uno de los socios tiene que recibir un millón ochocientos mil pesos y el otro un millón doscientos mil.

En una carrera ciclista se compite por puntos. En cada etapa se reparten 300 puntos entre los dos primeros clasificados, en proporción a los tiempos obtenidos en la llegada. La primera etapa fue una etapa cronometrada de corto recorrido. El primer clasificado empleó 10 minutos, y el segundo 12. ¿Cuántos puntos les corresponden a cada uno?

En este caso se trata de un reparto inversamente proporcional, ya que a menos tiempo empleado le corresponden más puntos. Para resolver un problema de repartos inversamente proporcionales, podemos realizar un reparto directamente proporcional a las razones inversas. En nuestro caso, se tratará de repartir 300 puntos en proporción directa a $1/10$ y $1/12$. Para ello, comenzamos sumando las dos fracciones:

$$10 = 2 \cdot 5; \quad 12 = 2^2 \cdot 3; \quad m.c.m.(10, 12) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$$

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{12} = \frac{6}{60} + \frac{5}{60} = \frac{11}{60}$$

y ahora establecemos las proporciones:

$$\frac{300}{\frac{11}{60}} = \frac{x}{\frac{1}{12}}; \quad \frac{11}{60} x = 300 \cdot \frac{1}{12}; \quad 12 \cdot 11 \cdot x =$$

$$= 300 \cdot 60; \quad x = \frac{300 \cdot 60}{12 \cdot 11} = 136$$

$$\frac{300}{\frac{11}{60}} = \frac{x}{\frac{1}{10}}; \quad \frac{11}{60} x = 300 \cdot \frac{1}{10}; \quad 10 \cdot 11 \cdot x =$$

$$= 60 \cdot 300; \quad x = \frac{60 \cdot 300}{10 \cdot 11} = 164$$

luego, al primer corredor le corresponden 164 puntos y al segundo 136 puntos.

Proporcionalidad compuesta

En una fábrica de automóviles, 12 robots colocan en 4 horas 1.200 tornillos. ¿Cuántos colocarán 18 robots en 6 horas?

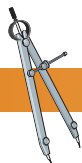
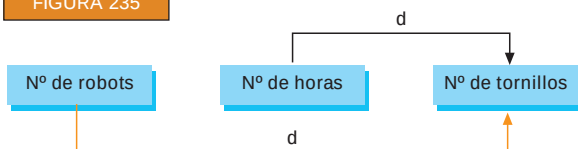


FIGURA 235



En este caso, como vemos en la figura 235, en lugar de intervenir dos magnitudes, intervienen tres. Diremos que se trata de un problema de proporcionalidad compuesta.

Si analizamos las magnitudes de dos en dos, veremos que a mayor número de robots, mayor será el número de tornillos colocados.

Luego estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Por otra parte, cuantas más horas trabajen, más tornillos colocarán. Estas otras dos magnitudes también son directamente proporcionales.

Entonces, si suponemos que los robots trabajan 4 horas, podemos establecer la proporción:

$$\frac{12}{18} = \frac{1200}{x}; \quad 12x = 18 \cdot 1200;$$

$$x = \frac{18 \cdot 1200}{12} = 1800$$

es decir, 18 robots trabajando 4 horas colocarían 1.800 tornillos. Finalmente, establecemos la proporción:

$$\frac{4}{6} = \frac{1800}{x}; \quad 4x = 6 \cdot 1800;$$

$$x = \frac{6 \cdot 1800}{4} = 2700$$

es decir, 18 robots trabajando 6 horas colocarían 2.700 tornillos.

Supongamos ahora que queremos saber cuántos robots se necesitan para colocar 6.400 tornillos en 8 horas (figura 236).

Si analizamos las magnitudes de dos en dos, vemos que en este caso, a mayor número de robots, mayor será el número de tornillos colocados. Luego estas dos magnitudes son directamente

proporcionales. Por otra parte, cuantos más robots trabajen, menos horas serán necesarias. Luego estas otras dos magnitudes son inversamente proporcionales.

Entonces, si suponemos que los robots trabajan 4 horas, podemos establecer la proporción:

$$\frac{1200}{6400} = \frac{12}{x}; \quad 1200x = 12 \cdot 6400;$$

$$x = \frac{12 \cdot 6400}{1200} = 64$$

es decir, serían necesarios 64 robots trabajando 4 horas para colocar 6.400 tornillos.

Finalmente, establecemos una proporción colocando la razón $x/64$ en lugar de $64/x$, ya que se trata de magnitudes inversamente proporcionales:

$$\frac{4}{8} = \frac{x}{64}; \quad 8x = 64 \cdot 4; \quad x = \frac{64 \cdot 4}{8} = 32$$

es decir, serían necesarios 32 robots trabajando 8 horas para colocar 6.400 tornillos.

TANTO POR CIENTO O PORCENTAJE

Supongamos que vamos a comprar unos pantalones cuyo precio es de 5.700 pesetas. Como estamos en época de rebajas, conseguimos un descuento del 10 %. Pero, al pagar, nos cargan un 17 % de impuestos. ¿Cuánto nos cuesta finalmente el artículo?

Un 10 % de descuento significa que de cada 100 pesetas nos rebajan 10. Podemos establecer la proporción:

$$\frac{10}{100} = \frac{x}{5700}; \quad x = \frac{10}{100} \cdot 5700 = 0,1 \cdot 5700 = 570$$

El diez por ciento se escribe abreviadamente 10 %, y equivale a multiplicar por $10/100$ o por 0,1, es decir:

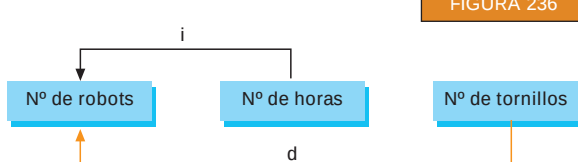
$$10\% = \frac{10}{100} = 0,1$$

Gracias al descuento, el precio de los pantalones se reduce a:

$$5.700 - 570 = 5.130 \text{ pesetas}$$

Ahora bien, tenemos que el impuesto establecido, que asciende a:

FIGURA 236



$$\frac{17}{100} \cdot 5130 = 872$$

Luego, finalmente, pagaremos:

$$5.130 + 872 = 6.002 \text{ pesetas}$$

Si hubiéramos tenido en cuenta que:

1. Si nos descuentan el 10 %, sólo pagaremos el 90 % del precio de la prenda.

2. Y que un aumento del 17 % equivale al 100 % más el 17 %, es decir al 117 %, podríamos haber resuelto el problema mucho más fácilmente:

$$5.700 \cdot 0,9 \cdot 1,17 = 6.002 \text{ pesetas}$$

Analicemos ahora otro problema. En la etiqueta de un pantalón leemos: «rebajado un 30 %. Precio de venta al público 4.500, sin impuestos» ¿Cuál era el precio inicial del pantalón?

Si está rebajado un 30 %, significa que sólo pagamos el 70 %. Entonces, llamando x al precio inicial:

$$\begin{aligned} 0,7x &= 4.500 \\ x &= 4.500/0,7 = 6.429 \text{ pesetas} \end{aligned}$$

INTERÉS SIMPLE

Un conjunto de números como el que sumó Gauss, constituye lo que se denomina una progresión aritmética. En una progresión, la letra n indica la posición que ocupa un número, mientras que el símbolo a_n se refiere al valor que tiene. Por su parte, el símbolo S_n indica el valor de la suma de los n primeros números de la sucesión. Por ejemplo, los números 2, 5, 8, 11, 14, 17 forman una progresión aritmética, ya que cada uno se obtiene sumando 3 al anterior.

Entonces:

si $n = 4$ nos estamos refiriendo al cuarto
 a_4 vale 11
 S_4 vale $2 + 5 + 8 + 11$, es decir, 26.

En la tabla de la figura 237, hemos dispuesto la suma de forma que cada dos sumandos valen lo mismo que el primero y el último. Entonces:

$$2 \cdot S_4 = (a_1 + a_4) \cdot 4; \quad S_4 = \frac{a_1 + a_4}{2} \cdot 4$$

y, en general:

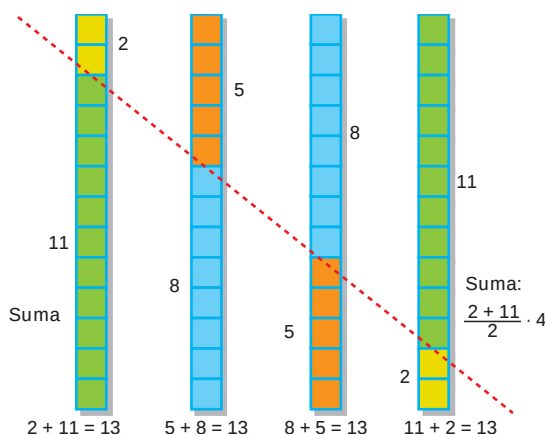


FIGURA 237

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

Esto es lo que hizo Gauss. Primero se dio cuenta que en el centésimo número se habrá sumado al primero 99 veces la cantidad 198. Es decir:

$$a_{100} = 81.297 + 198 \cdot 99 = 100.899$$

Una vez que se conoce el último número que hay que sumar, basta con hallar la media aritmética entre el primero y el último y multiplicar por 100. Esto es:

$$S_{100} = \frac{81.297 + 100.899}{2} \cdot 100 = 9.109.800$$

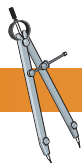
Supongamos que una persona coloca 2 millones de pesos en un banco a un interés simple del 6 % anual. ¿Cuánto dinero tendrá al cabo de cinco años?

Interés simple quiere decir que cada año su capital inicial, en este caso 2 millones, aumenta en el 6 % de esa cantidad, es decir en 120.000 pesos. El tanto por ciento se llama también rédito. En la tabla de la figura 238 vemos que el dinero que tiene cada año esta persona forma una progresión aritmética, y que al final de los cinco años ha ganado: $120.000 \cdot 5 = 600.000$ pesos.

Esta cantidad recibe el nombre de intereses producidos.

Pues bien, llamando C al capital inicial, r al rédito, t al tiempo en años e I a los intereses producidos, podemos escribir:

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$$



Año	Nº	Saldo al finalizar el año
1		2.120.000
2		2.240.000
3		2.360.000
4		2.480.000
5		2.600.000

FIGURA 238

En nuestro caso:

$$I = \frac{2.000.000 \cdot 6 \cdot 5}{100} = 600.000$$

INTERÉS COMPUESTO

Supongamos ahora que otra persona coloca 2 millones en el banco al 6 % anual de interés compuesto durante 5 años. ¿De cuánto dinero dispondrá al final de este período de tiempo?

Cuando se trabaja a interés simple, el capital produce cada año la misma cantidad de intereses. En cambio, cuando se coloca el capital a interés compuesto, los intereses producidos el primer año se acumulan al capital inicial, de forma que el segundo año los intereses son mayores, y lo mismo sucede en cada uno de los años siguientes.

En la tabla de la figura 239 vemos que el capital acumulado al final de cada año forma una progresión geométrica. Recibe este nombre cualquier conjunto de números que se pueda obtener, a partir del primero, multiplicando el anterior siempre por una misma cantidad.

En efecto, para calcular en cuánto se ha convertido el capital inicial al aplicarle un 6 % de aumen-

FIGURA 239

Año	1	2
Capital al comenzar el año	2.000.000	2.120.000
Intereses	120.000	127.000
Capital al acabar el año	2.120.000	2.247.200
Progresión geométrica	$2.000.000 \cdot 1,06$	$2.000.000 \cdot 1,06^2$

to, basta con multiplicarlo por 1,06. Como cada año multiplicamos por 1,06, al cabo de cinco años tenemos:

$$2.000.000 \cdot 1,06 \cdot 1,06 \dots = 2.000.000 \cdot 1,06^5 = 2.676.451$$

Es decir, los intereses producidos son:

$$2.676.451 - 2.000.000 = 676.451$$

En general, tenemos:

$$C_n = C \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t$$

ANUALIDADES

Una persona pide una hipoteca de 10 millones al 8 % anual, a devolver en 15 años, para la compra de un piso. ¿Qué cantidad tiene que devolver al banco cada año?

En primer lugar se calcula en qué cantidad se convierten los diez millones al 8 % anual durante los 15 años, sustituyendo estos datos en la fórmula del interés compuesto:

$$C_{15} = 10.000.000 \cdot (1 + 0,08)^{15} = 31.721.691$$

Esto quiere decir que esta persona tendría que devolver al banco casi 32 millones de pesos, si devolviera todo el dinero de una sola vez al cabo de los quince años.

Pero esto no sucede así. De hecho, la persona de la que hablamos devuelve ya una cantidad al acabar el primer año, y hace lo mismo al acabar el segundo año, el tercero, etc. Dicha cantidad se denomina anualidad.

Entonces, lo que se hace es considerar que la cantidad devuelta le produce intereses compuestos al 8 % anual durante el resto de los 14 años que todavía faltan. La segunda anualidad produce intereses durante 13 años, y así sucesivamente.

Al acabar el plazo de los 15 años, la suma de todas las cantidades que el banco tiene que pagar tiene que ser igual a la cantidad que la persona tiene que devolver al banco, es decir, 31.721.680. Una forma un poco complicada de hacer las paces, ¿no?

Igualando estas dos cantidades, se obtiene la fórmula que permite calcular la anualidad:

$$a = \frac{\frac{r}{100} \cdot C \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t}{\left(1 + \frac{r}{100}\right)^t - 1}$$

que aplicada a nuestro caso da:

$$a = \frac{0,08 \cdot 10.000.000 \cdot (1,08)^{15}}{(1,08)^{15} - 1} = 1.212.960$$

lo que significa 101.081 pesos cada mes.

Si multiplicamos 1.212.960 por 15 años, obtendremos la cantidad total que esta persona devuelve al banco. Los 10 millones iniciales se han convertido en 18.194.400, que no son los 31.721.600 que tendría que pagar si lo devolviera todo al final. ¡Pero que, aun así, es bastante!

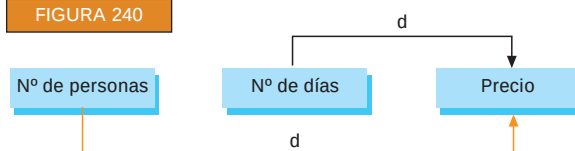
EJERCICIOS

1. Si cuatro personas han pagado 148.800 pesos por hospedarse seis días en un hotel, ¿cuánto pagarán dos personas por hospedarse dos semanas?

Solución: Como vemos en la figura 240, se trata de proporcionalidad compuesta. El número de días es directamente proporcional al precio, y también lo es el número de personas. Por consiguiente, podemos establecer dos proporciones:

$$\frac{4}{2} = \frac{148.800}{x}; \quad x = \frac{148.800 \cdot 2}{4} = 74.400$$

FIGURA 240



lo que significa que dos personas pagarían 74.400 pesos por seis días, y

$$\frac{6}{14} = \frac{74.400}{x}; \quad x = \frac{74.400 \cdot 14}{6} = 173.600$$

lo que significa que dos personas pagarían 173.600 pesos por dos semanas.

2. ¿De qué descuento me he beneficiado, si he pagado 6.000 pesetas por una camisa que valía 7.500 pesetas?

Solución: Si llamamos x al tanto por ciento que he pagado, tenemos:

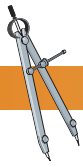
$$7500x = 6000; \quad x = \frac{6000}{7500} = 0,8$$

Es decir, he pagado un 80%, luego el descuento ha sido del 20%.

3. Los bancos, que protegen muy bien sus intereses, no trabajan exactamente según la teoría matemática. De hecho, la persona que pide una hipoteca de 10 millones al 8% a devolver en 15 años, es cierto que paga anualidades de

FIGURA 241

Año	Anualidad	Intereses	Capital amortizado	Capital que falta amortizar
1	1.212.968	800.000	412.968	9.587.032
2	1.212.968	766.962	446.005	9.141.027
3	1.212.968	731.282	481.686	8.659.341
4	1.212.968	692.747	520.221	8.139.120
5	1.212.968	651.130	561.838	7.577.282



1.212.968 pesos, pero el primer año esta cantidad se desglosa así:

$10.000.000 \cdot 0,08 = 800.000$ pesos en concepto de intereses

$1.212.968 - 800.000 = 412.968$ pesos en concepto de capital amortizado

$10.000.000 - 412.968 = 9.587.032$ pesos el capital que falta por amortizar

Los intereses del segundo año se calculan multiplicando esta última cantidad por 0,08, y así sucesivamente.

Pues bien, si una persona decide al cabo de 5 años cancelar su hipoteca, devolviendo de gol-

pe todo el capital que le falta por amortizar, ¿cuánto tiene que devolver? ¿Cuánto había devuelto ya hasta ese momento? Algunas hipotecas se pueden cancelar en cualquier momento sin que ello ocasione gastos adicionales. ¿Resulta conveniente pedir una de estas hipotecas?

Solución: La respuesta a la primera pregunta la tienes en la casilla quinta de la última fila de la tabla de la figura 241.

Para contestar a la segunda pregunta, basta con multiplicar 1.212.968 por 5 y se obtiene 6.064.840 pesos. En cuanto a la tercera pregunta, es evidente que, a la vista de los resultados anteriores, resulta muy conveniente solicitar una hipoteca de este tipo.